ŠKOLNÍ NAKLADATELSTVÍ A VYDAVATELSTVÍ

STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY ELEKTROTECHNICKÉ PARDUBICE

TEORIE ELEKTRONICKÝCH OBVODŮ IV.

(SS ZESILOVAČE)

Ing. Jiří NOBILIS

Pardubice 1994

5. Stejnosměrné zesilovače

Stejnosměrné zesilovače (SSZ) jsou zesilovače, které umožňují zesilování velmi pomalu se měnících signálů; jejich dolní mezní frekvence je tedy $f_d = 0$ Hz.

Z kapitoly 4 vyplývá, že obvodové řešení pomocí kapacitní vazby mezi zesilovacími stupni je v případě SSZ nepoužitelné - nezbývá nic jiného, než použít **stejnosměrné vazby** mezi stupni. To ovšem znamená, že **každý ze stupňů musí být výborně stabilizován s ohledem na změny teploty a na změny napájecího napětí.**

5.1 Teplotní stabilizace klidového pracovního bodu tranzistoru

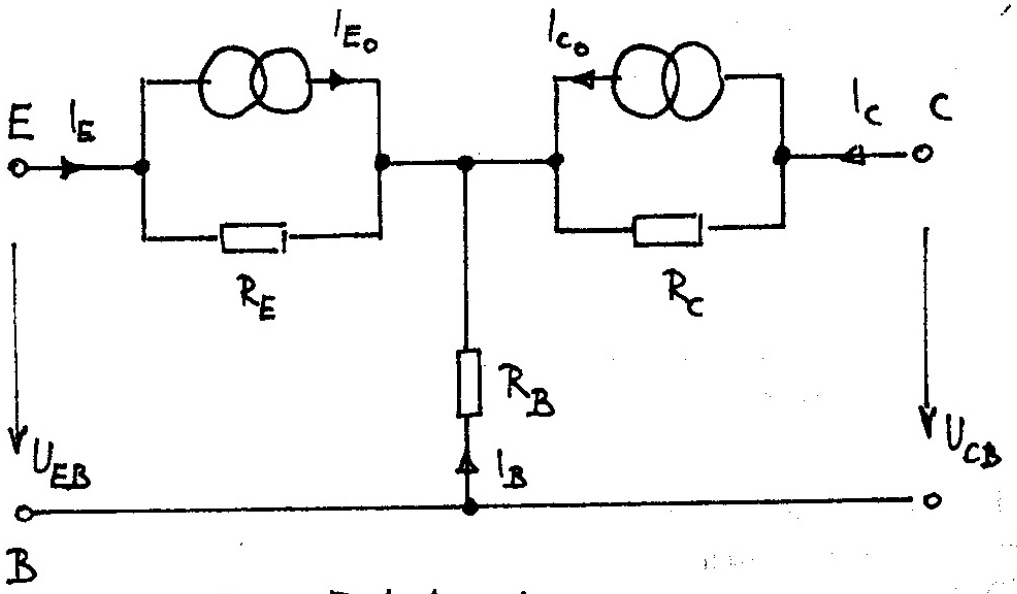
5.1.1 Vliv teploty na činnost tranzistoru

Všechny proudy tranzistoru závisejí na teplotě. Situaci nejlépe vystihuje Ebers-Mollův model tranzistoru (obr.5.1.1-1a).

$$I_C = \frac{\alpha_N I_{Eo}}{1-\alpha_N\alpha_I}\left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}}-1\right) - \frac{I_{Co}}{1-\alpha_N\alpha_I}\left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}}-1\right) \quad (1)$$

$$I_E = \frac{I_{Eo}}{1-\alpha_N\alpha_I}\left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}}-1\right) - \frac{\alpha_I I_{Co}}{1-\alpha_N\alpha_I}\left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}}-1\right) \quad (2)$$

$$I_B = I_E - I_C = \frac{(1-\alpha_N)I_{Eo}}{1-\alpha_N\alpha_I}\left(e^{\frac{U_{EB}}{U_T}}-1\right) + \frac{(1-\alpha_I)I_{Co}}{1-\alpha_N\alpha_I}\left(e^{\frac{U_{CB}}{U_T}}-1\right) \quad (3)$$



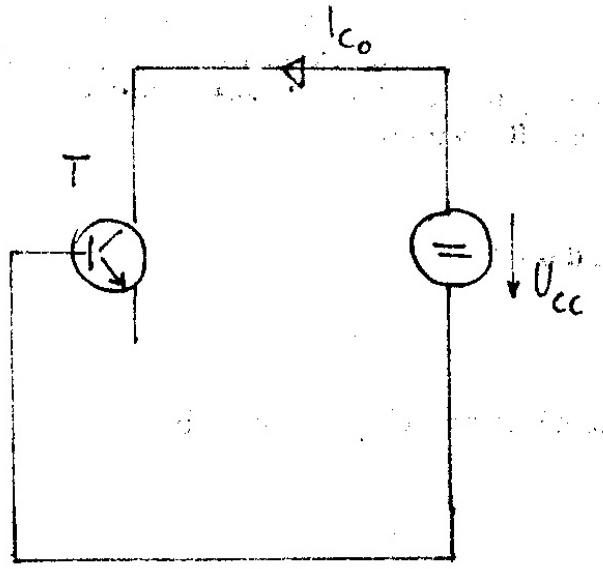
obr. 5.1.1 - 1a

Proměnné ve vztazích (1), (2), (3) mají následující význam:

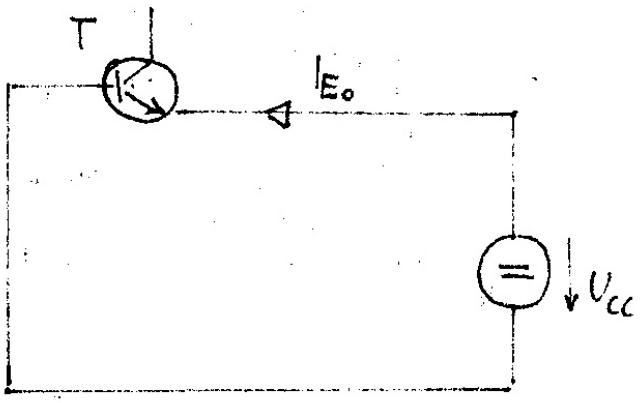
U_T - teplotní napětí; $U_T = \frac{kT}{q_e}$ (při 300K je $U_T = 26$ mV)

α_N - normální proudový zesilovací činitel nakrátko

α_I - inverzní (zpětný) proudový zesilovací činitel nakrátko
I_{Co} - absolutní hodnota izolovaného proudu kolektoru při odpojeném emitoru (obr. 5.1.1 - 1b)
I_{Eo} - absolutní hodnota izolovaného proudu emitoru při odpojeném kolektoru (obr. 5.1.1 - 1c)



obr. 5.1.1 - 1b



obr. 5.1.1 - 1c

Pro zapojení SB (obr. 5.1.1 - 2) si můžeme kolektorový proud I_C představit jako superpozici **proudu teplotního I_{CBo}** a **řízeného αI_E**. Zatím co řízený proud je určen změnou proudu emitoru, je teplotní proud určen výhradně teplotou. Zřejmě platí

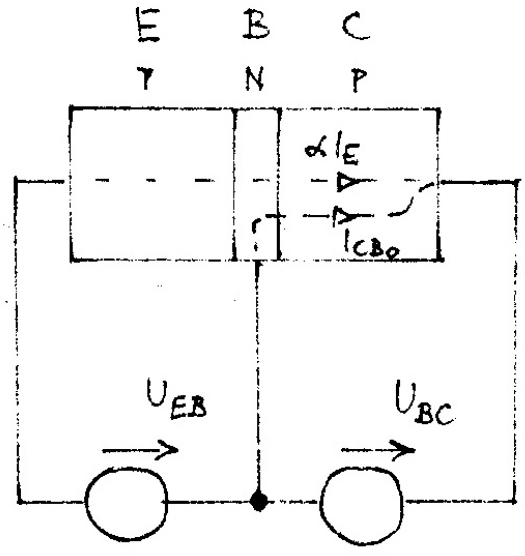
$$I_C = \alpha I_E + I_{CBo} \qquad (4)$$

$$\alpha = h_{21b}$$

Protože I_{CBo} je velmi malý (pro křemíkové tranzistory řádově maximálně desítky nA), je

$$I_C = \alpha I_E \qquad (4'),$$

takže v běžných případech velikostí kolektorových proudů jednotek až desítek miliampérů můžeme I_{CBo} zanedbat.



obr. 5.1.1 - 2

Pro zapojení SE (obr. 5.1.1.-3) si můžeme kolektorový proud tranzistoru opět představit jako součet proudu teplotního I_{CEo} a proudu βI_B. Vztah mezi I_{CEo} pro zapojení SE a I_{CBo} pro zapojení SB určují následující vztahy:

$$I_C = \beta I_B + I_{CEo} \qquad (5)$$
$$\beta = h_{21e}$$

Protože $I_E = I_B + I_C$ (6),
je vzhledem k (4):

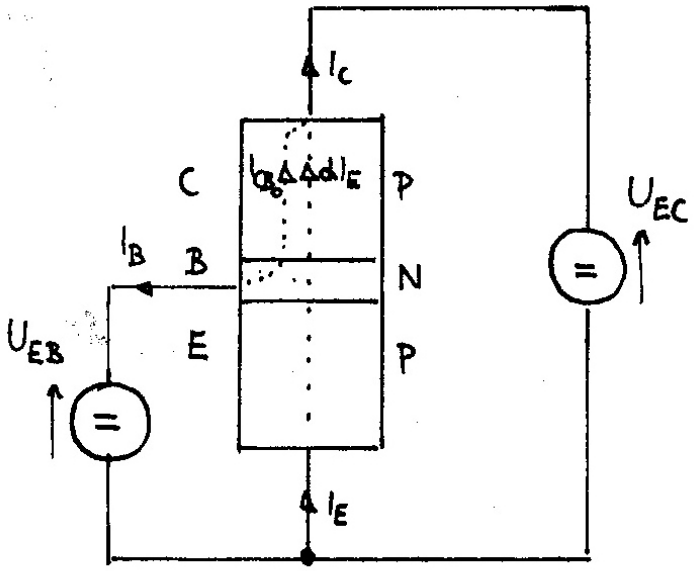
$$I_C = \alpha(I_B + I_C) + I_{CBo}$$

Odtud plyne

$$I_C = \frac{\alpha}{1-\alpha} I_B + \frac{I_{CBo}}{1-\alpha} \qquad (7).$$

Porovnáním vztahů (5) a (7) zjišťujeme

$$\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}; \qquad I_{CEo} = \frac{I_{CBo}}{1-\alpha} = \beta I_{CBo} \qquad (8)$$



obr. 5.1.1 - 3

Teplotní proud je oproti případu SB podstatně větší a zvláště při malých hodnotách I_C jej není možné zanedbat.

Obdobně pro zapojení SC (obr. 5.1.1.-4) zjistíme

$$I_E = \gamma I_B + I_{CCo} \qquad (9)$$

$$\gamma = h_{21c}$$

Využitím vztahu (6):

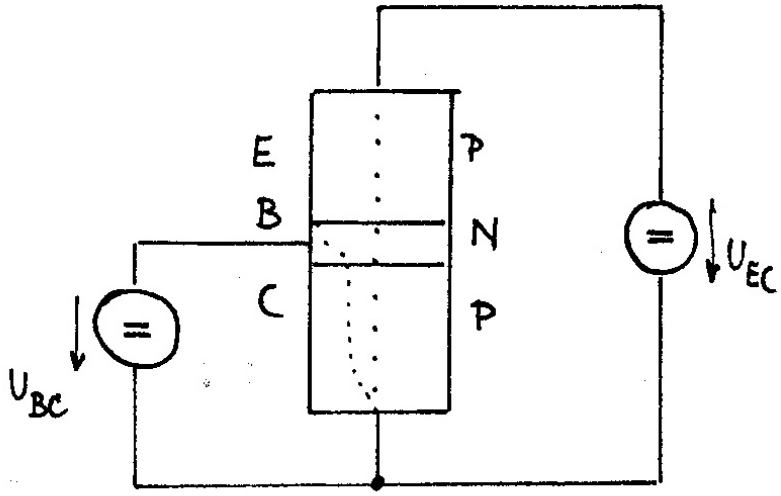
$$I_E - I_B = \alpha I_E + I_{CBo}$$

Úpravou

$$I_E = \frac{I_B}{1-\alpha} + \frac{I_{CBo}}{1-\alpha} \qquad (10)$$

Porovnáním vztahů (9) a (10) získáváme

$$\gamma = \frac{\alpha}{1-\alpha}; I_{CCo} = \frac{I_{CBo}}{1-\alpha} = \gamma I_{CBo} \qquad (11)$$

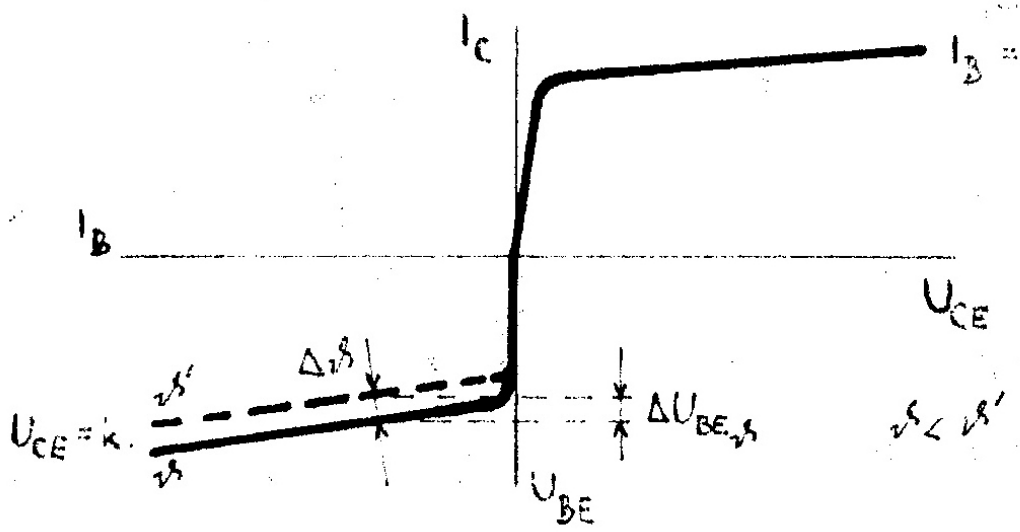


obr. 5.1.1 - 4

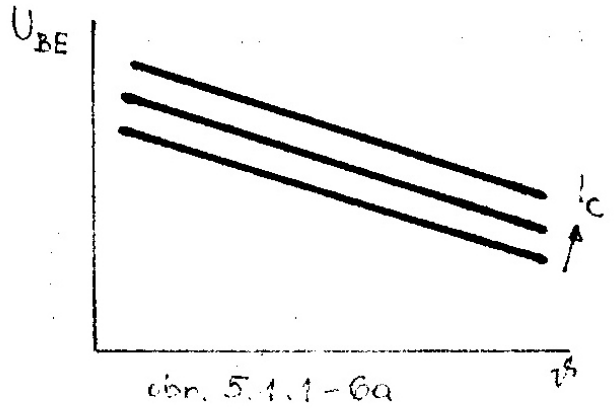
Oproti zapojení SB je tedy vliv teplotního proudu na celkový proud kolektoru (zvláště při malých hodnotách) podstatně větší.

Obecně ze vztahů (4), (8) a (11) je patrné, že vliv teploty na kolektorový proud pro zapojení SE a SC je umocňován zesilovacími schopnostmi tranzistoru.

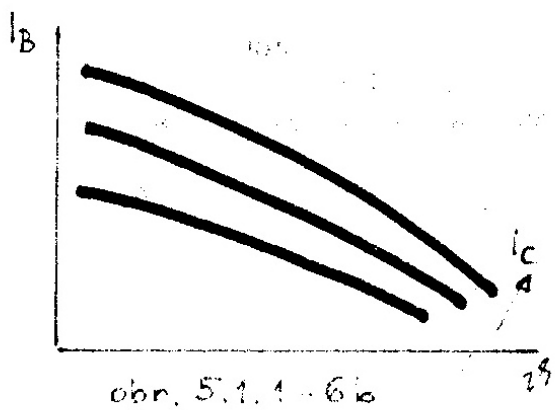
Při řešení obvodů s tranzistory si musíme uvědomit i závislost kolektorového proudu na napětí U_{BE} (obr. 5.1.1-5) . Pro stejný I_C postačuje při větší teplotě menší U_{BE} (pro křemík je teplotní součinitel cca -2,2 mV/ C). Teplotní závislost U_{BE} má tvar podle obr. 5.1.1-6a, závislost potřebného proudu báze tranzistoru na teplotě pro I_C = konst. pak ukazuje obr. 5.1.1-6b. Z uvedených závislostí plyne i teplotní závislost diferenciálních parametrů tranzistoru.



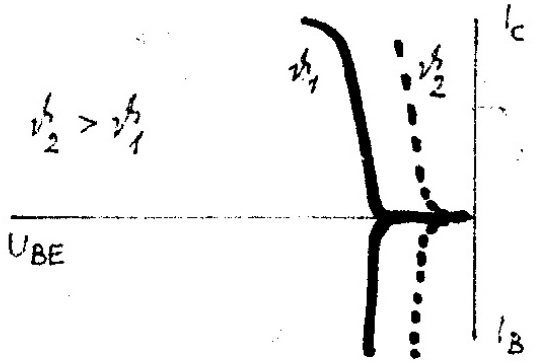
obr. 5.1.1-5



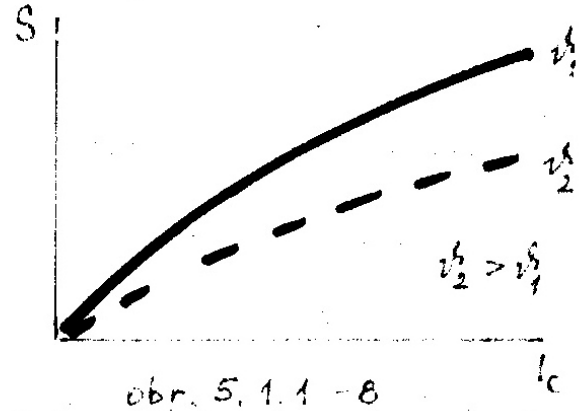
obr. 5.1.1-6a



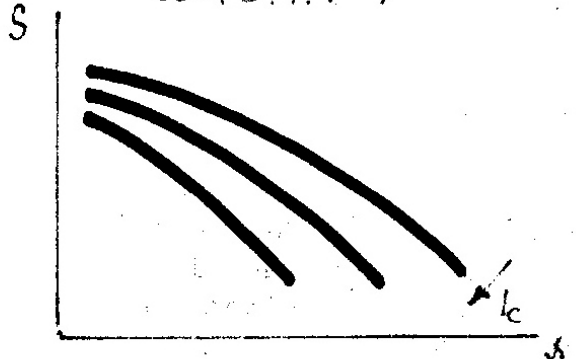
obr. 5.1.1-6b



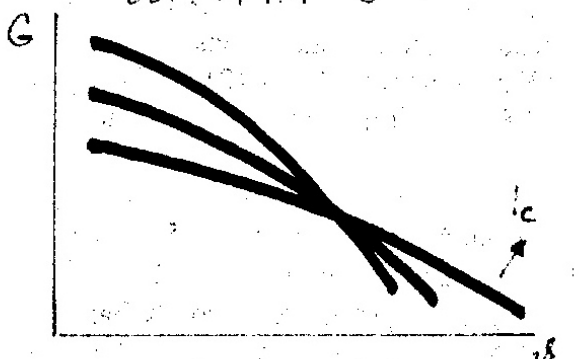
obr. 5.1.1-7



obr. 5.1.1-8



obr. 5.1.1-9



obr. 5.1.1-10

S ohledem na zesílení má největší vliv **strmost** tranzistoru, kterou můžeme definovat pro případ SSZ vztahem $S = \lim_{\omega \to 0} y_{21}$, obdobně **vstupní vodivost** $G = \lim_{\omega \to 0} y_{11}$. **Strmost** můžeme určit ze **statické převodní charakteristiky** tranzistoru, jež je naměřena pro určitou teplotu (obr. 5.1.1-7). Většinou je udávána závislost strmosti na velikosti kolektorového proudu při

určité teplotě (obr. 5.1.1-8), méně často je k dispozici závislost strmosti na teplotě pro daný kolektorový proud (obr. 5.1.1-9). **Vstupní vodivost** pak určíme ze **vstupní charakteristiky** (obr. 5.1.1-7), jež je naměřena pro určitou teplotu. Její teplotní závislost má tvar podle obr. 5.1.1-10.

5.1.2 Náhradní obvody tranzistoru zahrnující vliv teploty

Teplotní stabilizaci klidového pracovního bodu vyhodnocujeme činitelem stabilizace $S_I = \frac{dI_C}{dI_{CBo}}$ nebo $S_U = \frac{dI_C}{dU_{BE\vartheta}}$. Jak S_I tak S_U by měly mít co nejmenší hodnotu (v ideálním případě nulu), protože velikost I_C by se s teplotou neměla vůbec měnit (na výstupu tranzistoru je největší rozkmit signálu a každý posun klidového pracovního bodu může být zdrojem zkreslení signálu).

Pro přiblížení významu S_U a S_I uveďme možnost rozšíření známých linearizovaných rovnic **h** a **y** pro změny stejnosměrných obvodových veličin o teplotní složku:

$$\Delta U_{BE} = h_{11}\Delta I_B + h_{12}\Delta U_{CE} + h_{13}\Delta\vartheta \quad (1)\ (A)$$

$$\Delta I_C = h_{21}\Delta I_B + h_{22}\Delta U_{CE} + h_{23}\Delta\vartheta \quad (2)\ (A)$$

$$\Delta I_B = y_{11}\Delta U_{BE} + y_{12}\Delta U_{CE} + y_{13}\Delta\vartheta \quad (1)\ (B)$$

$$\Delta I_C = y_{21}\Delta U_{BE} + y_{22}\Delta U_{CE} + y_{23}\Delta\vartheta \quad (2)\ (B)$$

Z rovnic (A) a (B) je možné určit vliv teploty na změny proudů a napětí při ostatních veličinách konstantních:

$$h_{13} = \frac{\Delta U_{BE}}{\Delta\vartheta}\left[\frac{V}{C}\right]; \quad h_{23} = \frac{\Delta I_C}{\Delta\vartheta}\left[\frac{A}{C}\right]$$

$$y_{13} = \frac{\Delta I_B}{\Delta\vartheta}\left[\frac{A}{C}\right]; \quad y_{23} = \frac{\Delta I_C}{\Delta\vartheta}\left[\frac{A}{C}\right]$$

Uvážíme-li definici S_I, je zřejmé, že

$$S_I = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CBo}}\frac{\Delta\vartheta}{\Delta\vartheta} = \frac{\Delta I_C}{\Delta\vartheta}\frac{\Delta\vartheta}{\Delta I_{CBo}} = h_{23}\frac{\Delta\vartheta}{\Delta I_{CBo}} \quad pro\ I_B = k.\ a\ U_{CE} = k.\ nebo$$

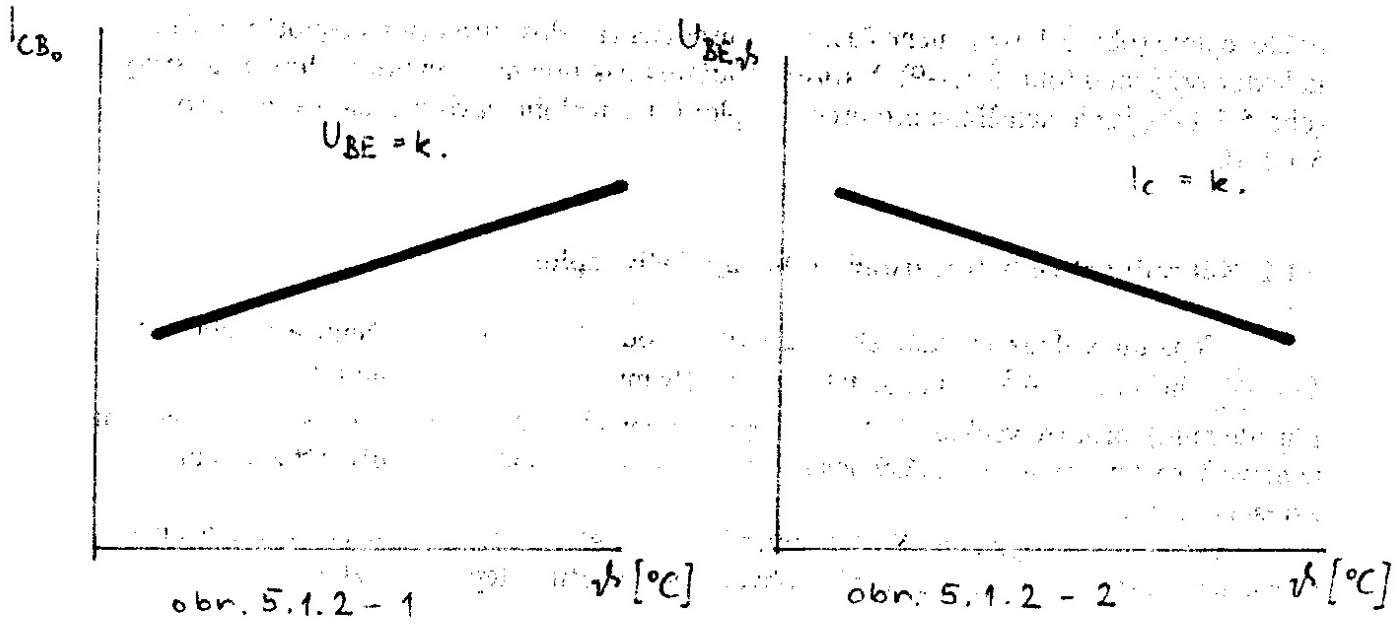
$$S_I = y_{23}\frac{\Delta\vartheta}{\Delta I_{CBo}} \quad pro\ U_{BE} = k.\ a\ U_{CE} = k..$$

Poměr $\frac{\Delta\vartheta}{\Delta I_{CBo}}$ určíme pro daný pracovní bod měřením (obr. 5.1.2 - 1).

Obdobně pro S_U můžeme uvažovat

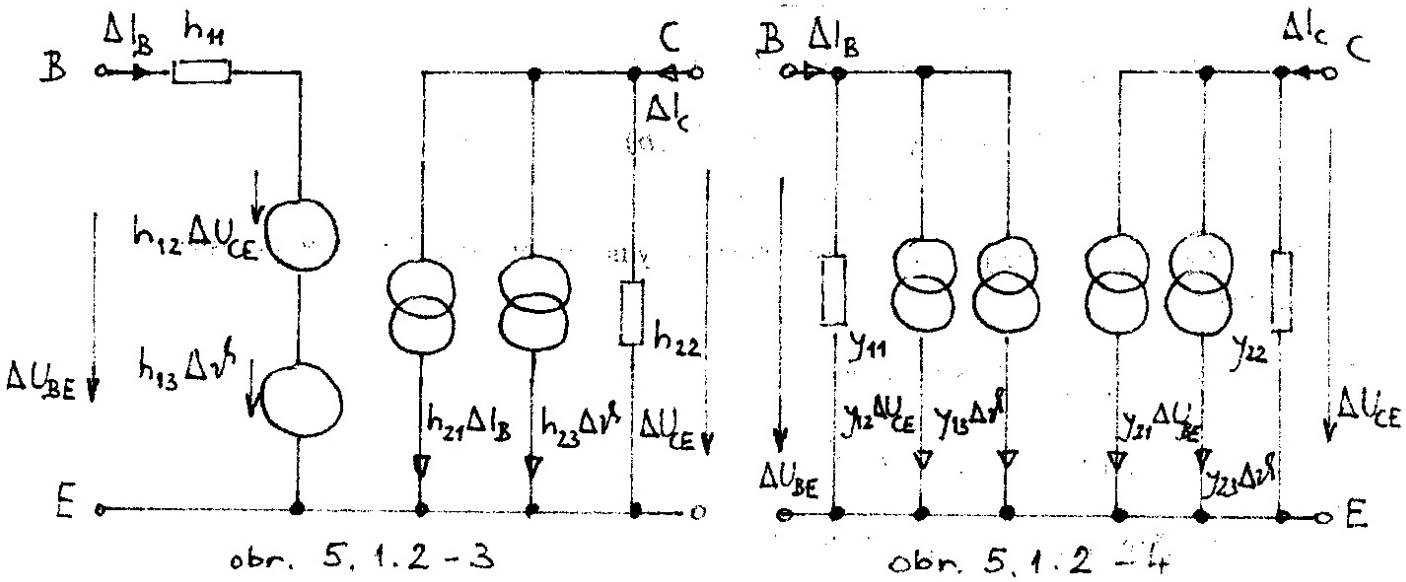
$$S_U = \frac{\Delta I_C}{\Delta U_{BE\vartheta}} = \frac{\Delta I_C}{\Delta\vartheta}\cdot\frac{\Delta\vartheta}{\Delta U_{BE\vartheta}} = h_{23}\cdot\frac{\Delta\vartheta}{\Delta U_{BE\vartheta}} \qquad \text{pro } I_B = \text{konst. a } U_{CE} = \text{konst.}.$$

Poměr $\frac{\Delta\vartheta}{\Delta U_{BE}}$ určíme pro daný klidový pracovní bod měřením (obr. 5.1.2-2).



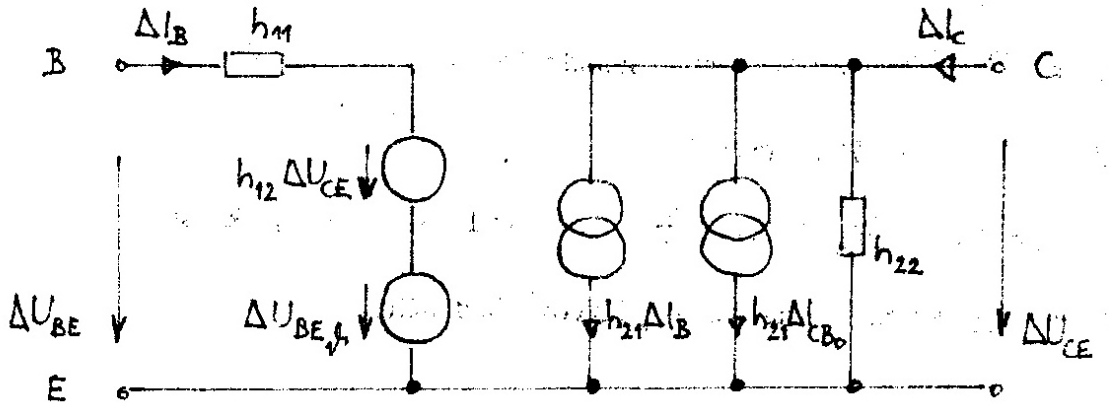
obr. 5.1.2 - 1 obr. 5.1.2 - 2

Vztahy (A) a (B) lze interpretovat linearizovanými náhradními schématy (obr. 5.1.2-3, obr. 5.1.2-4).



obr. 5.1.2 - 3 obr. 5.1.2 - 4

Při známých poměrech $\frac{\Delta\vartheta}{\Delta I_{CB_0}}$ a $\frac{\Delta\vartheta}{\Delta U_{BE\vartheta}}$ můžeme obě schémata poněkud zjednodušit. Např. z obr. 5.1.2-3 tak vznikne schéma podle obr. 5.1.2-5, popsané rovnicemi



obr. 5.1.2 - 5

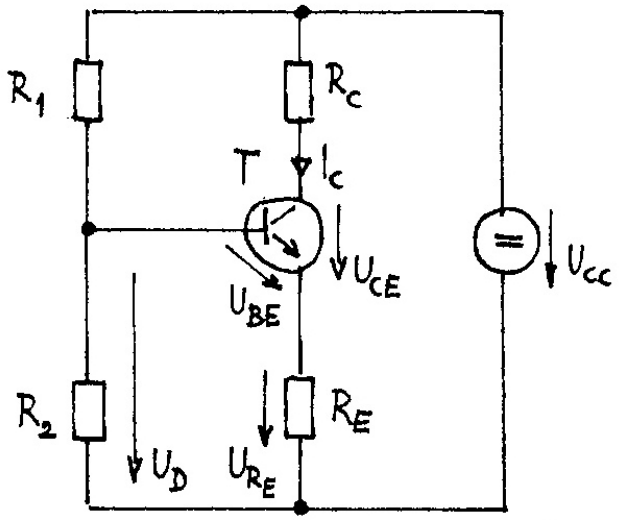
$\Delta U_{BE} = h_{11}\Delta I_B + h_{12}\Delta U_{CE} + \Delta U_{BE\vartheta}$ Přitom platí

$\Delta I_C = h_{21}\Delta I_B + h_{22}\Delta U_{CE} + h_{21}\Delta I_{CBo}$ $h_{21}\Delta I_{CBo} = \Delta I_{CEo}$

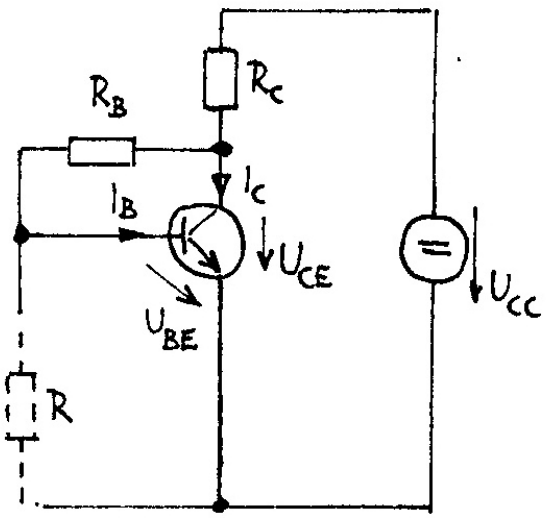
5.1.3 Zpětnovazební stabilizační obvody

Zpětnovazební stabilizační obvody mohou S_I nebo S_U podstatně snížit, avšak nikdy nemůže dojít k totální kompenzaci vlivu teploty (vždy zůstává určitá regulační odchylka).

Obvodové řešení vychází z toho, zda klademe důraz na kompenzaci zbytkového proudu (obr.5.1.3-1) nebo na kompenzaci změn $U_{BE\vartheta}$ (obr. 5.1.3-2).



obr. 5.1.3 -1



obr. 5.1.3 - 2

V obr. 5.1.3-1 je zavedena silná proudová sériová záporná zpětná vazba. Při zvětšení teploty dojde k nárůstu neřízené složky kolektorového proudu a tím ke zvětšení celkového kolektorového proudu. Toto zvětšení vyvolá na relativně velkém emitorovém rezistoru R_E zvětšení úbytku napětí. Je-li dělič R_1, R_2 tvrdý (relativně malé hodnoty rezistorů), bude U_D= konst. a zvětšení úbytku napětí na emitorovém rezistoru povede ke zmenšení U_{BE}, čímž klesne řízená složka kolektorového proudu a celkový kolektorový proud se tak udrží na téměř původní hodnotě. Stabilizace klidového pracovního bodu P_0 bude tím lepší, čím bude R_E větší a R_1, R_2 menší.

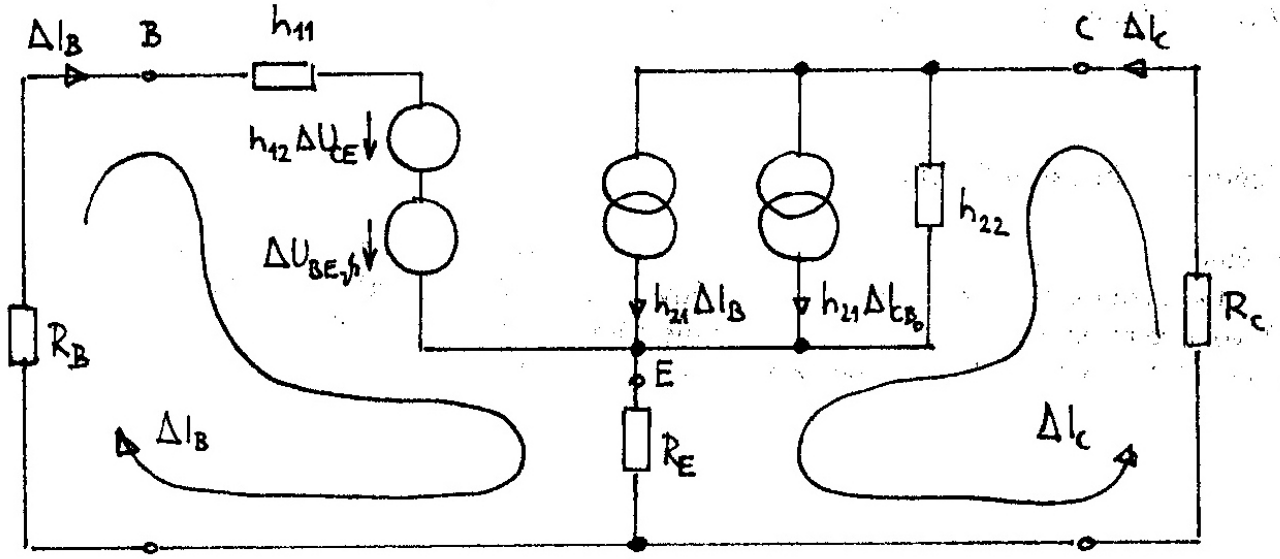
Schéma podle obr. 5.1.3-1 je možné překreslit pomocí náhradního schématu pro změny obvodových veličin a teploty (obr. 5.1.3-3).

Obvod je možné popsat rovnicemi:

smyčka ΔI_B : $(R_B + h_{11} + R_E)\cdot\Delta I_B + h_{12}\cdot\Delta U_{CE} + R_C\cdot\Delta I_C = -\Delta U_{BE\vartheta}$

smyčka ΔI_C : $R_E\cdot\Delta I_B + \Delta U_{CE} + (R_E + R_C)\cdot\Delta I_C = 0$

uzel C: $h_{21}\cdot\Delta I_B - h_{22}\cdot\Delta U_{CE} + \Delta I_C = h_{21}\cdot\Delta I_{CBo}$



obr. 5.1.3 - 3

Z uvedených rovnic je možné určit činitele teplotní stabilizace vyloučením proměnných ΔI_B a ΔU_{CE}. Protože soustava tří rovnic má pět proměnných, musíme pro určení S_I položit $\Delta U_{BE9} = 0$. Řešením této soustavy dostáváme:

$$S_I = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CBo}} = \frac{h_{21}\cdot[R_B+h_{11}+R_E\cdot(1-h_{12})}{R_C\cdot(1-h_{12})\cdot(1+h_{21})+(h_{11}+R_B)\cdot[1+h_{22}\cdot(R_E+R_C)}$$

Jestliže bude platit $h_{12}\langle\langle 1$; $(h_{11}+R_B)\cdot h_{22}\langle\langle 1; a; h_{12}R_C\langle\langle R_E$,

je $$S_I = h_{21}\cdot\frac{R_B+h_{11}+R_E}{R_B+h_{11}+R_E\cdot(1+h_{21})}$$

Pro $R_E \to \infty$ obvod stabilizuje výborně:

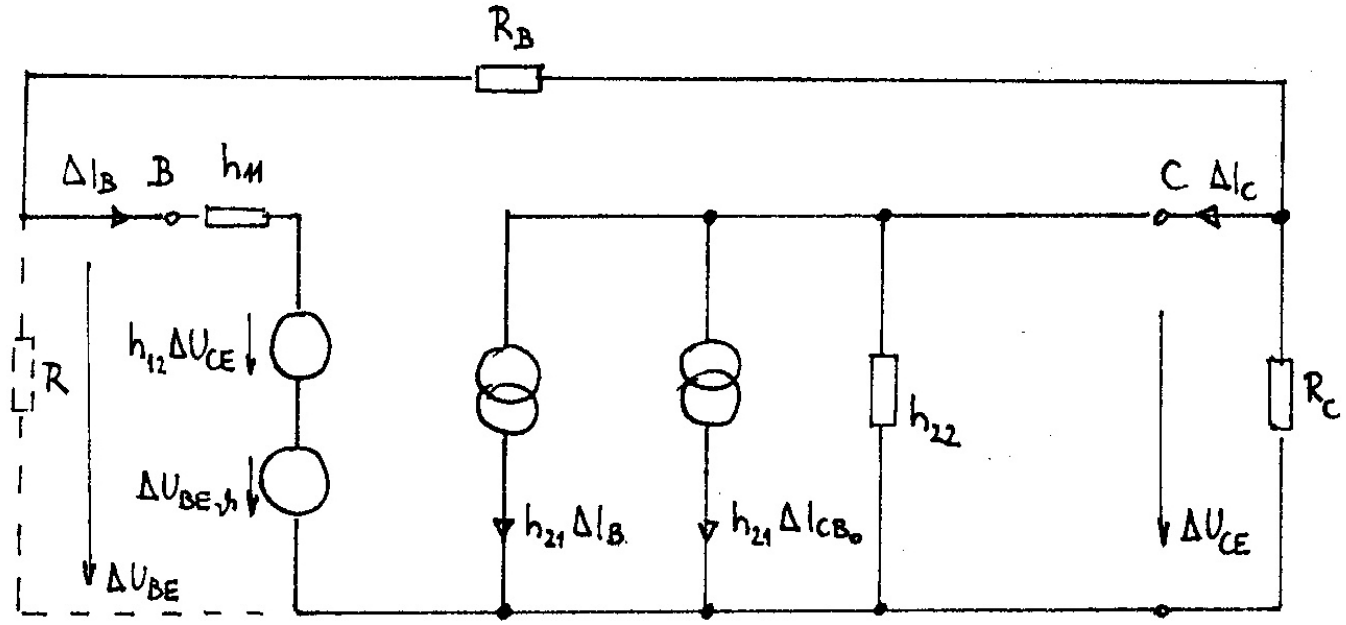
$$\lim_{R_E\to\infty} S_I = \frac{h_{21}}{1+h_{21}} = \alpha$$

Naopak pro $R_E = 0$ obvod nestabilizuje:

$$\lim_{R_E\to 0} S_I = h_{21}\cdot\frac{R_B+h_{11}}{R_B+h_{11}} = h_{21} = \beta \quad .$$

Obdobně pro určení S_U položíme $\Delta I_{CBo} = 0$ a provedeme řešení výše uvedené soustavy rovnic. Výhodnější je však využití y náhradního obvodu.

Pozn.: Velmi výhodné je použití náhradního obvodu pro změny obvodových veličin s jedním náhradním zdrojem řízeným teplotou. V tom případě v obr. 5.1.3-3 nahradíme ΔU_{BE9} zkratem a jeho účinek zahrneme do zdroje $h_{21}\cdot\Delta I_{CBo}$. Tento úkon předpokládá znalost teplotních závislostí obvodových veličin tranzistoru (viz. odst. 5.1.2).



obr. 5.1.3 - 4

V obr. 5.1.3-2 je zavedena silná napěťová paralelní záporná zpětná vazba. Při zvětšení teploty dojde k nárůstu neřízené složky kolektorového proudu a tím ke zvětšení celkového kolektorového proudu. Toto zvětšení vyvolá na relativně velkém rezistoru R_C (určuje současně zesílení stupně) zvětšený úbytek napětí, který se projeví jako pokles U_{CE}. Tento pokles se přes rezistor v bázi R_B dostává na bázi tranzistoru, kde způsobí pokles I_B a tím i pokles řízené složky kolektorového proudu, takže celkový kolektorový proud I_C zůstává téměř beze změny. Stabilizace je tím lepší, čím je R_C větší a R_B menší.

Schéma podle obr. 5.1.3.-2 je možné překreslit pomocí náhradního schématu pro změny obvodových veličin a teploty (obr. 5.1.3-4).
Tento obvod popisují rovnice:

uzel B	$G_B \cdot (\Delta U_{BE} - \Delta U_{CE}) + \Delta I_B + G \cdot \Delta U_{BE} = 0$
uzel C	$G_B \cdot (\Delta U_{CE} - \Delta U_{BE}) + \Delta I_C + G_C \Delta U_{CE} = 0$
vst. obvod T	$\Delta U_{BE} = h_{11} \cdot \Delta I_B + h_{12} \cdot \Delta U_{CE} + \Delta U_{BE\vartheta}$
výst. obvod T	$\Delta I_C = h_{21} \cdot \Delta I_B + h_{22} \cdot \Delta U_{CE} + h_{21} \cdot \Delta I_{CBo}$

Z těchto rovnic je možné určit činitele teplotní stabilizace. Protože soustava čtyř rovnic obsahuje šest neznámých, musíme pro určení S_I anulovat $\Delta U_{BE\vartheta}$. Řešením je vztah

$$S_I = h_{21} \cdot \frac{G_C + G_B \cdot (1 - h_{12}) + h_{11} \cdot (G_B G_C + G_B G + G_C G)}{(G_C + h_{22}) \cdot [1 + h_{11} \cdot (G_B + G)] + G_B \cdot (1 = h_{12}) \cdot (1 + h_{21})}$$

Pokud $G \to 0$, je

$$S_I = h_{21} \cdot \frac{G_C + G_B \cdot [(1 - h_{12}) + h_{11} G_C]}{(G_C + h_{22}) \cdot (1 + h_{11} G_B) + G_B \cdot (1 - h_{12}) \cdot (1 + h_{21})}$$

Jestliže ještě budeme uvažovat $h_{12} \to 0$, je

$$S_I = h_{21} \cdot \frac{G_C + G_B \cdot (1 + h_{11} G_C)}{(G_C + h_{22}) \cdot (1 + h_{11} G_B) + G_B \cdot (1 + h_{21})}$$

Pro $G_B \to \infty$ a $G_C \to 0$ obvod stabilizuje výborně:

$$\lim_{G_B \to \infty} S_I = h_{21} \cdot \frac{1 + h_{11} G_C}{1 + h_{11} G_C + h_{11} h_{22} + h_{21}}$$

$$\lim_{G_C \to 0} \lim_{G_B \to \infty} S_I = \frac{h_{21}}{1 + h_{11} h_{22} + h_{21}}$$

Naopak při $G_B \to 0$ a $G_C \to \infty$ uvedený obvod nestabilizuje:

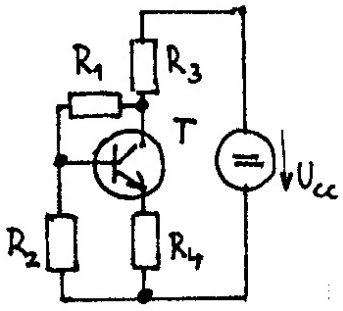
$$\lim_{G_B \to 0} S_I = h_{21} \cdot \frac{G_C}{G_C + h_{22}}; \qquad \lim_{G_c \to \infty} \lim_{G_B \to 0} S_I = h_{21} .$$

Pro určení S_U položíme $\Delta I_{CBo} = 0$ a provedeme řešení. Výhodnější je však využití y náhradního obvodu.

Pozn.: Velmi výhodné je použití náhradního pro změny obvodových veličin s jedním náhradním zdrojem řízeným teplotou (viz výše).

Při výpočtu S_I nebo S_U zjistíme, že pro praxi není jejich výpočet nezbytný. Často se spokojíme se znalostí kolektorového proudu I_C a jeho možné odchylky ΔI_C v závislosti na ΔU_{BE}. Řešení probíhá jednak ze schématu pro stejnosměrné obvodové veličiny, jednak ze schématu pro změny obvodových veličin.

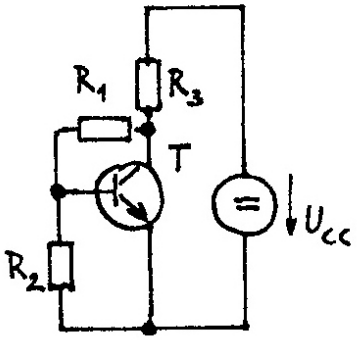
Výsledky řešení pro některé (základní) obvody se zpětnou vazbou uvádí následující přehled.



$$I_C = U_{CC} \cdot \frac{R_2}{R_4(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3} - U_{BE} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_4(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3} -$$

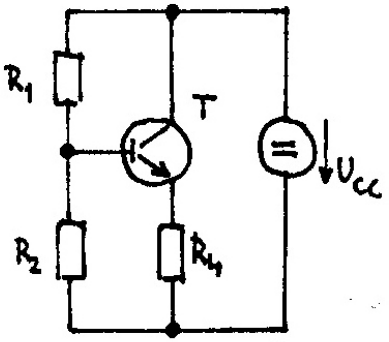
$$- I_B \cdot \left[1 + \frac{R_1 R_2}{R_4(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3} \right]$$

$$\Delta I_C = - \Delta U_{BE} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_4(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3} - \Delta I_B \cdot \left[1 + \frac{R_1 R_2}{R_4(R_1 + R_2 + R_3) + R_2 R_3} \right]$$



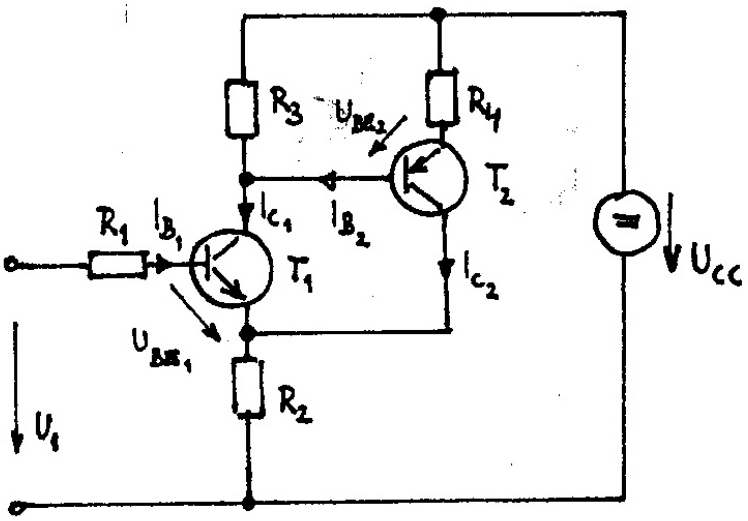
$$I_C = U_{CC} \cdot \frac{1}{R_3} - U_{BE} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 R_3} - I_B \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right)$$

$$\Delta I_C = - \Delta U_{BE} \cdot \frac{R_1 + R_2 + R_3}{R_2 R_3} - \Delta I_B \cdot \left(1 + \frac{R_1}{R_3} \right)$$



$$I_c = U_{cc} \cdot \frac{R_2}{R_4 (R_1 + R_2)} - U_{BE} \cdot \frac{1}{R_4} - I_B \cdot \left[1 + \frac{R_1 R_2}{R_4 (R_1 + R_2)} \right]$$

$$\Delta I_c = - \Delta U_{BE} \cdot \frac{1}{R_4} - \Delta I_B \cdot \left[1 + \frac{R_1 R_2}{R_4 (R_1 + R_2)} \right]$$



$$I_{c_1} = \frac{R_4}{R_2 (R_3 + R_4)} \cdot \left[U_1 - U_{BE_1} + U_{BE_2} \cdot \frac{R_2}{R_4} - I_{B_1} (R_1 + R_2) \right] + I_{B_2}$$

$$I_{c_2} = \frac{R_3}{R_2 (R_3 + R_4)} \cdot \left[U_1 - U_{BE_1} - U_{BE_2} \cdot \frac{R_2}{R_3} - I_{B_1} (R_1 + R_2) \right] - I_{B_2}$$

$$\Delta I_{c_1} = \frac{R_4}{R_2 (R_3 + R_4)} \cdot \left[- \Delta U_{BE_1} + \Delta U_{BE_2} \cdot \frac{R_2}{R_4} - \Delta I_{B_1} (R_1 + R_2) \right] + \Delta I_{B_2}$$

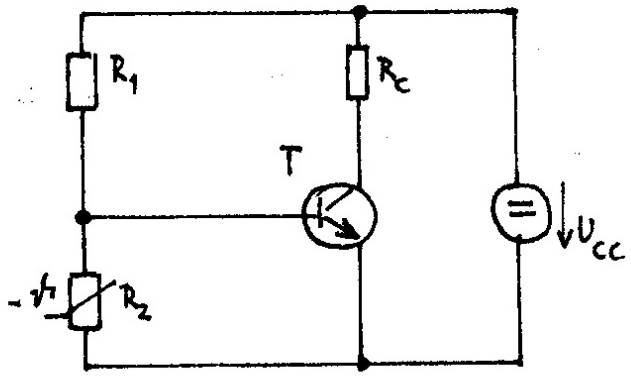
$$\Delta I_{c_2} = \frac{- R_3}{R_2 (R_3 + R_4)} \cdot \left[\Delta U_{BE_1} + \Delta U_{BE_2} \cdot \frac{R_2}{R_3} + \Delta I_{B_1} (R_1 + R_2) \right] - \Delta I_{B_2}$$

5.1.4 Stabilizační obvody s prvky řízenými teplotou

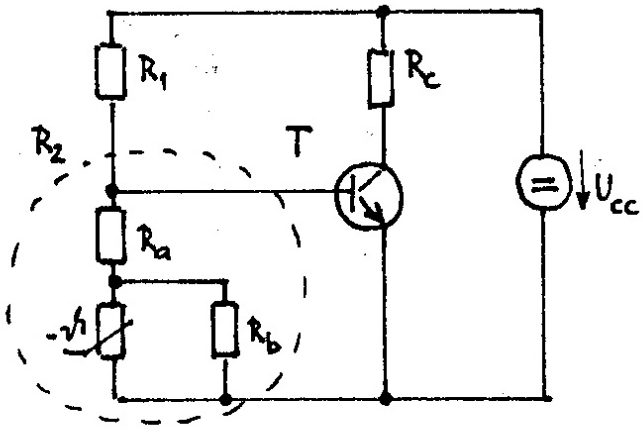
Nejčastěji užívaným prvkem pro parametrickou stabilizaci klidového pracovního bodu tranzistoru je kromě diody, event. dalšího pomocného tranzistoru, **termistor NTC**, zapojený do obvodu báze-emitor tranzistoru (obr. 5.1.4-1).

Proud termistorem musí být tak malý, aby se termistor tímto proudem přídavně nezahříval a aby tak reagoval pouze na teplotu tranzistoru, s nímž je v termickém kontaktu.

Protože teplotní závislost odporu termistoru je obvykle podstatně strmější než teplotní závislost napětí U_{BE} tranzistoru, bývají paralelně a do série s termistorem zapojeny přídavné rezistory, které tuto závislost činí méně strmou (obr. 5.1.4-2). Ani s touto úpravou však nelze přesně vystihnout změny U_{BE} tranzistoru při velkém rozsahu změn okolní teploty.



obr. 5.1.4 - 1



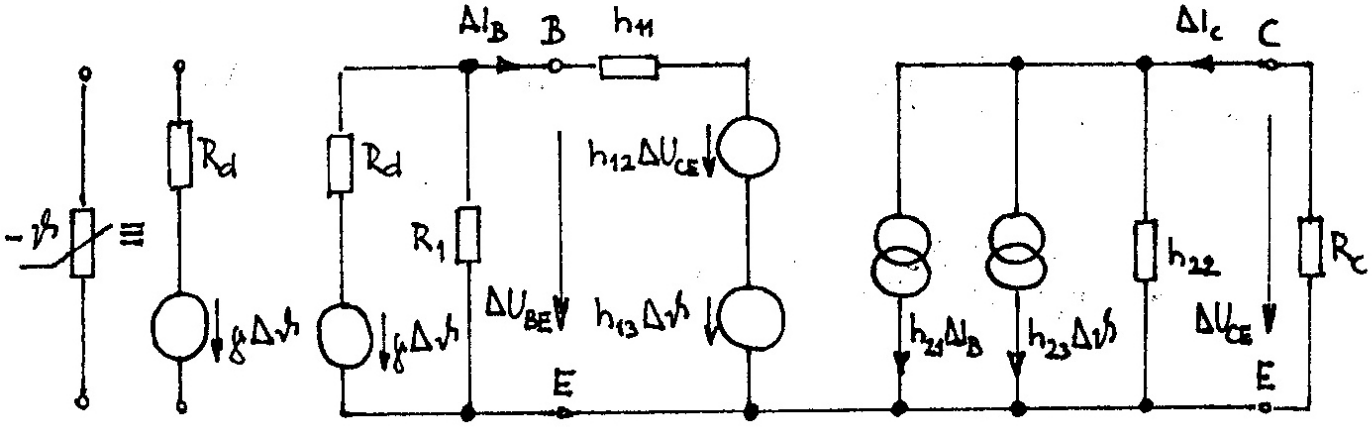
obr. 5.1.4 - 2

Uvedená stabilizace je výhodná pro výkonové stupně, u kterých by emitorový rezistor zaváděl nechtěnou zápornou zpětnou vazbu a snižoval tak dosažitelný výstupní výkon (např. výkonové stupně regulátorů otáček a směru otáčení stejnosměrných motorů, koncové stupně nízkofrekvenčních zesilovačů, atd.).

Tento typ stabilizačních obvodů , na rozdíl od obvodů zpětnovazebních, umožňuje dosáhnout ideální teplotní stabilizace, dokonce je možné teplotní závislost tranzistoru překompenzovat a dosáhnout tak záporného činitele teplotní stabilizace. Pro dosažení $S_I = 0$ je nutné vhodně zvolit hodnotu rezistoru R_1.

Pro výpočet uvážíme náhradní schéma termistoru ve tvaru sériové kombinace teplotou řízeného zdroje napětí $\gamma \cdot \Delta\vartheta$ a odporu R_d (obr. 5.1.4-3).

Zapojení z obr. 5.1.4-1 můžeme pro změny obvodových veličin překreslit (obr. 5.1.4-4).



obr. 5.1.4 -3

obr. 5.1.4 - 4

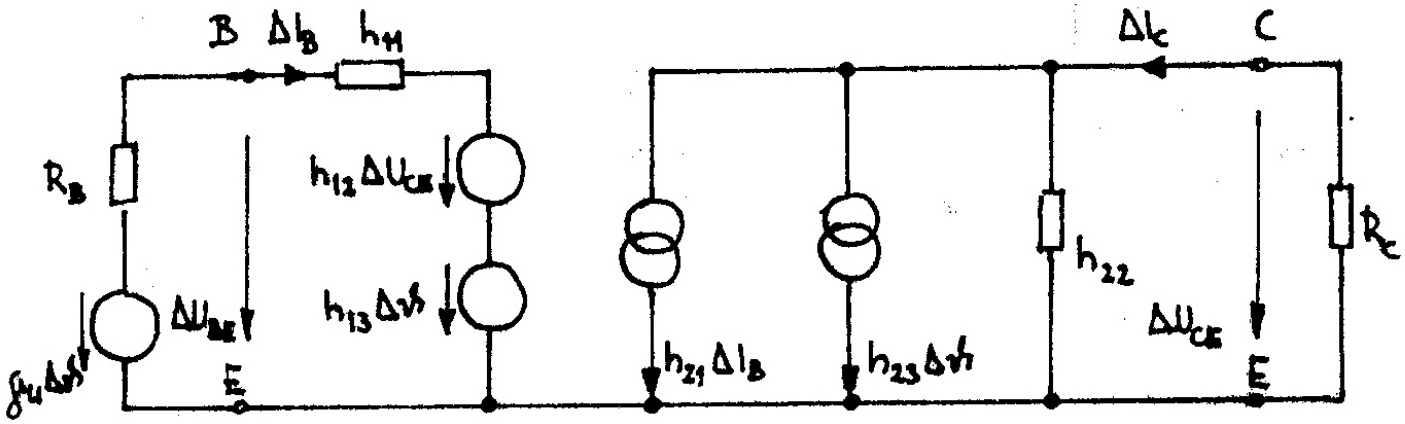
Uvedený obvod zjednodušíme pomocí Théveninovy poučky (obr. 5.1.4-5):

Platí: $\gamma_u = \gamma \cdot \frac{R_1}{R_1+R_d}$; $R_B = \frac{R_s R_d}{R_1+R_d}$; $G_C = \frac{1}{R_C}$.

smyčka $(\gamma_u - h_{13}) \cdot \Delta\vartheta - h_{12} \cdot \Delta U_{CE} - (h_{11} + R_B) \cdot \Delta I_B = 0$

uzel $h_{23} \cdot \Delta\vartheta + (h_{22} + G_C) \cdot \Delta U_{CE} + h_{21} \cdot \Delta I_B = 0$

kol. obvod $\Delta I_C = -G_C \cdot \Delta U_{CE}$



obr. 5.1.4 - 5

Z této soustavy rovnic je možné vyloučit proměnné ΔI_B a ΔU_{CE} a stanovit tak závislost $\Delta I_C = f(\Delta\vartheta)$.
Pro daný pracovní bod tranzistoru vypočteme podíl

$$\left[\frac{\Delta I_C}{\Delta\vartheta}\right]_{P_0} = \frac{h_{21}\cdot(\gamma_u - h_{13}) + (R_B + h_{11})h_{23}}{R_C[(R_B+h_{11})(h_{22}+G_C) - h_{12}h_{21}]}$$

Činitel teplotní stabilizace pak je

$$S_I = \left[\frac{dI_C}{dI_{CBo}}\right]_{P_0} = \left[\frac{dI_C}{d\vartheta}\right]_{P_0} \cdot \left[\frac{d\vartheta}{dI_{CBo}}\right]_{P_0}.$$

Dosazením:

$$S_I = \frac{h_{21}\cdot(\gamma_u - h_{13}) + (R_B+h_{11})\cdot h_{23}}{R_C\cdot[(R_B+h_{11})\cdot(h_{22}+G_C) - h_{12}\cdot h_{21}]} \cdot \left[\frac{d\vartheta}{dI_{CBo}}\right]_{P_0}$$

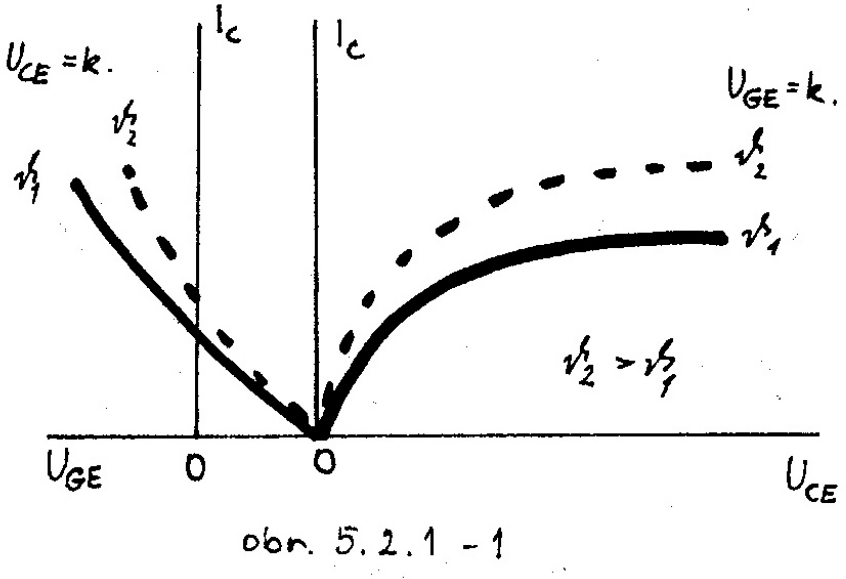
Derivaci $\left[\frac{d\vartheta}{dI_{CBo}}\right]_{P_0}$ určíme závislosti $I_{CBo} = I_{CBo}(\vartheta)$ pro daný tranzistor .
Pro případ ideální teplotní stabilizace platí:

$$R_1 = \frac{R_d}{\frac{h_{21}\cdot\gamma + h_{23}\cdot R_d}{h_{13}\cdot h_{21} - h_{23}\cdot h_{11}} - 1}$$

5.2 Teplotní stabilizace klidového pracovního bodu unipolárního tranzistoru

5.2.1 Vliv teploty na činnost unipolárního tranzistoru

Proud kanálem (ať již N nebo P) unipolárního tranzistoru je v ideálním případě ovládán napětím mezi řídící elektrodou G a kanálem a napětím mezi vývody kanálu C,E. Počet nositelů náboje v kanálu je však současně ovlivňován teplotou okolí - s rostoucí teplotou tento počet roste a tím roste i kolektorový proud. Výstupní charakteristiky a převodní charakteristiky jsou tak závislé na teplotě (obr.5.2.1-1). Je zřejmé, že z důvodu nulového proudu řídící elektrodou nemá význam zabývat se jinými charakteristikami než y.

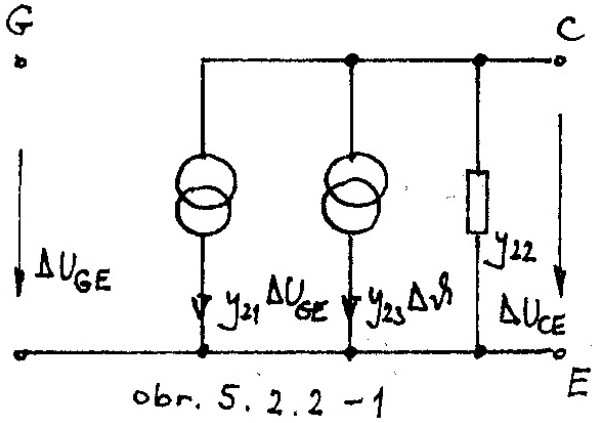


obr. 5.2.1 - 1

Jak obr. 5.2.1-1 napovídá, je posuv charakteristik až nápadně podobný posuvu charakteristik bipolárního tranzistoru. Proto je možné i v dalším předpokládat určitou podobnost.

5.2.2 Náhradní obvod unipolárního tranzistoru při uvažování vlivu teploty

Náhradní obvod y unipolárního tranzistoru obsahuje kromě závislého zdroje proudu řízeného změnami napětí U_{GE} i závislý zdroj proudu řízený teplotou (obr.5.2.2-1).



obr. 5.2.2 -1

Matematický popis tohoto obvodu je shodný s popisem obvodu bipolárního tranzistoru, pouze první rovnice chybí:

$$\Delta I_C = y_{21} \cdot \Delta U_{GE} + y_{22} \cdot \Delta U_{CE} + y_{23} \cdot \Delta\vartheta$$

Koeficient y_{23} je tentokrát určen změnami vodivosti kanálu N nebo P s teplotou a je v běžně používaném rozmezí teplot prakticky konstantní.

5.2.3 Zpětnovazební stabilizační obvody

Obvody stabilizace P_o unipolárního tranzistoru jsou nápadně podobné těm, které byly uvedeny pro bipolární tranzistory. Nyní však musíme rozlišit případ tranzistorů JFET a MOSFET s technologicky vytvořeným a indukovaným kanálem.

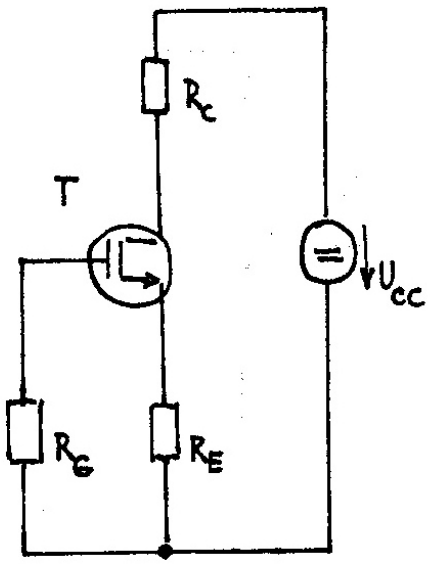
U JFET musíme mít na paměti nutnost polarizace diody v hradlu v závěrném směru, obdobně vypadá obvod pro stabilizaci P_o MOSFET s technologicky vytvořeným kanálem (obr. 5.2.3-1).

Je zřejmé, že platí:

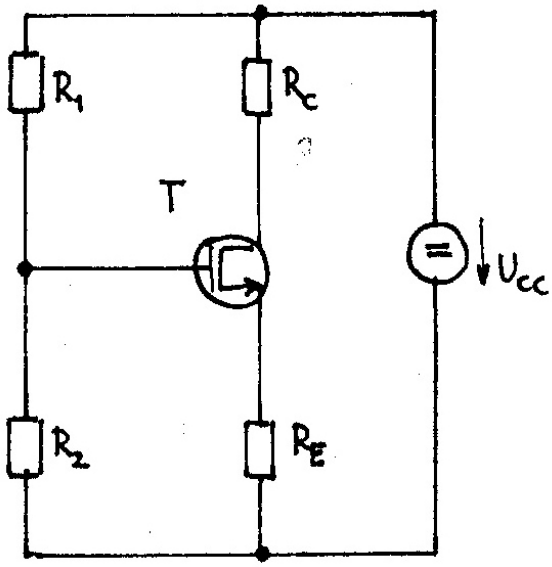
$$U_{CC} = U_{CE} + I_C \cdot (R_C + R_E)$$

$$U_{GE} = -I_C \cdot R_E$$

Při zvýšení teploty vzroste vodivost kanálu, čímž vzroste kolektorový proud a tím úbytek napětí na emitorovém rezistoru. Tento úbytek napětí způsobí přivření tranzistoru a tím doregulování kolektorového proudu na téměř původní hodnotu. Stabilizace bude tím účinnější, čím bude R_g větší.



obr. 5.2.3 -1



obr. 5.2.3 -2

Stabilizační obvod pro MOSFET s indukovaným kanálem využívá odporového děliče napětí v obvodu hradla. Na rozdíl od bipolárního tranzistoru nemusí být tento dělič tvrdý, neboť do hradla neteče žádný proud (obr. 5.2.3-2). Stabilizační funkce emitorového rezistoru je stejná jako v předešlém.

5.3 Zapojení stejnosměrných zesilovačů

5.3.1 Princip stejnosměrné vazby mezi stupni

S ohledem na velmi pomalé změny vstupního napětí musí být jednotlivé stupně zesilovače vázány galvanicky. Z toho ovšem plyne nutnost vhodné volby pracovních bodů jednotlivých stupňů a výborná dlouhodobá stabilita jejich nastavení. V opačném případě by změna nastavení klidového pracovního bodu jednoho stupně byla dalším stupněm "chápána" jako signál, určený k zesílení. Je tedy zřejmé, že **optimálně** musí být **stabilizován hlavně první stupeň,** který zesiluje nejmenší signálové napětí.

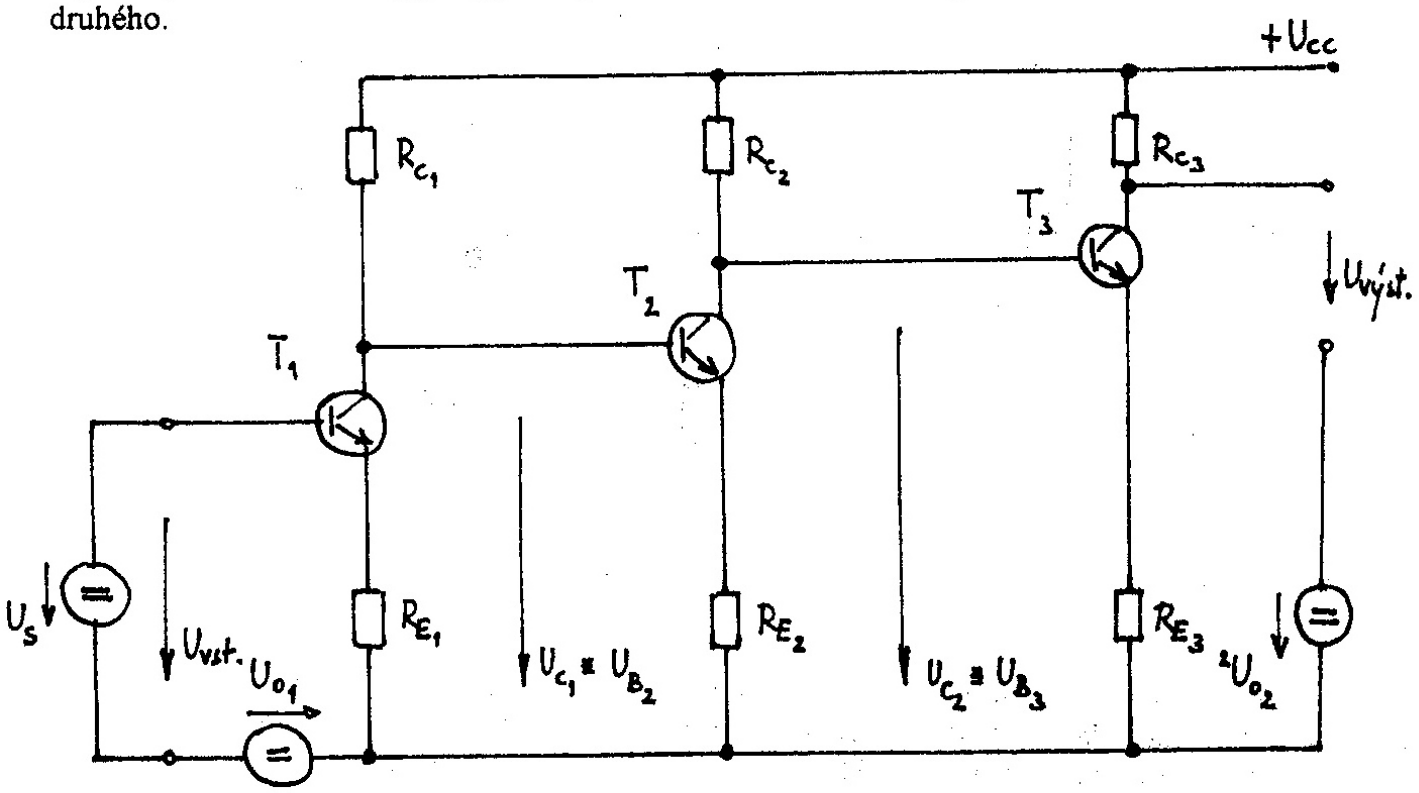
Sledujme nyní cestu signálu v nejjednodušším možném zapojení třístupňového zesilovače podle obr. 5.3.1-1.

Prvý tranzistor (T1) zesiluje velmi malý signál. Jeho klidový pracovní bod je volen tak, aby tranzistorem při relativně malém U_{CE} tekl malý kolektorový proud I_C, takže hodnota rezistoru R_{C1} může být velká a stupeň má velké zesílení. Na rezistoru R_{E1} vzniká záporná

zpětná vazba, které je zapotřebí k teplotní stabilizaci stupně, jež však zmenšuje jeho zesílení. Zřejmě je vhodné volit R_{E1} co nejmenší, pokud to stabilita klidového pracovního bodu dovolí.

Druhý tranzistor (T2) zesiluje již větší signál; s ohledem na jeho zkreslení jím však musí protékat oproti prvému stupni větší klidový proud I_{C2} při větším napětí U_{CE2}. S ohledem na podmínku $U_{C1} = U_{B2}$ vzniká na R_{E2} silnější záporná zpětná vazba než v prvém stupni, navíc musí být R_{C2} při daném napájecím napětí U_{CC} menší než R_{C1}, takže druhý stupeň ve srovnání s prvním méně zesiluje.

Stejná situace nastává při galvanickém navázání druhého a třetího stupně, u něhož nároky na vhodnou volbu klidového pracovního bodu s ohledem na zkreslení signálu jsou největší (musí mít velké U_{CE3} a I_{C3}). Tím je ovšem zesílení třetího stupně ještě menší než druhého.



obr. 5. 3. 1 – 1

Je zřejmé, že je vhodné volit co největší napájení napětí U_{CC} pro dosažení požadovaného celkového zesílení. Zřejmě platí:

$$U_{CC} = I_{C3}.R_{C3} + U_{CE3} - U_{BE3} + U_{CE2} - U_{BE2} + U_{CE1} + I_{C1} \cdot R_{E1}$$

Koncový stupeň stejnosměrných zesilovačů mívá proto daleko větší napájecí napětí než stupně předchozí.

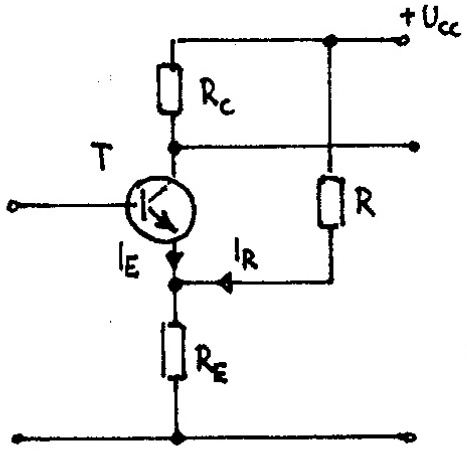
Pokles zesílení s rostoucím indexem stupně je možné omezit nebo vyloučit úpravou emitorových obvodů (obr. 5.3.1-2a,b) nebo potenciometrickou vazbou (obr. 5.3.1-3a,b).

V obr. 5.3.1-2a je úbytek napětí na R_E tvořen součtem proudů I_E a I_R. Pro účinné potlačení nechtěné záporné zpětné vazby musí být I_R podstatně větší než I_E. Snazší je místo R_E zapojit do emitorového obvodu Zenerovu diodu ZD s velmi malým diferenciálním odporem (obr. 5.3.1-2b), pokud to teplotní stabilita dovolí.

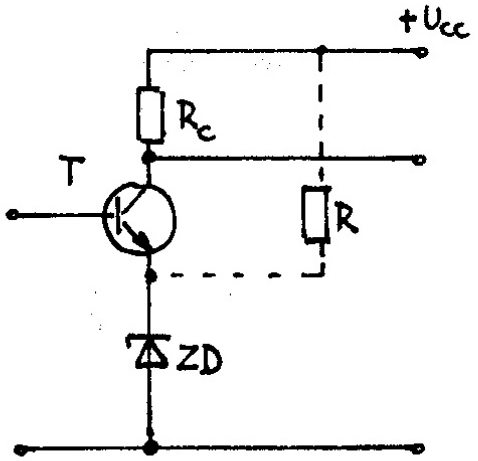
V obr. 5.3.1-3a se zmenšuje U_{B2} děličem R_1, R_2, pro který platí:

$$U_{B2} = U_{C1} \cdot \frac{R_2}{R_1+R_2} .$$

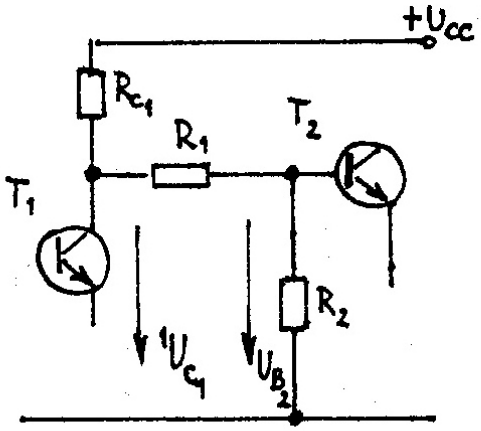
Tím může být zmenšen i R_{E2} a tak zvětšeno A_{u2}. Celkové zesílení druhého stupně je určeno nejen A_{u2}, ale i dělicím poměrem odporového děliče R_1, R_2. Proto je výhodnější zapojení podle obr. 5.3.1-3b, ve kterém je rezistor R_1 nahrazen Zenerovou diodou ZD. Dělicí poměr děliče ZD, R_2 je pak téměř jedna. Teplotní závislosti Zenerova napětí Zenerovy diody můžeme zároveň využít k teplotní stabilizaci.



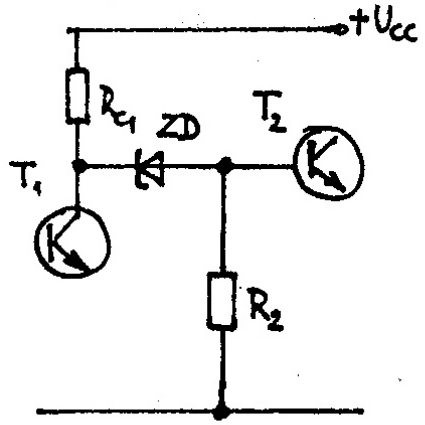
obr. 5.3.1 - 2a



obr. 5.3.1 - 2b

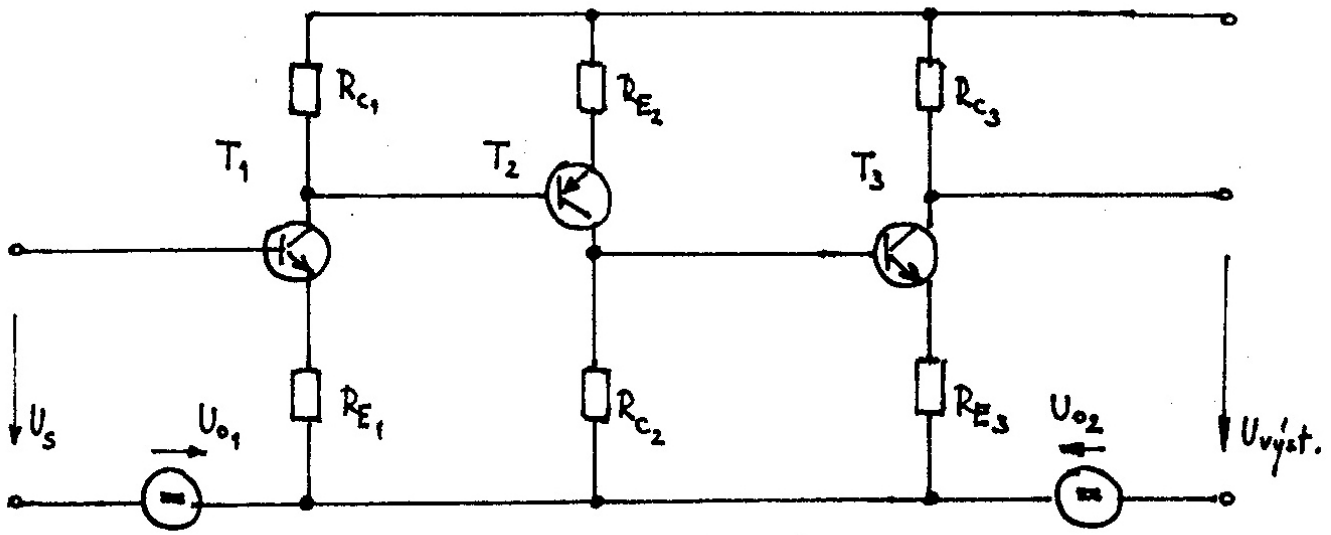


obr. 5.3.1 - 3a



obr. 5.3.1 - 3b

Jinou možností zmenšení napájení napětí U_{CC} a potlačování nechtěné záporné zpětné vazby je použití komplementárních tranzistorů (obr. 5.3.1-4). V tomto případě napájecí napětí U_{CC} prakticky nepřevyšuje dvoj- až trojnásobek U_{CE3}.



obr. 5.3.1 - 4

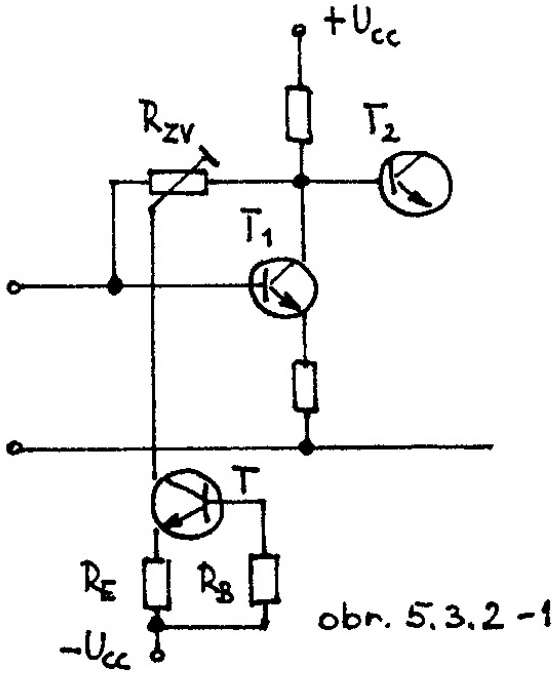
Samozřejmě je možné způsoby podle obr. 5.3.1-2a,b, obr. 5.3.1-3a,b a obr. 5.3.1-4 kombinovat.

Pozn.: V obr. 5.3.1-1 a obr. 5.3.1-4 jsou zapojeny zdroje U_{01} a U_{02}, které umožňují, aby zesilovač zesiloval změny stejnosměrného napětí v okolí nulového napětí. V praxi však vtipným zapojením nebo požadavky, kladenými konfigurací vnějších obvodů, můžeme tyto zdroje vyloučit a nahradit zkratem.

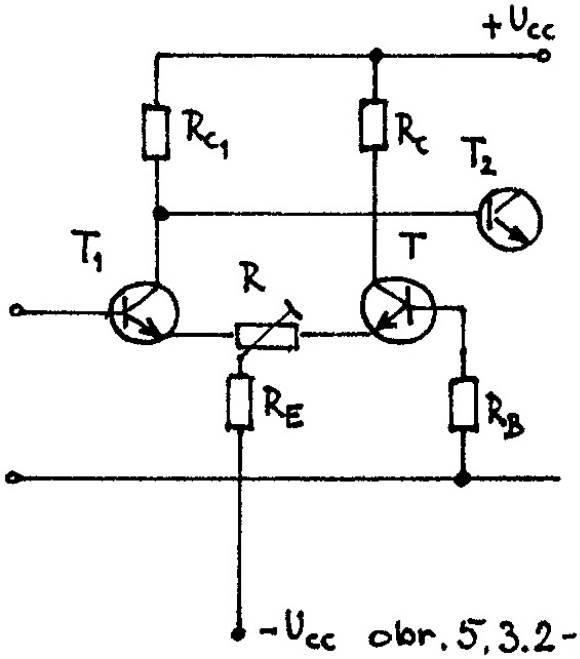
5.3.2 Potlačení driftu stejnosměrných zesilovačů

Základním problémem, se kterým se u stejnosměrných zesilovačů setkáváme, je **teplotní drift** (tj. nechtěná změna polohy klidového pracovního bodu jednotlivých stupňů se změnou teploty) a **napěťový** či **proudový drift** (projevující se na výstupu stejnosměrného zesilovače tak, jako by na jeho vstup byl připojen skutečný zdroj napětí příslušné hodnoty).

Otázku teplotní stabilizace klidového pracovního bodu řešila kap. 5.1. a 5.2. Je však zřejmé, že zpětnovazební obvody neřeší teplotní stabilitu stoprocentně; vždy zbývá určitá regulační odchylka. Proto, zvláště u prvních stupňů stejnosměrných zesilovačů, bývá zaváděna ještě přídavná záporná zpětná vazba s prvkem řízeným teplotou. Jedno z mnoha možných zapojení ukazuje obr. 5.3.2-1.



obr. 5.3.2-1



obr. 5.3.2-2

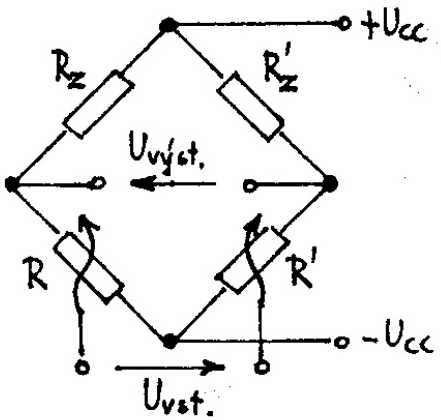
Při pohledu na toto zapojení je zřejmé, že se jedná o teplotní stabilizaci s napěťovou paralelní zápornou zpětnou vazbou, jež je "obohacena" o parametrickou stabilizaci, reprezentovanou v tomto případě tranzistorem T s emitorovým rezistorem R_E a rezistorem v bázi R_B. Tímto tranzistorem protéká pouze teplotní proud I_T, zmenšený oproti I_{CEo} vlivem působení rezistorů R_E a R_B. Vhodným nastavením běžce odporového trimru R_{ZV} je možné zajistit prakticky nulovou teplotní závislost výstupního proudu a tedy i výstupního napětí prvního tranzistoru (S_i=0) v širokém rozsahu teplot. Důležitou podmínkou správné funkce je, aby T_1 a T měly shodnou teplotu, tedy společný substrát (dvojitý tranzistor - např. KC810) nebo alespoň společný tepelně dobře vodivý blok.

Jiné zapojení, které opět využívá teplotního proudu pomocného tranzistoru T, je na obr. 5.3.2-2. Odporovým trimrem R je opět možné nastavit úplnou teplotní kompenzaci.

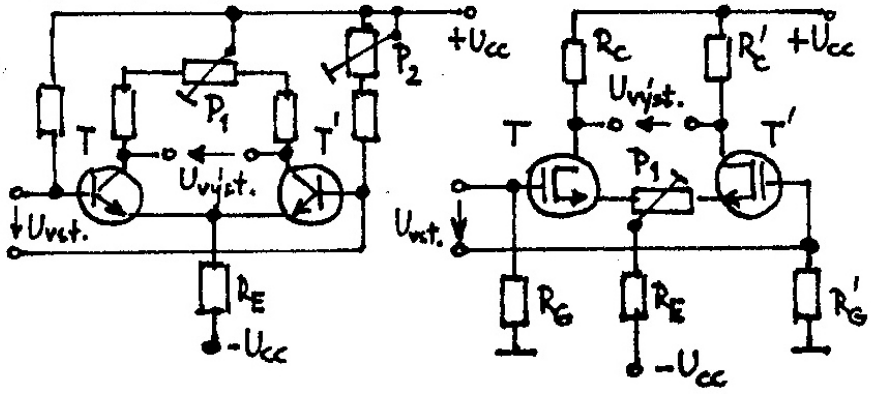
Zapojení z obr. 5.3.2-1 neřeší otázku vlivu změn napájecího napětí na stabilitu stupně, zapojení z obr. 5.3.2-2 uvedenou problematiku řeší alespoň částečně.

Při hledání co nejstabilnějšího zapojení zesilovacího stupně s minimálním teplotním i napěťovým driftem bylo nalezeno **diferenciální zapojení** stupně SSZ (rozdílový zesilovací stupeň). Jedná se vlastně o **můstkové zapojení**, v němž figurují dva shodné rezistory a dva shodné tranzistory ve funkci proměnných rezistorů (obr. 5.3.2-3). V klidu (bez signálu) je tento odporový můstek vyvážený. Přiváděný signál způsobí vzájemně opačnou změnu odporu obou tranzistorů, čímž dojde k rozvážení můstku, v jeho výstupní diagonále se objeví napětí, jehož velikost bude záviset na zesílení rozdílového stupně. Zesílení stupně je funkcí vlastností tranzistorů, napájecího napětí a velikosti zatěžovacích rezistorů.

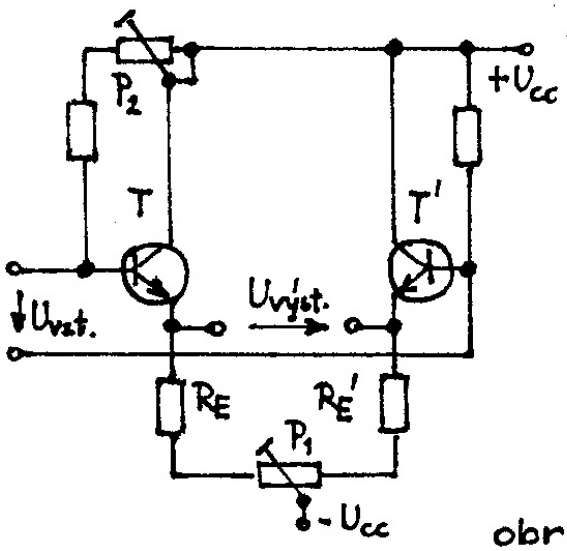
Podle zapojení zatěžovacích rezistorů můžeme rozlišit zapojení SE (obr. 5.3.2-4) a SC (obr. 5.3.2-5). Zapojení SB se pro malý vstupní odpor téměř nepoužívá.

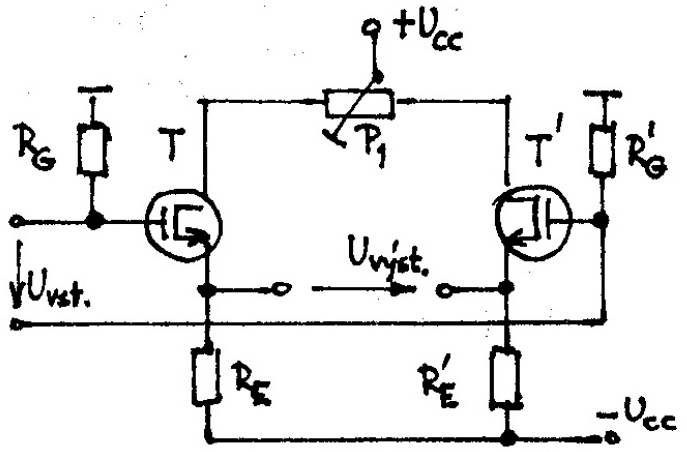


obr. 5.3.2-3



obr. 5.3.2-4

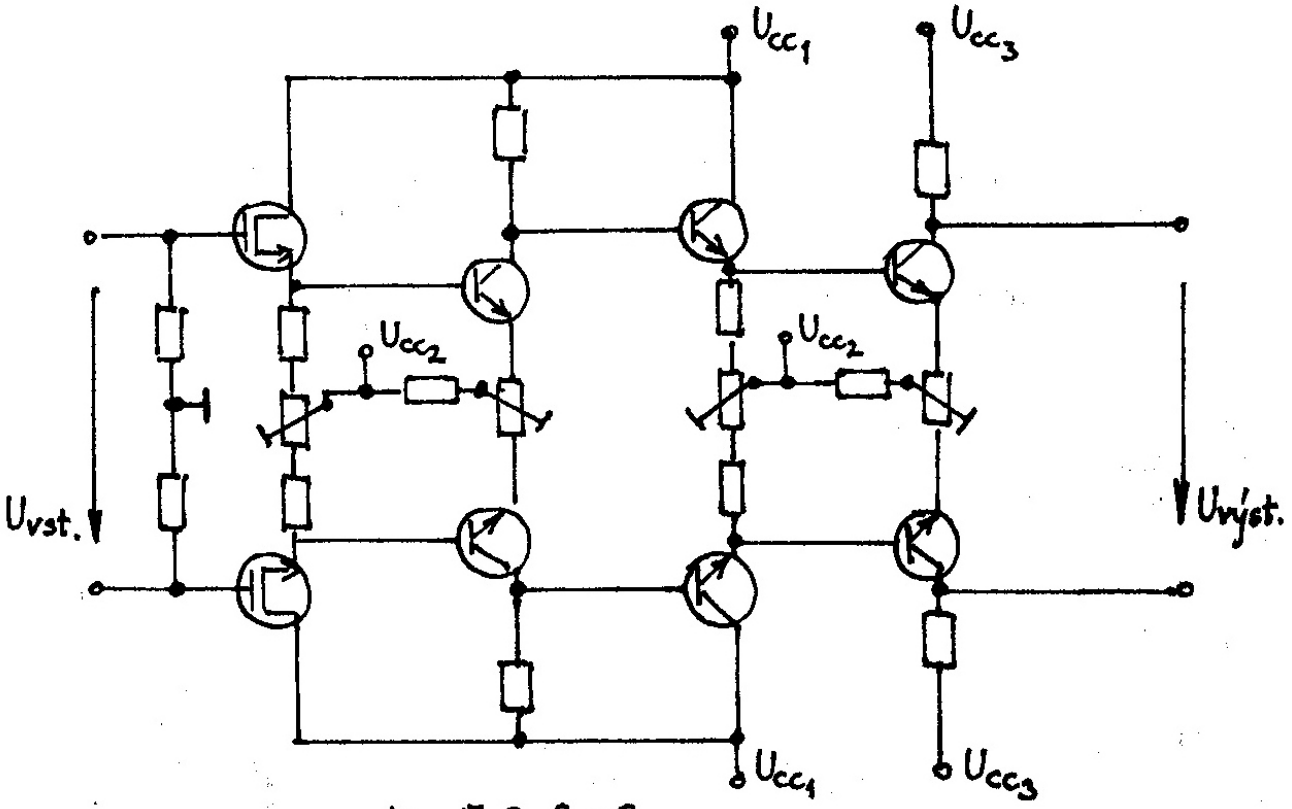




obr. 5.3.2-5

Zakreslené potenciometrické trimry P_1 slouží k nastavení nulového výstupního napětí na výstupu stupně při zkratovaném vstupu (nulové vstupní napětí), potenciometrické trimry P_2 (použité při aplikaci bipolárních tranzistorů) slouží k nastavení nulového výstupního napětí při rozpojených vstupních svorkách zesilovacího stupně.

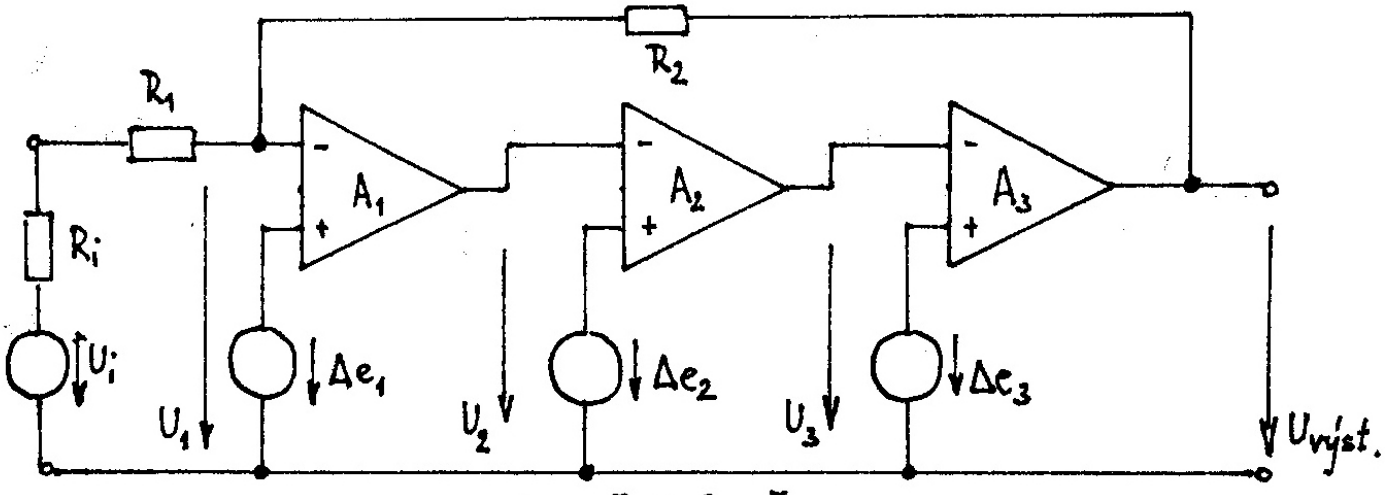
Příklad zapojení vícestupňového zesilovače je na obr. 5.3.2-6. První stupeň, sloužící k získání velkého vstupního odporu celého zesilovače, je osazen unipolárními tranzistory v zapojení SC. Na něj je navázán stupeň SE, jenž je s ohledem na maximální možné napěťové zesílení zatížen stupněm SC (tím může být volen velký kolektorový rezistor). Za tímto stupněm následuje opět stupeň v zapojení SE, který je s ohledem na rozkmit kolektorového napětí napájen ze zdroje vyššího napětí než stupně předchozí (např. U_{CC1}= 12 V, U_{CC2}= -12 V, U_{CC3}= 150 V). Potenciometrické trimry v jednotlivých stupních slouží k jejich přesnému vyvážení (nastavení symetrie).



obr. 5.3.2-6

Teplotní drift vícestupňového stejnosměrného zesilovače je možné snížit **zavedením silné záporné zpětné vazby** přes celý zesilovač. Tím se snižuje vliv driftu jednotlivých stupňů, a to tím více, čím dále jsou od vstupu zesilovače. Otázka driftu prvého stupně zůstává neřešena.

Na důkaz výše uvedeného tvrzení se pokusme udělat rozbor pro třístupňový zesilovač. Drift každého ze stupňů imitujme zdrojem Δe, který ovlivňuje výstupní napětí stupně obdobnějako drift (obr. 5.3.2-7), vstupní proud jednotlivých stupňů uvažujme pro jednoduchost nulový (vysoký vstupní odpor proti R_1 a R_2).



obr. 5.3.2-7

Pro uvedený obvod zřejmě platí:

a) bez zavedené ZZV - $R_1 = 0;\ R_2 \to \infty \Rightarrow\ U_{vst} = U_1$

$$U_{výst.} = -A_3(U_3 - \Delta e_3);\quad U_3 = -A_2(U_2 - \Delta e_2);\quad U_2 = -A_1(U_1 - \Delta e_1)$$

$$U_{výst.} = -A_1A_2A_3U_1 + A_1A_2A_3\Delta e_1 - A_2A_3\Delta e_2 + A_3\Delta e_3$$

Projev driftu na výstupu zesilovače označme **D**:

$$D = A_1A_2A_3\Delta e_1 - A_2A_3\Delta e_2 + A_3\Delta e_3$$

b) se zavedenou ZZV

$$\frac{U_{vst.}-U_1}{R_1} = \frac{U_1-U_{výst.}}{R_2}$$

Nechť $\gamma_1 = \frac{R_2}{R_1+R_2}$; $\gamma_2 = \frac{R_1}{R_1+R_2}$.

Potom $U_1 = \gamma_1 U_{vst.} + \gamma_2 U_{výst.}$.

Po dosazení: $$U_{výst.} = -\frac{\gamma_1 A_1A_2A_3}{1+\gamma_2 A_1A_2A_3} \cdot U_{vst.} + D \cdot \left(1 - \frac{\gamma_2 A_1A_2A_3}{1+\gamma_2 A_1A_2A_3}\right)$$

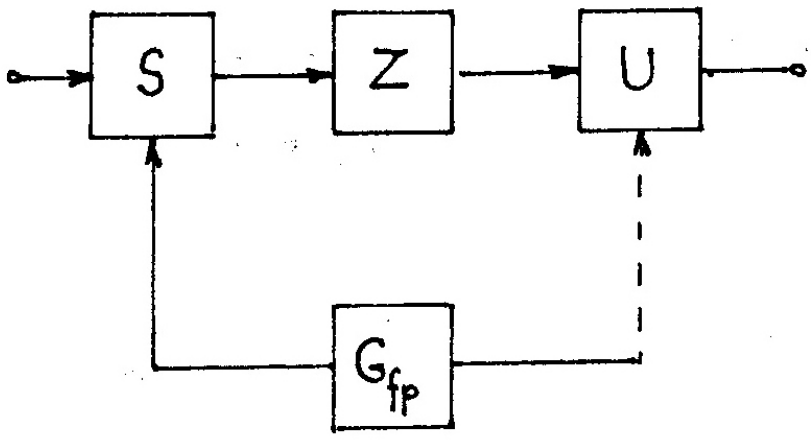
Pokud budeme uvažovat, že $|A_1A_2A_3| \rangle\rangle 1$, bude

$$U_{výst.} = -\frac{\gamma_1}{\gamma_2} \cdot U_{vst.} + \frac{1}{\gamma_2} \cdot \left(\Delta e_1 - \frac{\Delta e_2}{A_1} + \frac{\Delta e_3}{A_1A_2}\right)$$

V závorce obsažené složky představují příspěvek driftu jednotlivých stupňů; drift prvého stupně se na výstupu zesilovače projevuje nejvíce.

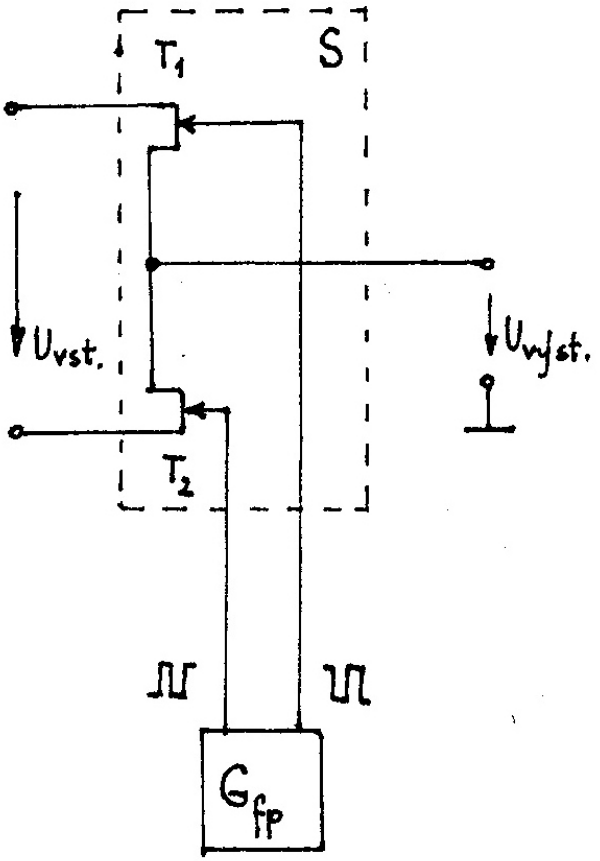
5.3.3 Modulační stejnosměrné zesilovače

Modulační stejnosměrné zesilovače svým zapojením obcházejí problematiku driftu tak, že vstupní stejnosměrné napětí ve střídači S klíčují (modulují), čímž je vlastně přemění na napětí střídavé. Toto napětí je přivedeno na zesilovač střídavého napětí Z s patřičným zesílením, za nímž je zařazen usměrňovač U, který přemění zesílené střídavé napětí zpět na napětí stejnosměrné. Je zřejmé, že vliv driftu zde nepřichází v úvahu, takže je možné zesilovat i velmi malá stejnosměrná napětí. Je však zapotřebí přecizně navrhnout střídač (modulátor). Proces přeměny stejnosměrného napětí na střídavé, eventuálně i proces usměrňování, je řízen generátorem přerušovací frekvence G_{fp} (obr. 5.3.3-1).

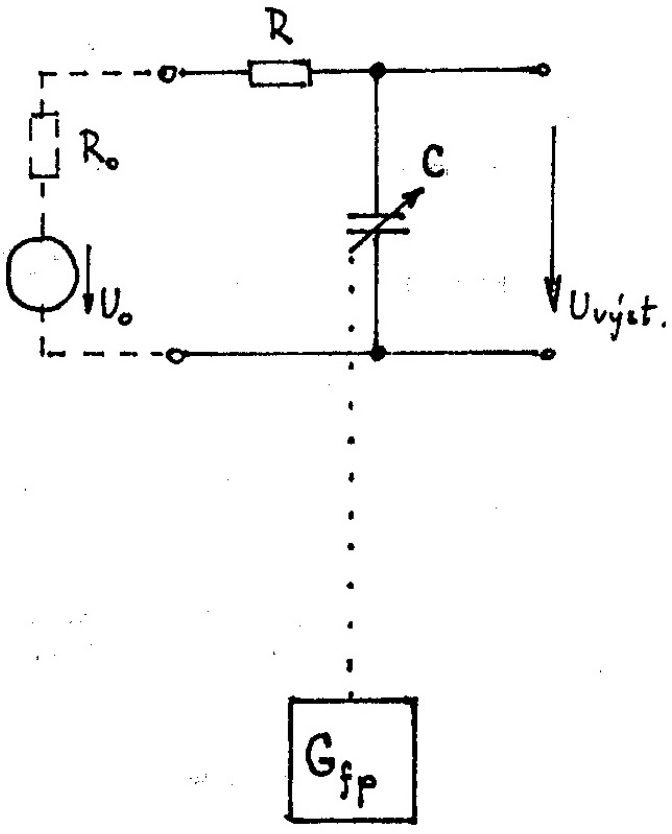


obr. 5.3.3 -1

Střídač může být mechanický (kmitající kontakt relé), elektronický (většinou dvojice spínacích unipolárních tranzistorů) - viz obr. 5.3.3-2, eventuálně můžeme použít proměnné kapacity ovládané napětím generátoru G_{fp} (obr. 5.3.3-3), kdy při velkém R (R podstatně větší než R_0) je náboj konstantní a tedy zmenšení kapacity vyvolá zvětšení napětí a naopak, takže vzniká střídavé napětí. Kondenzátor může být buď kmitající (pohonný systém z elektrodynamického reproduktoru) nebo otočný rotující (pohon motorkem řízeným generátorem G_{fp}).



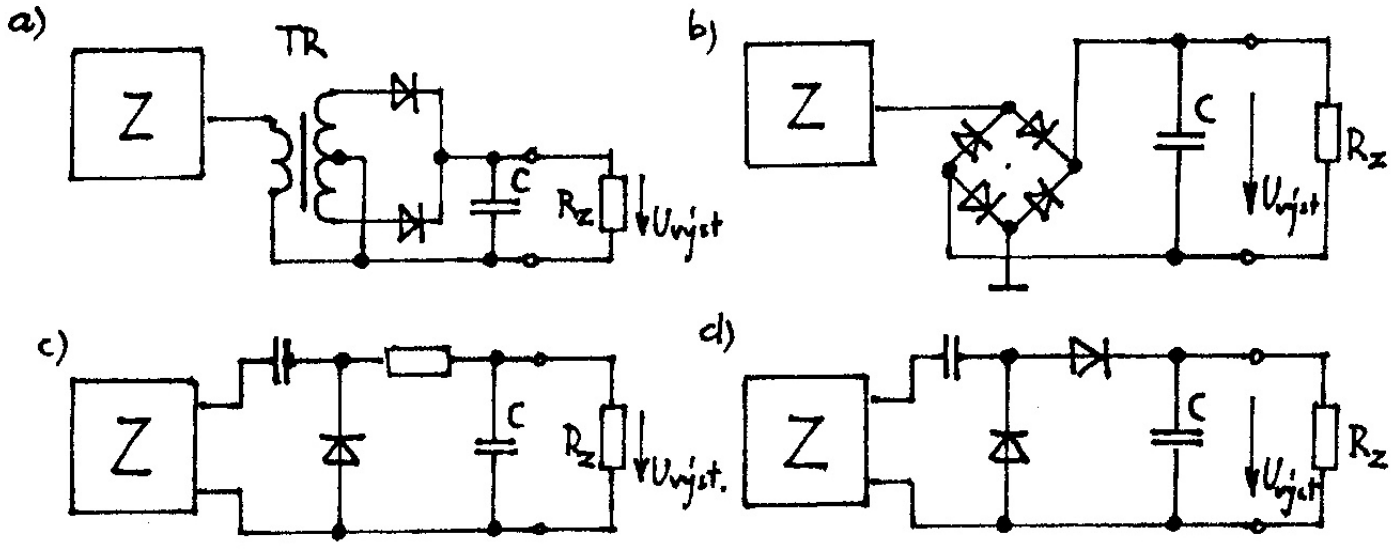
obr. 5.3.3 -2



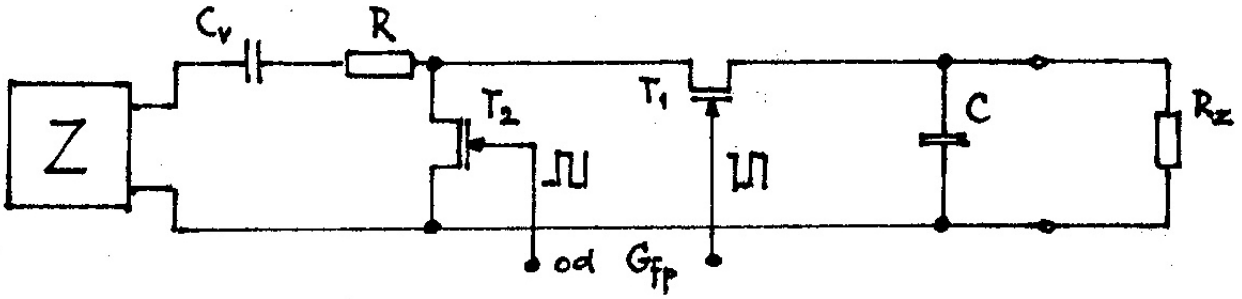
obr. 5.3.3 -3

Použitý **zesilovač** je zapojen jako klasický nízkofrekvenční zesilovač, u něhož nejsou kladeny zvláštní požadavky na frekvenční charakteristiku, neboť zesiluje neustále stejný časový průběh určený funkcí střídače, takže rozložení spektrálních čar signálu je neměnné.

Usměrňovač je buď asynchronní (tj. neřízený generátorem přerušovací frekvence) nebo synchronní (jeho činnost je řízena generátorem přerušovací frekvence G_{fp}).
Asynchronní usměrňovač využívá diod, jež se samy otevírají při překročení prahového napětí. Podle typu následujících obvodů se mnohdy volí dvoucestné zapojení usměrňovače (obr. 5.3.3-4a). Pokud není na závadu "plovoucí" výstupní napětí, je výhodný Graetzův můstek (obr. 53.3-4b). V některých případech vystačíme s nejjednodušším jednocestným usměrňovačem (obr. 5.3.3-4c), eventuálně se zdvojovačem napětí (obr. 5.3.3-4d). Nejlepších výsledků dosahujeme s usměrňovači s operačními zesilovači (viz kapitola 5.4).



obr. 5.3.3 - 4



obr. 5.3.3 - 5

Synchronní usměrňovač využívá většinou dvojice unipolárních tranzistorů (obr. 5.3.3-5). Spínače T_1 a T_2 by měly spínat napětí z výstupu zesilovače s velkým výstupním odporem. Většinou je na výstup zesilovače zařazován přídavný rezistor R (např. 100 kΩ). Velikost C_V a C_0 souvisí s přerušovací frekvencí f_p (čímž větší je f_p, tím postačuje menší C_V a také menší C_0), velikost C_0 souvisí také s rychlostí změny vstupního napětí a tedy s jeho frekvencí (čím je změna rychlejší, tím musí být C_0 menší).

Generátor přerušovací frekvence je tvořen astabilním klopným obvodem se dvěma výstupy, na nichž je vzájemně opačná fáze přepínacího napětí. Přerušovací frekvence f_p je určována časovacím kondenzátorem v astabilním klopném obvodu. Její velikost musí být přitom podstatně větší než velikost frekvence přiváděného napětí. U mechanických střídačů se obvykle volí f_p = 50 Hz (možnost využití transformovaného síťového napětí místo generátoru přerušovací frekvence), takže horní mezní frekvence přiváděného napětí nepřesahuje 5 Hz. U spínačů s unipolárními tranzistory může být přerušovací frekvence podstatně vyšší (např. 10 kHz), takže může být vyšší i frekvence vstupního napětí (např. 100 Hz). Obecně platí, že f_p má být co nejvyšší, aby počet vzorků signálu za jednu jeho periodu byl co největší.

Modulační zesilovače zesilují signál ze zdroje napětí o velmi malém vnitřním odporu (např. termočlánky). Jejich vstupní odpor se v rytmu přerušovací frekvence může měnit a nikdy nedosahuje extrémně vysokých hodnot.

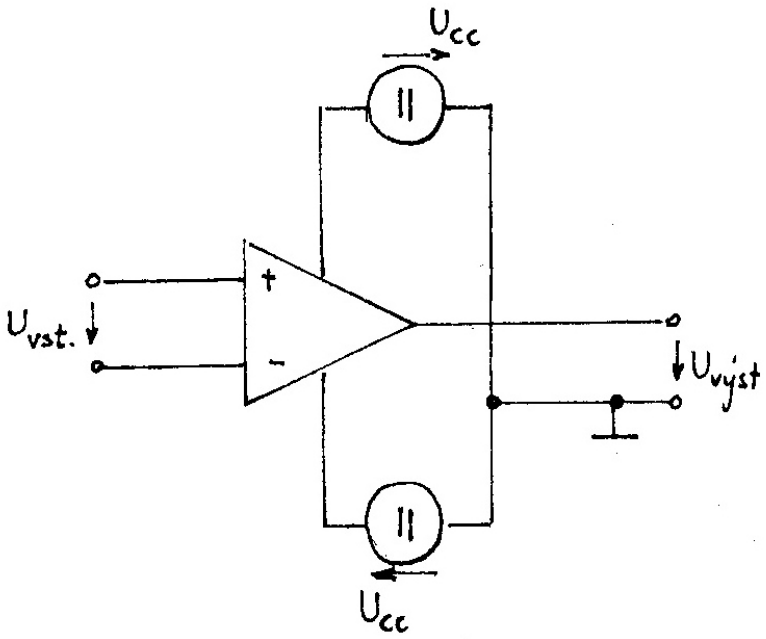
5.4 Operační zesilovače

5.4.1 Ideální a skutečný operační zesilovač

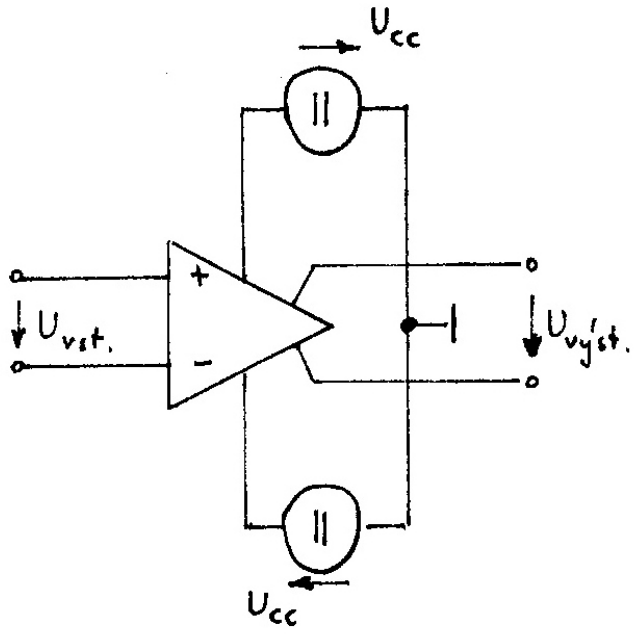
Operační zesilovač (OZ) je stejnosměrný zesilovač, který má v **ideálním případě** nekonečně velké zesílení, nekonečně velký vstupní odpor, nulový výstupní odpor, neomezený rozkmit vstupního a výstupního napětí, nekonečně širokou frekvenční charakteristiku, nulový šum a minimální příkon z napájecího zdroje. **Technicky realizovatelný operační zesilovač** se uvedeným požadavkům pouze přibližuje: napěťové zesílení je řádově 10^4 až 10^7, vstupní odpor více než $10^6\Omega$ (u OZ s unipolárními tranzistory na vstupu až $10^{12}\Omega$), výstupní odpor jednotky Ω, rozkmit výstupního napětí prakticky $2.(U_{CC} - 1,5)V$ (U_{CC} je napájecí napětí; většinou se používá symetrického napájení + 15V/ -15V, minimální hodnota bývá +3V/ -3V, maximální +18V/ -18V nebo +22V/ -22V, větší pak u výkonových operačních zesilovačů), vstupní napětí nesmí překročit napětí napájecí, frekvenční charakteristika musí být omezena vnějšími obvody na straně vysokých frekvencí s ohledem na stabilitu OZ se zavedenou ZZV, šum je určen podmínkami činnosti prvého stupně a technologií jeho výroby (většinou IO), příkon je určen složitostí zapojení IO a požadavky na výstupní obvod.

Operační zesilovače mohou být sestaveny z diskrétních součástek, pro praktické použití je vhodnější OZ v monolitickém (nejčastěji) nebo hybridním provedení.

Obvodově je většina OZ řešena tak, že vstup je **rozdílový (diferenciální)**, tj. má dvě svorky. Rozlišujeme tak vstupní svorku **neinvertující** (označovaný +) a **invertující** (označovaný -). Výstup OZ bývá **nesymetrický** - výstupní napětí je mezi výstupní svorkou a kostrou (střed zdrojů napájecích napětí) - obr. 5.4.1 -1a nebo **symetrický** (méně často) - výstupní napětí je "plovoucí", tj. vyskytuje se mezi dvěma výstupními svorkami, které nejsou (ani jedna) spojeny se zemí (kostrou) a které mají vůči kostře určité stejnosměrné napětí (v klidovém stavu, tedy bez buzení, obě svorky stejné) - obr. 5.4.1-1b.



obr. 5.3.1 - 1a



obr. 5.3.1 - 1b

Označení vstupních svorek vyplývá z polarity výstupního napětí: přivedeme-li na svorku + kladné signálové napětí, projeví se zvýšením napětí na výstupu; přivedeme-li kladné napětí na svorku - , výstupní napětí se stane záporným.

Rozdílové vstupní napětí U_{vst} většinou nepřesahuje jednotky milivoltů, přičemž napětí obou svorek proti kostře může být téměř v rozsahu $-U_{CC}$, $+U_{CC}$ (podle typu OZ - viz katalog). U některých OZ bývají vně IO zapojeny **ochranné obvody** proti přetížení vstupu a výstupu, eventuálně obvody pro kompenzaci napěťové a proudové nesymetrie (viz dále). U některých OZ bývají ještě zapojeny **obvody kmitočtové kompenzace**, které zajišťují stabilitu OZ při zavedené záporné zpětné vazbě (omezují frekvenční charakteristiku na vyšších frekvencích).

5.4.2 Definice základních pojmů, týkajících se neideálních operačních zesilovačů

a) **Napěťová nesymetrie vstupů U_{Nvst}** je definována jako rozdílové napětí, které musíme přivést mezi neinvertující a invertující vstup OZ, aby jeho výstupní napětí bylo nulové.

$$U_{Nvst} = U_{+} - U_{-}$$

b) **Proudová nesymetrie vstupů I_{Nvst}** je definována jako rozdíl mezi vstupním proudem do neinvertujícího vstupu OZ a vstupním proudem do invertujícího vstupu OZ při nulovém vstupním napětí.

$$I_{Nvst} = I_{+} - I_{-}$$

c) **Vstupní klidový proud I_{Ovst}** je dán aritmetickým průměrem stejnosměrných proudů, jež tekou mezi vstupními svorkami a kostrou (zemí) při nulovém vstupním signálu (při nulovém rozdílovém napětí).

$$I_{Ovst} = \frac{I_{+}+I_{-}}{2}$$

d) **Činitel potlačení součtového signálu (CMR)** je určen jako poměr vstupního napěťového rozsahu k maximální změně napěťové nesymetrie v tomto rozsahu.

$$H = \frac{\Delta U}{\Delta U_{Nvst\,max}}$$

e) **Citlivost na změnu napájecího napětí (SVR)** je definována jako poměr změny napěťové nesymetrie vstupů ke změně napájecího napětí (přičemž velikost kladného i záporného napájecího napětí se mění shodně).

$$E_{U_{cc}} = \frac{\Delta U_{Nvst}}{\Delta Ucc}$$

f) **Maximální rozdílové napětí U_{vst}** je napětí, které můžeme přivést na invertující vstup, je-li neinvertující vstup OZ uzemněn.

g) **Maximální dovolená výkonová ztráta P_{tot}** je maximální výkon, který může systém OZ rozptýlit do okolí za vztažných podmínek (dané napájecí napětí, zátěž, teplota okolí,...).

h) **Příkon OZ** je určen napájecím napětím a proudem, který OZ odebírá naprázdno, tj. při rozpojených výstupních svorkách (nulovém výstupním proudu a napětí) a vztažné teplotě okolí.

i) **Napěťový drift** je definován jako poměr změny napěťové nesymetrie vstupů k teplotnímu intervalu, ve kterém tato změna nastala.

$$\alpha_U = \frac{\Delta U_{Nvst}}{\Delta \vartheta}$$

Někdy je tato veličina nazývána průměrným teplotním koeficientem napěťové nesymetrie vstupů OZ.

j) **Proudový drift** je definován jako poměr změny proudové nesymetrie vstupů k teplotnímu intervalu, ve kterém tato změna nastala.

$$\alpha_I = \frac{\Delta I_{Nvst}}{\Delta \vartheta}$$

Někdy je tato veličina nazývána průměrným teplotním koeficientem proudové nesymetrie vstupů OZ.

k) **Vstupní diferenciální odpor** OZ je diferenciální odpor mezi vstupními svorkami, je-li jedna z nich uzemněna.

l) **Napěťové zesílení při otevřené zpětnovazební smyčce** je napěťové zesílení OZ při daném napájecím napětí +/-U_{CC} při vykompenzované napěťové nesymetrii vstupů a při předepsané zátěži. Určuje se pro největší možný nezkreslený signál na dané zátěži.

m) **Přechodová charakteristika** OZ je odezva na skokové napětí přivedené na vstup OZ snímaná na jeho výstupu. OZ přitom pracuje se zapojenou zápornou zpětnou vazbou (provozní zapojení). **Dobu náběhu čela** výstupního impulsu definujeme jako dobu potřebnou k nárůstu výstupního napětí z úrovně 10% na úroveň 90% celkové velikosti impulsu. **Překmit** výstupního napětí nad ustálenou hodnotu hodnotíme v % ustálené hodnoty. **Rychlost přeběhu** souvisí s přechodovou charakteristikou. Udává největší možný rozdíl výstupního napětí za časovou jednotku, ke kterému dojde při přivedení skokové funkce na vstup OZ (v daném zapojení a při dodržení vztažných podmínek). Udává se většinou ve V/us. Tento údaj úzce souvisí s **horní mezní frekvencí** OZ v daném zapojení.

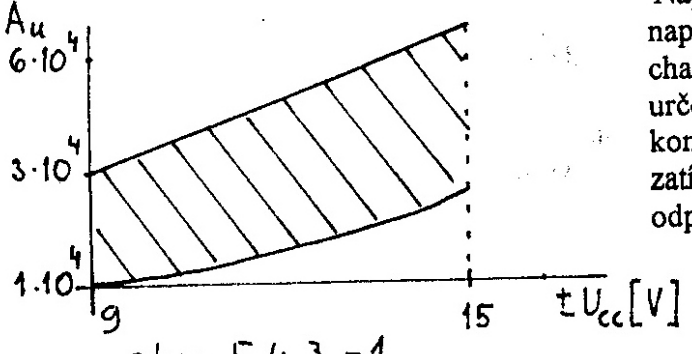
n) **Vstupní šumové napětí** OZ je efektivní hodnota šumového napětí, jež se projevuje na výstupu OZ (po zesílení) jako zesílené napětí ekvivalentního šumového generátoru, který by byl připojen na vstup OZ při dodržení vztažných podmínek (vnitřní odpor generátoru, šíře frekvenčního pásma, ...).

5.4.3 Charakteristiky OZ

Solidní světoví výrobci udávají u OZ řadu závislostí, které umožňují konstruktérovi výběr optimálního typu pro danou aplikaci. V dalším budou některé ze závislostí uvedeny.

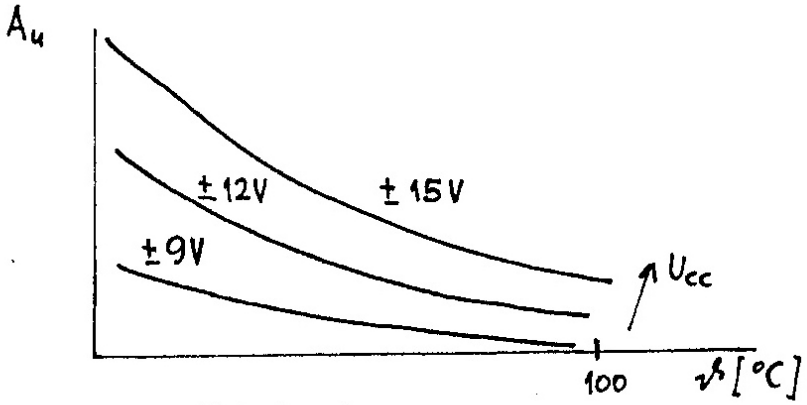
a) **Závislost napěťového zesílení OZ bez ZZV na napájecím napětí** (obr. 5.4.3-1)

Napěťové zesílení z rostoucím napájecím napětím vzrůstá. Rozptyl parametrů je charakterizován tolerančním polem. Při určování napěťového zesílení musí být konstantní teplota okolí a OZ musí být zatížen doporučeným zatěžovacím odporem.



obr. 5.4.3 - 1

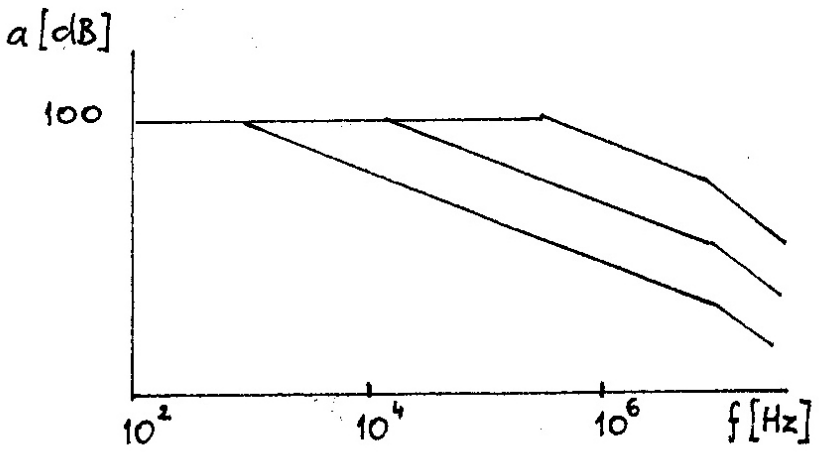
b) **Závislost napěťového zesílení OZ bez ZZV na teplotě** (obr. 5.4.3-2)



obr. 5.4.3-2

S rostoucí teplotou napěťové zesílení klesá. Závislosti jsou určovány pro dané napájecí napětí a pro doporučený zatěžovací odpor.

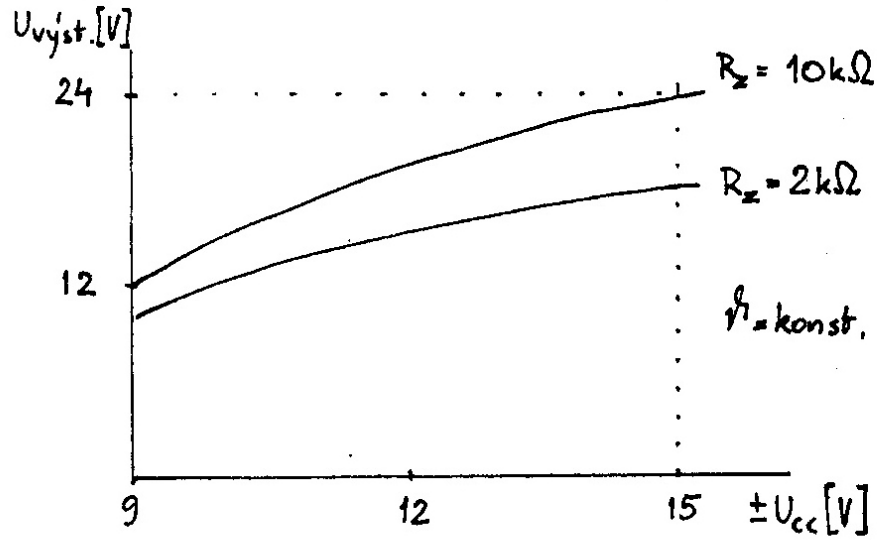
c) **Frekvenční charakteristika OZ bez ZZV** (obr. 5.4.3-3)



obr. 5.4.3-3

Pokles modulové frekvenční charakteristiky na vyšších frekvencích je způsoben parazitními kapacitami tranzistorů a kompenzačními prvky, které upravují zesílení OZ na vyšších frekvencích tak, aby se při následném zavedení ZZV zesilovač s OZ nerozkmital (viz Nyquistova charakteristika). Každý zlom modulové frekvenční charakteristiky totiž znamená posuv fáze o -45°, z čehož vyplývá možnost rozkmitání zesilovače s OZ při zavedení ZZV. Z tvaru frekvenční charakteristiky vyplývá i průběh přechodové charakteristiky.

d) **Závislost mezivrcholové hodnoty výstupního napětí na napájecím napětí** (obr. 5.4.3-4)



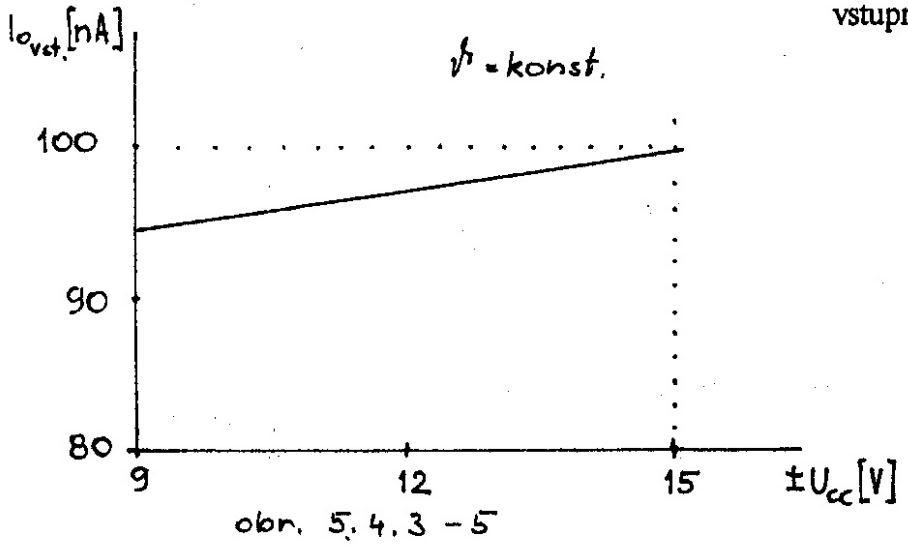
obr. 5.4.3-4

S rostoucím napájecím napětím roste možný rozkmit výstupního napětí. Obecně je možno vysledovat, že rozkmit bude tím menší, čím menší bude zatěžovací odpor (čím větší bude zatěžovací proud). Při velkých zatěžovacím odporech můžeme zhruba uvažovat, že

rozkmit bude mít hodnotu $U_{mv} = 2U_{CC} - 3V$ (3V jsou zbytková napětí na tranzistorech koncového stupně OZ).

e) **Závislost vstupního klidového proudu na napájecím napětí** (obr. 5.4.3-5)

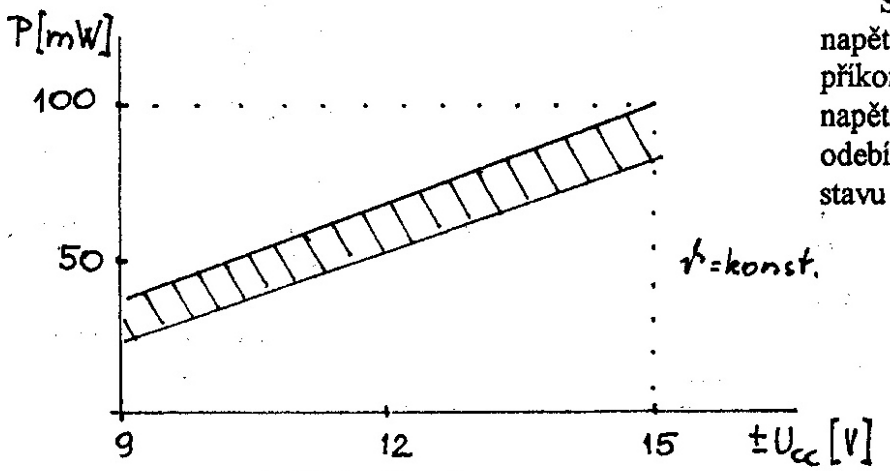
S rostoucím napájecím napětím vstupní klidový proud roste.



obr. 5.4.3 - 5

f) **Závislost příkonu OZ na napájecím napětí** (obr. 5.4.3-6)

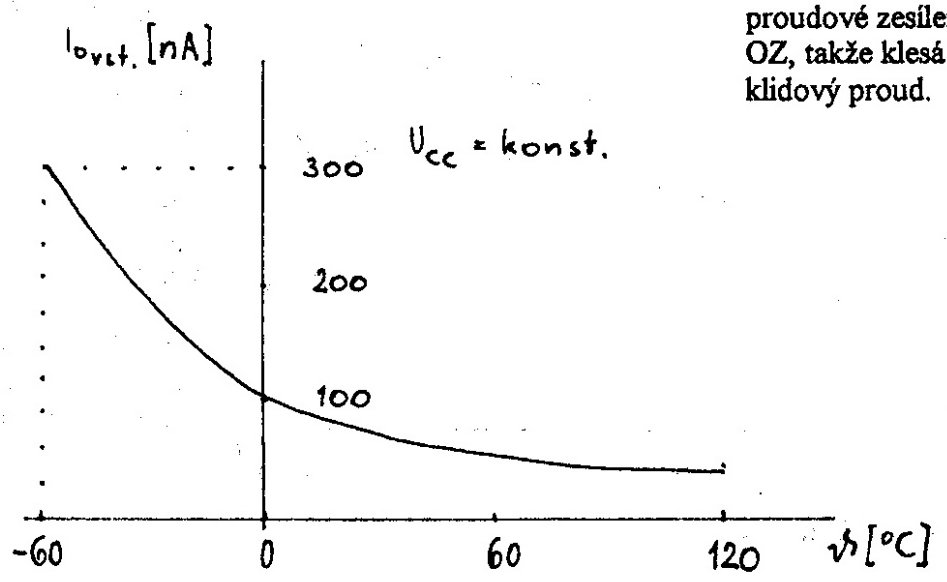
S rostoucím napájecím napětí acela logicky roste i příkon určený právě napájecím napětím a proudem, který OZ odebírá ze zdroje v klidovém stavu (bez buzení).



obr. 5.4.3 - 6

g) **Závislost vstupního klidového proudu na teplotě** (obr. 5.4.3-7)

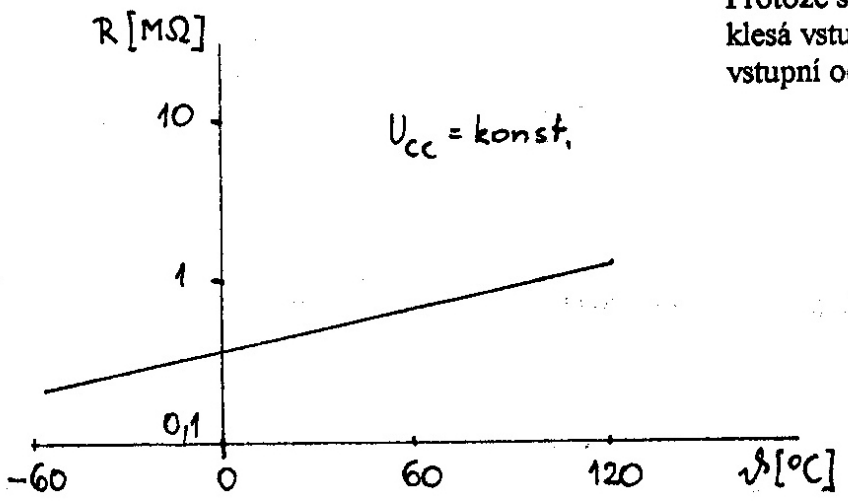
S rostoucí teplotou roste proudové zesílení tranzistorů OZ, takže klesá vstupní klidový proud.



obr. 5.4.3 - 7

h) **Závislost vstupního odporu na teplotě** (obr. 5.4.3-8)

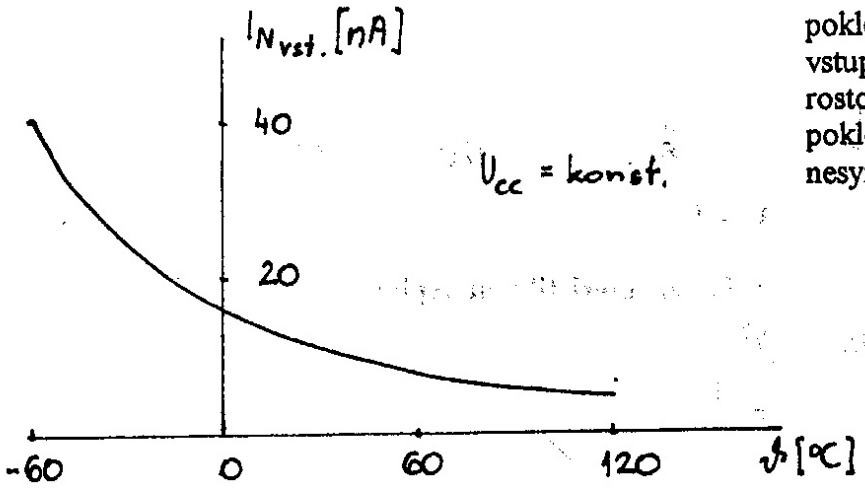
Protože s rostoucí teplotou klesá vstupní proud, roste vstupní odpor.



obr. 5.4.3 - 8

i) **Závislost proudové nesymetrie vstupů na teplotě** (obr. 5.4.3-9)

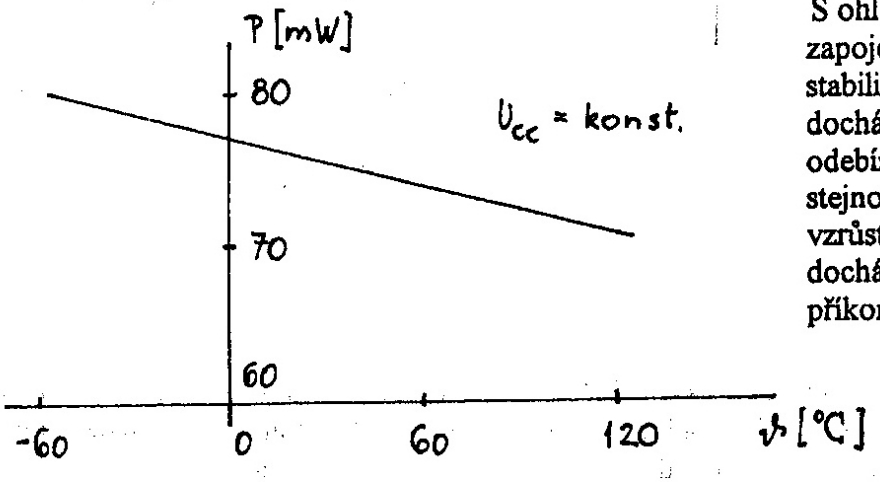
Důsledkem poklesu klidového vstupního proudu OZ s rostoucí teplotou je i pokles proudové nesymetrie vstupů.



obr. 5.4.3 - 9

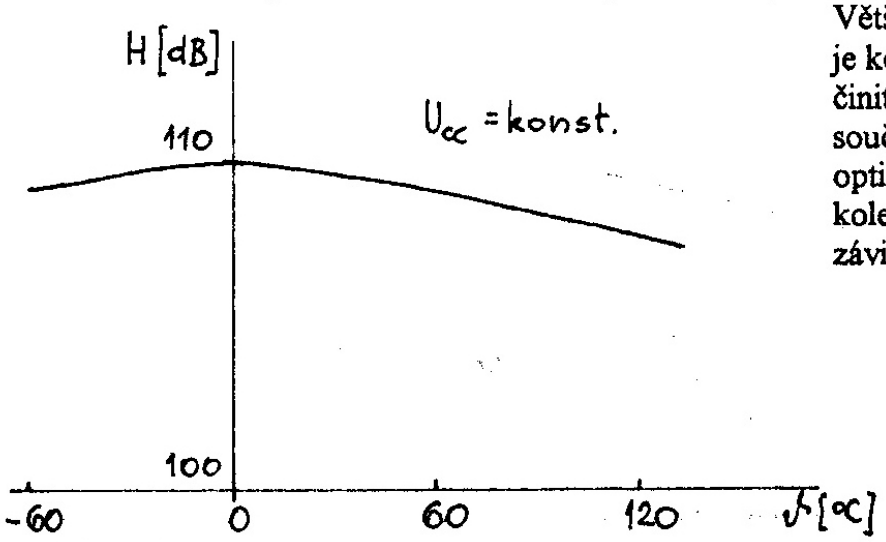
j) **Závislost příkonu na teplotě** (obr. 5.4.3-10)

S ohledem na vnitřní zapojení OZ a teplotní stabilizací jeho stupňů dochází k poklesu odebíraného stejnosměrného proudu při vzrůstu teploty a tím dochází ke zmenšení příkonu.



obr. 5.4.3 - 10

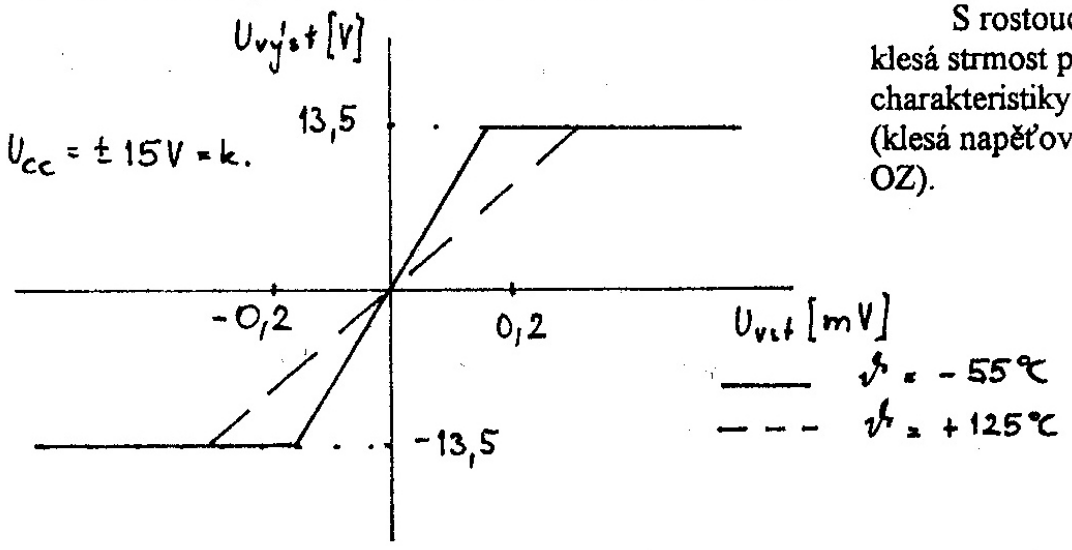
k) **Závislost činitele potlačení součtového signálu na teplotě** (obr. 5.4.3-11)



obr. 5.4.3 - 11

Většina monolitických OZ je konstruována tak, aby činitel potlačení součtového signálu byl optimální při teplotách kolem 20 - 25 °C. Zde má závislost ploché mazimum.

l) **Závislost tvaru převodní charakteristiky na teplotě** (obr. 5.4.3-12)



obr. 5.4.3 - 12

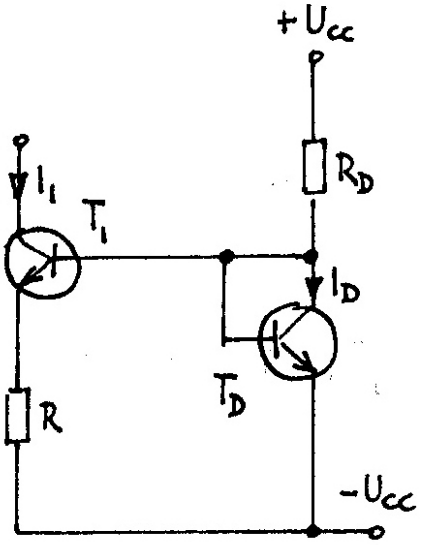
S rostoucí teplotou klesá strmost převodní charakteristiky OZ (klesá napěťové zesílení OZ).

5.4.4 Obvodové řešení OZ

Prvý stupeň (a většinou i další 1 - 2 stupně) představuje *rozdílový zesilovací stupeň SE*, jehož tranzistory teče velmi malý kolektorový proud a tím i velmi malý proudu báze, čímž je velký parametr h_{11} obou tranzistorů a tím i velký vstupní odpor. V emitorech tranzitorů rozdílového zesilovacího stupně je zapojen zdroj konstantního proudu (obr. 5.4.4-1), jehož proud I je určen rozdílem napětí ΔU_{BE} použitých tranzistorů a rezistorem R:

$$\Delta U_{BE} = U_{BE_D} - U_{BE_I} = \frac{kT}{q_e} \cdot \ln \frac{I_I}{I_D}$$

$$I_I = \frac{\Delta U_{BE}}{R}$$

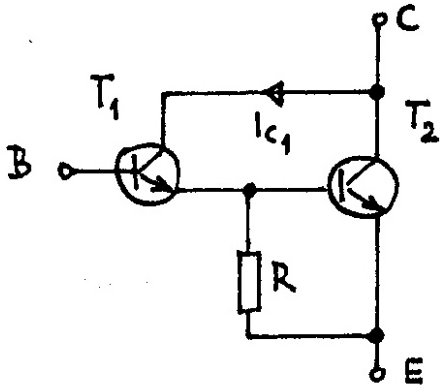


obr. 5.4.4 - 1

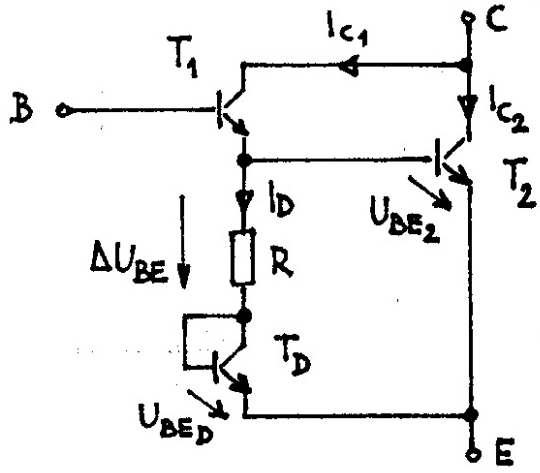
Dejme tomu, že I_D=1,4 mA a požadujeme I_1= 20 μA. Při teplotě $\vartheta = 25\ °C$ je $\Delta U_{BE} = 120\ mV$, z čehož plyne hodnota rezistoru R = 2,4 kΩ. Výhodou použití zdroje konstantního proudu v emitorech tranzistorů je dobrá kompenzace teplotních změn strmosti tranzistorů rozdílového zesilovacího stupně (odchylka několik procent v teplotním rozmezí -55 až +125 °C. Protože kolektorový proud pomocného tranzistoru T_D úměrný napájecímu napětí a tudíž se s jeho změnami proporcionálně mění, je proud proudového zdroje I_1 úměrný logaritmu tohoto proudu, takže je na změnách napájecího napětí ve velkém rozsahu prakticky nezávislý. Tím se se změnami napájecího napětí zesílení tohoto stupně také téměř nemění.

V OZ se často vyskytují *Darlingtonovy stupně*, které zaručují vysoký vstupní odpor a tím minimální zatěžování předchozího stupně. V integrované verzi OZ vzniká problém realizace velkého rezistoru R, který zajišťuje potřebný kolektorový proud I_{C1} (obr. 5.4.4-2a). Tento problém je možné obejít zapojením podle obr. 5.4.4-2b, které navíc umožňuje částečnou teplotní kompenzaci U_{BE2}.

$$\Delta U_{BE} = U_{BE2} - U_{BED} = \frac{kT}{q_e} \cdot \ln \frac{I_{C2}}{I_D}$$

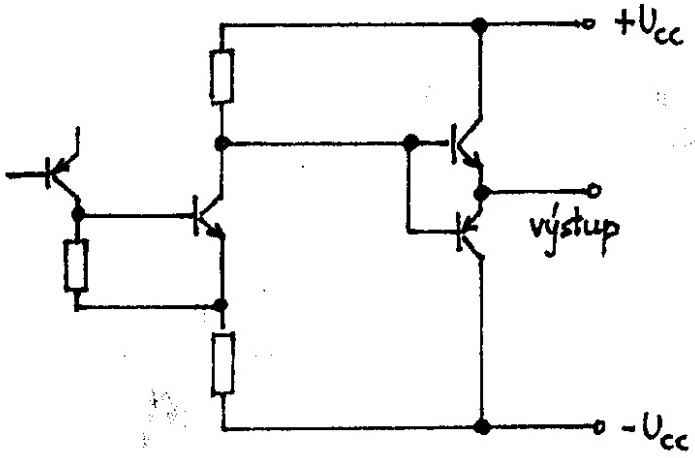


obr. 5.4.4 - 2a



obr. 5.4.4 - 2b

Výstupní obvody OZ jsou tvořeny komplementární dvojicí (pracující ve třídě B nebo AB), jež je buzena příslušným budičem (obr. 5.4.4-3). Nelineární zkreslení signálu, ke kterému v koncovém stupni vždy dojít, je kompenzováno velmi silnou vnější ZZV



obr. 5.4.4 - 3

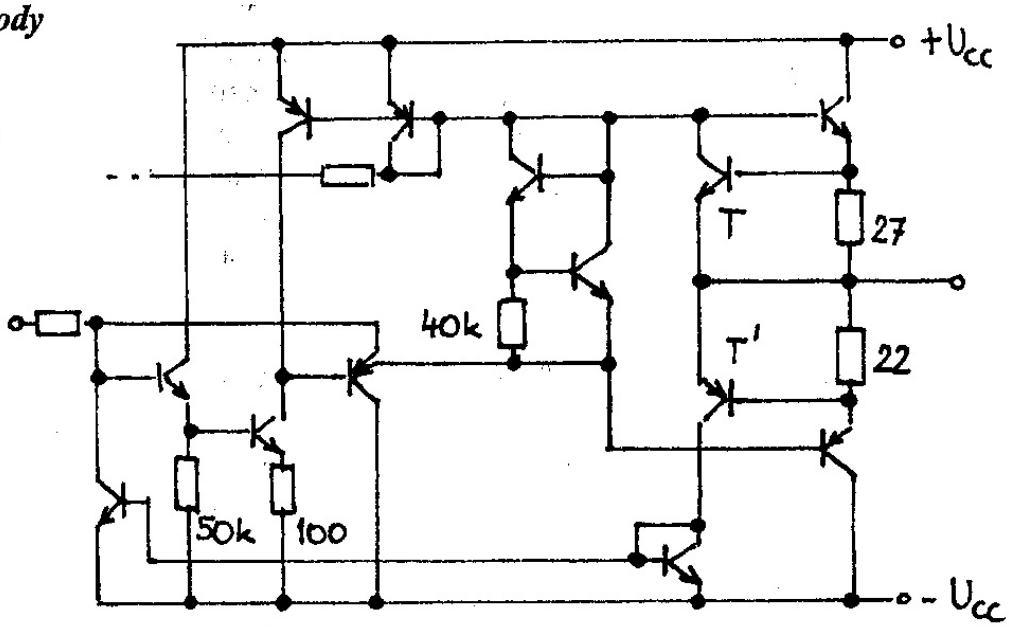
Výkonové OZ mají na výstupu výkonovou komplementární nebo kvazikomplementární dvojici, jež je opatřena ochrannými obvody proti proudovému a tepelnému přetížení (viz "Nízkofrekvenční zesilovače", kap. "Koncové stupně").

Ochranné obvody výstupu a vstupu OZ mohou být zabudovány uvnitř IO nebo musejí být zapojeny zevně.

a) Vnitřní ochranné obvody

Ochrana výstupu

Ochrana výstupu využívá principu omezení proudu tranzistorů komplementární dvojice (obr. 5.4.4.-4). Zatím co tranzistor T působí přímo omezení proudu koncového tranzistoru NPN, tranzistor T' působí zprostředkovaně přes smyčku ZZV.

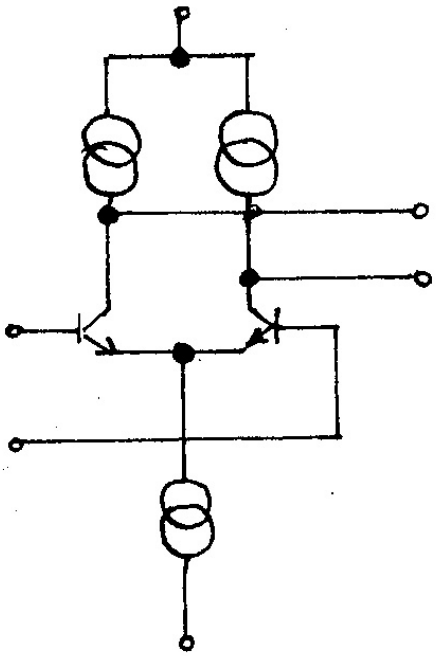


obr. 5.4.4 - 4

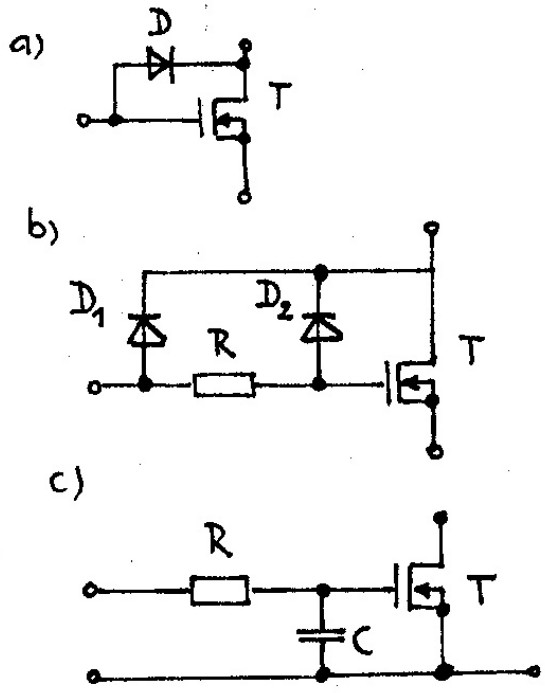
Ochrana vstupů

Vstupní obvody OZ, tvořené diferenciálním zesilovačem, jsou při požadavku velkého rozsahu souhlasného napětí na vstupech řešeny se zdroji konstantního proudu nejen v emitorech, ale i v kolektorech tranzistorů (obr.5.4.4-5). Tímto opatřením je vstupní zesilovač zabezpečen i proti velkému rozdílovému napětí. Při jeho nárůstu se totiž nemůže kolektorový proud tranzistorů libovolně zvětšovat a způsobovat tak nepřiměřený úbytek napětí na zatěžovacím odporu, který by mohl negativně ovlivnit činnost dalších zesilovacích stupňů.

U OZ s unipolárními tranzistory na vstupu (BiFET) přistupuje ještě požadavek ochrany izolační vrstvy mezi hradlem a kanálem. Tato ochrana se většinou děje pomocí ochranných diod, zapojených na vstup každého z tranzistorů diferenciálního stupně (obr.5.4.4-6).



obr. 5.4.4 - 5

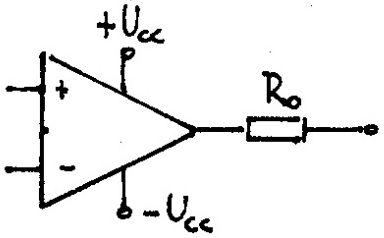


obr. 5.4.4 - 6

b) Vnější ochranné obvody

Ochrana výstupu

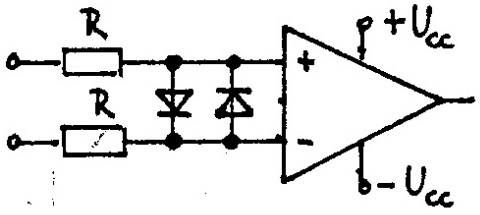
Ochrana výstupu je velmi jednoduchá: do série s výstupem OZ je zapojen rezistor R_o o hodnotě, jež odpovídá maximálnímu dovolenému proudu výstupních tranzistorů (koncového stupně OZ) - obr.5.4.4-7. Jeho velikost je tedy $R_o = \frac{U_{CC}}{I_{max}}$. Pro běžné OZ mívá hodnotu 47 až 150 Ω.



obr. 5.4.4-7

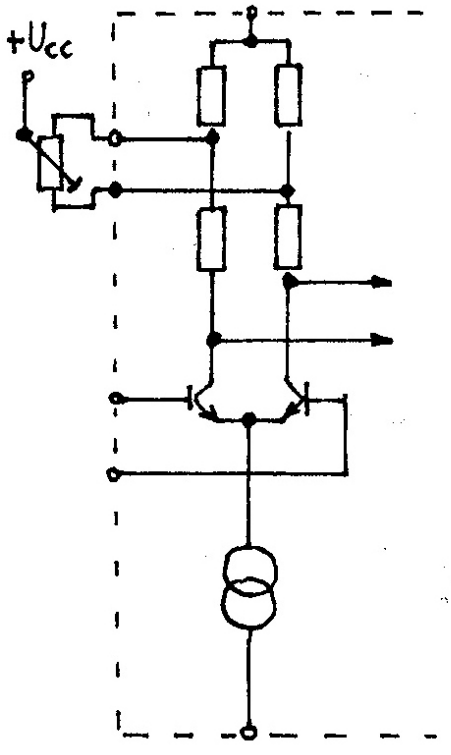
Ochrana vstupů

Ochrana vstupů řeší situaci, která by nastala při překročení maximální hodnoty povoleného rozdílového napětí. Nejčastěji se používá oboustranného diodového omezovače (obr.5.4.4-8). Diody mají mít v závěrném směru (provozní stav OZ) co největší vnitřní odpor (protože jsou řazeny paralelně mezi vstupy, snižují vstupní odpor stupně), rezistory mívají hodnotu stovek ohmů až jednotek kiloohmů (menší hodnoty připadají v úvahu při požadavku širokého frekvenčního pásma zpracovávaného signálu s ohledem na parazitní kapacity diod a vstupů OZ, které spolu s rezistory představují RC článek integračního charakteru, jenž potlačuje signály vyšších frekvencí).

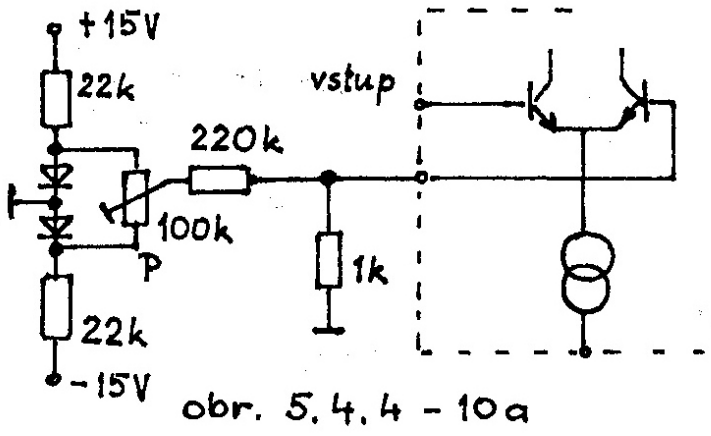


obr. 5.4.4-8

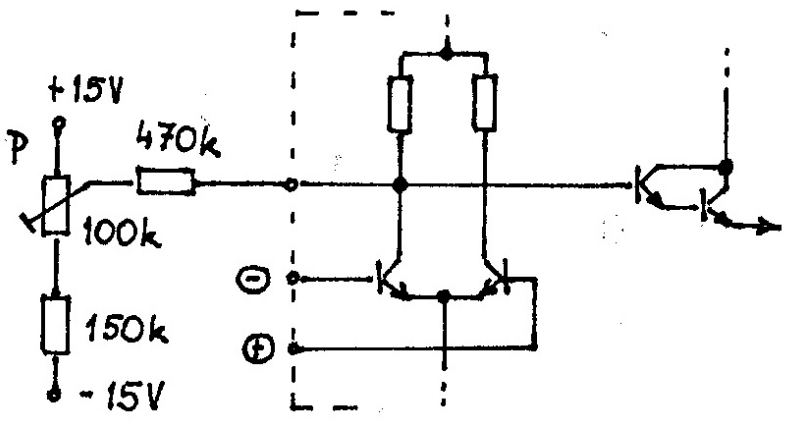
Obvody pro kompenzaci napěťové nesymetrie vstupů umožňují nastavit na výstupu OZ nulové napětí při nulovém vstupním rozdílovém napětí. Některé typy OZ jsou obvodově řešeny tak, že pro nastavení nulového napětí na výstupu potřebujeme pouze jediný odporový trimr (např. MAA 725 - obr.5.4.4-9), jiné potřebují složitější kompenzační obvody (např. uA 709 = MAA 501 - obr.5.4.4-10a,b).



obr. 5.4.4-9



obr. 5.4.4-10a

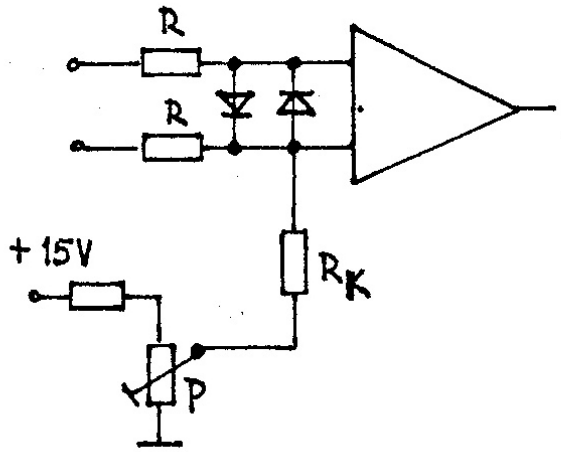


obr. 5.4.4-10b

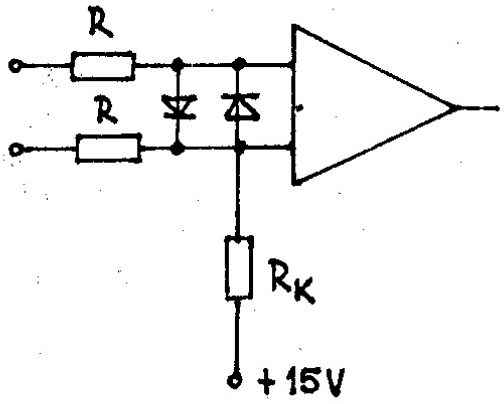
Obvody pro kompenzaci vstupního klidového proudu I_{Ovst}

Napětí mezi vstupy OZ, vyvolané klidovým proudem, lze podstatně snížit vhodnou volbou hodnot rezistorů, zapojených do série se vstupy. Většinou však tyto rezistory volíme shodné (zároveň mohou sloužit jako součást ochranného obvodu vstupu OZ), takže ke kompenzaci vstupního proudu musíme použít přídavného obvodu.

Nejjednodušším obvodem je potenciometrický trimr P s rezistorem R_K, který připojíme na kompenzovanou vstupní svorku (obr.5.4.4-11a). Je zřejmé, že R_K snižuje vstupní odpor kompenzovaného OZ. Proto by měl být R_K co největší. To vede ke zjednodušení zapojení (obr.5.4.4-11b), které se však v praxi obtížně realizuje pro nedostatek rezistorů extrémně velkých hodnot. Přesná kompenzace je prakticky neuskutečnitelná.

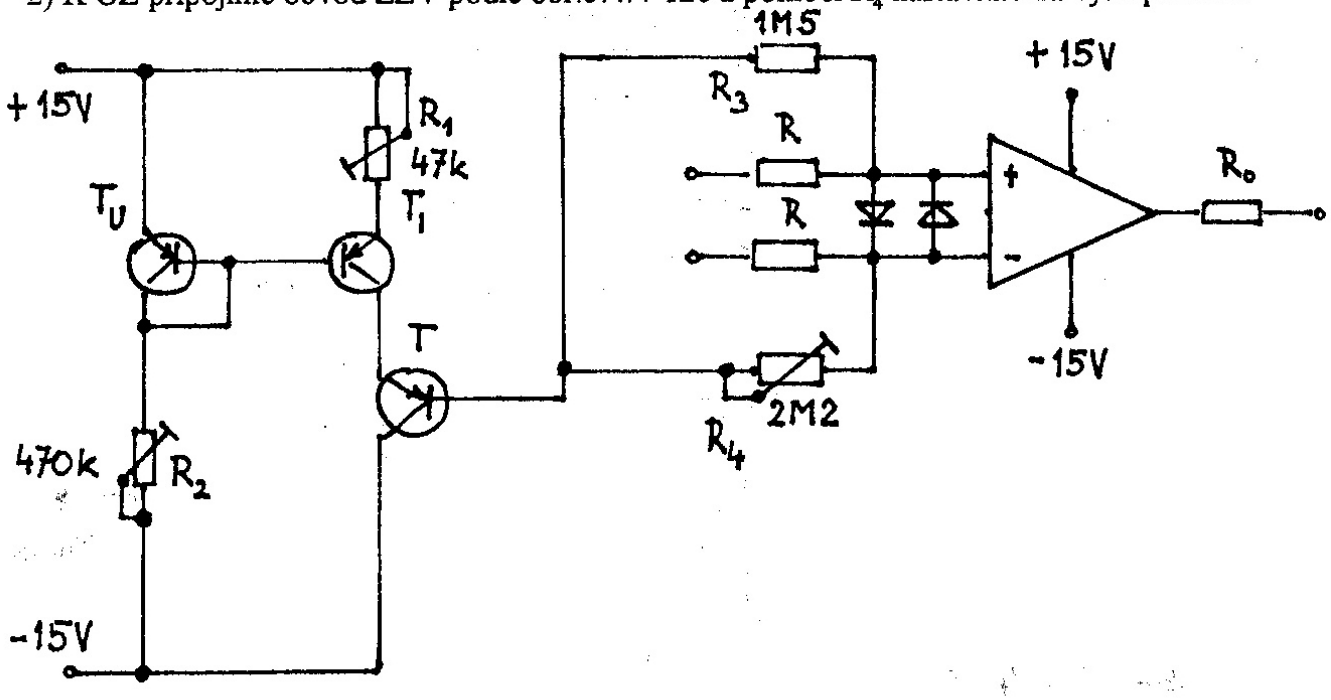


obr. 5.4.4 - 11a

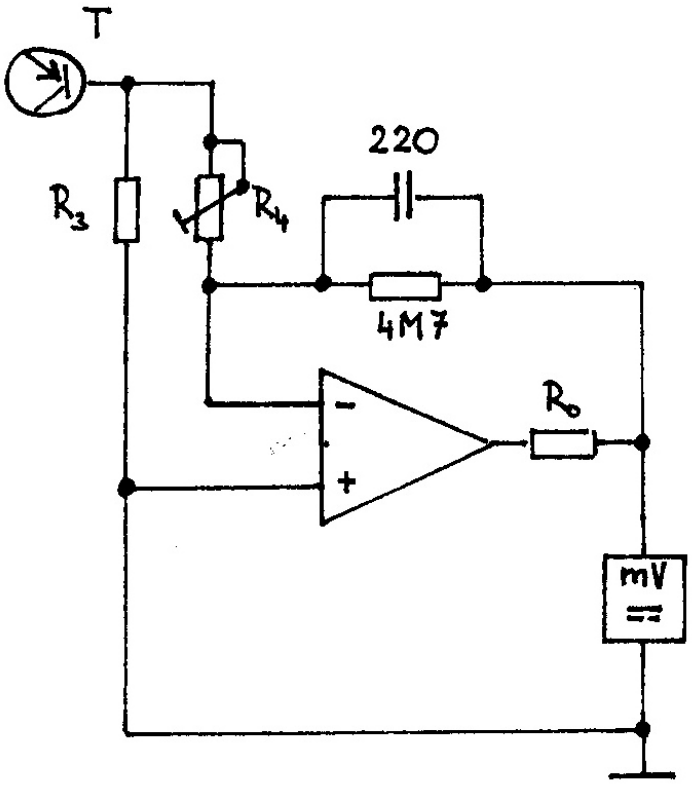


obr. 5.4.4 - 11b

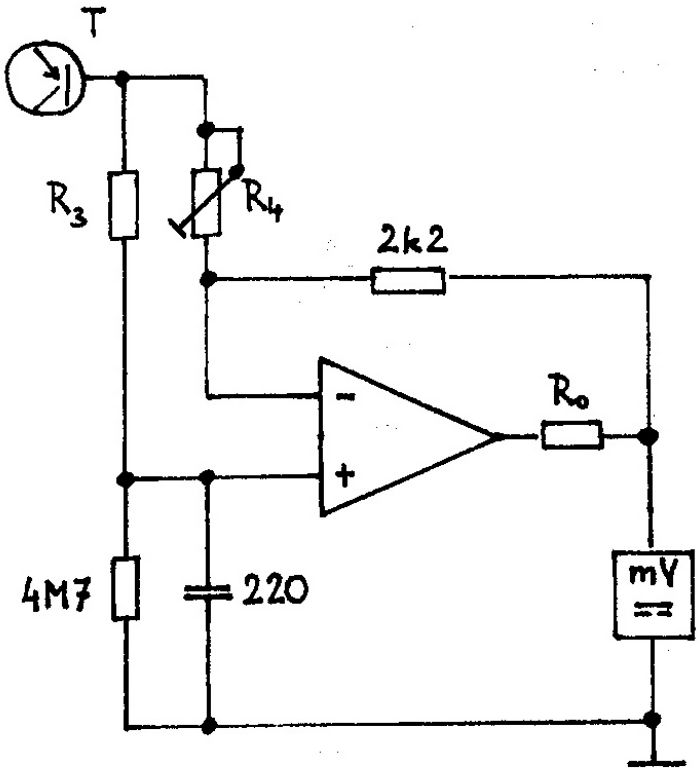
Podstatně účinnější je kompenzace pomocným obvodem (obr.5.4.4-12a), který snižuje vstupní proud minimálně dvacetkrát. Obvod se však musí správně nastavit ve dvou krocích:
1) K OZ připojíme obvod ZZV podle obr.5.4.4-12b a pomocí R_1 nastavíme na výstupu OZ nulu.
2) K OZ připojíme obvod ZZV podle obr.5.4.4-12c a pomocí R_4 nastavíme na výstupu nulu.



obr. 5.4.4 - 12a



obr. 5.4.4 - 12b



obr. 5.4.4 - 12c

Určitého zjednodušení můžeme dosáhnout přímým připojením báze tranzistoru T na kompenzovanou svorku, čímž se zjednoduší nastavování obvodu.

Pro značnou složitost zapojení a hlavně nastavování musíme uvážit, zda vstupní klidový proud potřebujeme v dané aplikaci OZ tak důkladně kompenzovat a zda není výhodnější použití OZ typu BiFET.

Obvody pro frekvenční kompenzaci OZ

OZ pracují ve většině aplikací se silnou zápornou zpětnou vazbou, jejíž prvky určují vlastnosti celého obvodu. Tato zpětná vazba je vždy frekvenčně závislá (i když se to mnohdy na prvý pohled nezdá). Pro zesílení OZ se zavedenou ZZV lze určit

$$A'(j\omega) = \frac{A(j\omega)}{1 - \beta(j\omega) \cdot A(j\omega)} .$$

Z tohoto vztahu je patrné, že za určitých okolností může dojít k rozkmitání zesilovače se zavedenou ZV. To se může přihodit na frekvenci, na níž je celkový fázový posun nulový:

$$\varphi_A - \varphi_\beta = 0 .$$

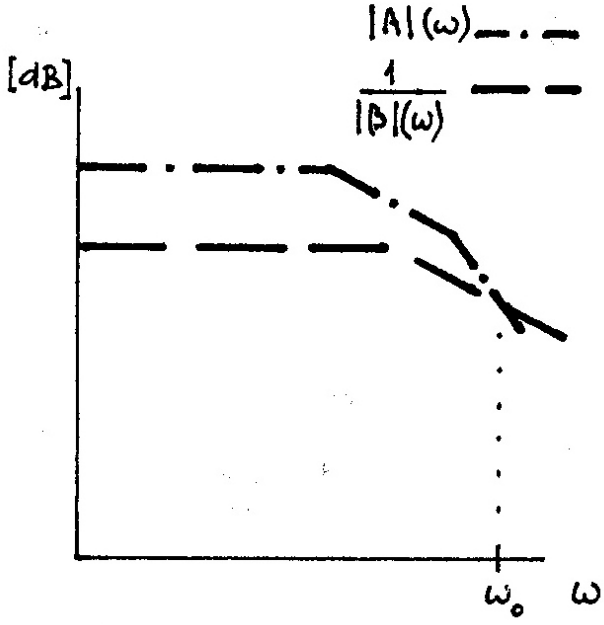
Přitom musí být ovšem celkový modul přenosu

$$|\beta \cdot A| = 1.$$

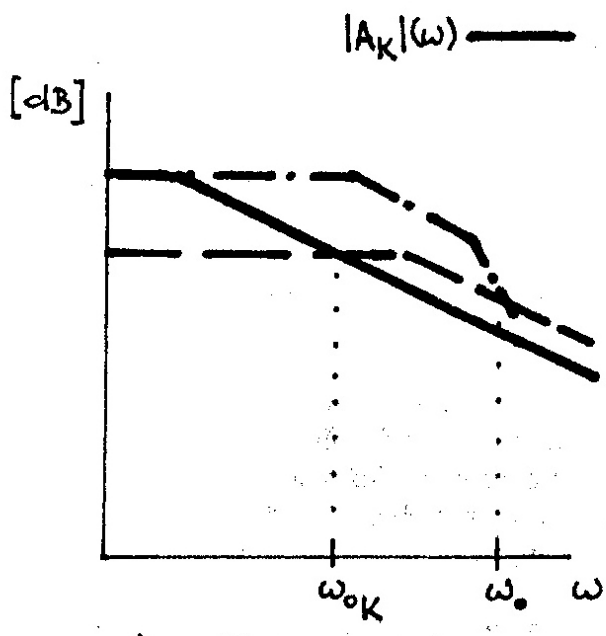
Z Bodeho asymptotických charakteristik $|A|(\omega)$ a $\frac{1}{|\beta|(\omega)}$ můžeme určit frekvenční pásmo, ve kterém je modulová podmínka splněna (obr.5.4.4-13). Při frekvenci ω_o totiž platí

$$|A|(\omega) = \frac{1}{|\beta|(\omega)}$$

Je-li frekvence, na níž je splněna fázová podmínka oscilací, nižší než ω_o, dojde k rozkmitání OZ se ZZV, je-li tato frekvence vyšší, je tato soustava stabilní. To je důvod, proč se snažíme frekvenci ω_o snížit právě pomocí obvodů frekvenční kompenzace (obr.5.4.4-13b).

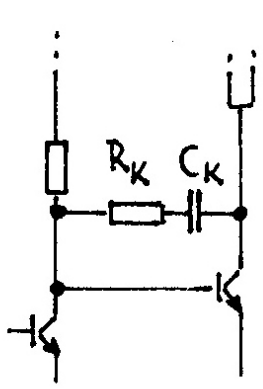


obr. 5.4.4 - 13a

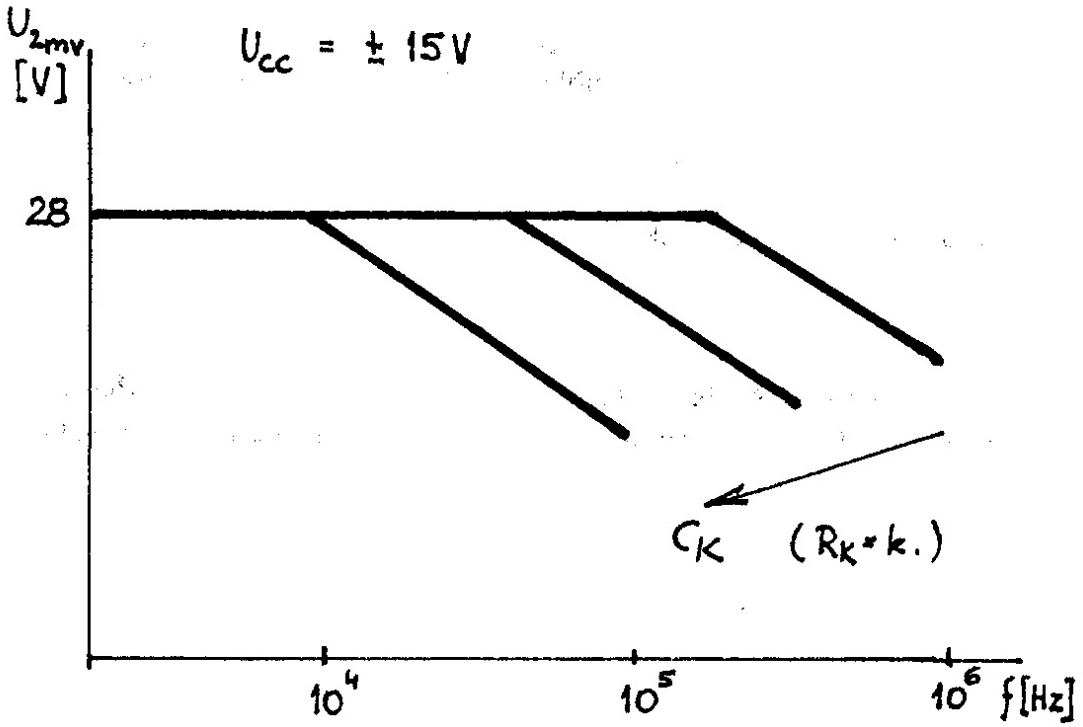


obr. 5.4.4 - 13b

Tvarování modulové frekvenční charakteristiky dosáhneme frekvenčně závislými prvky ve větvi pomocné (kompenzační) ZZV uvnitř OZ (obr. 5.4.4-14). Nevýhodou tohoto uspořádání je pokles rozkmitu signálu na výstupu OZ na vyšších frekvencích (obr. 5.4.4-15).



obr. 5.4.4 - 14

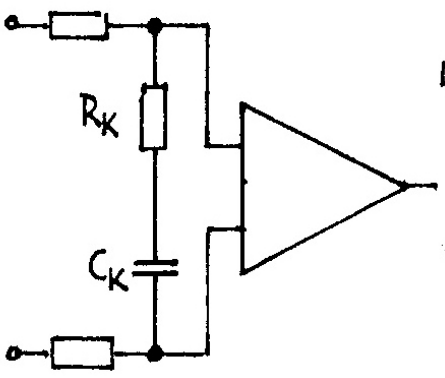


obr. 5.4.4 - 15

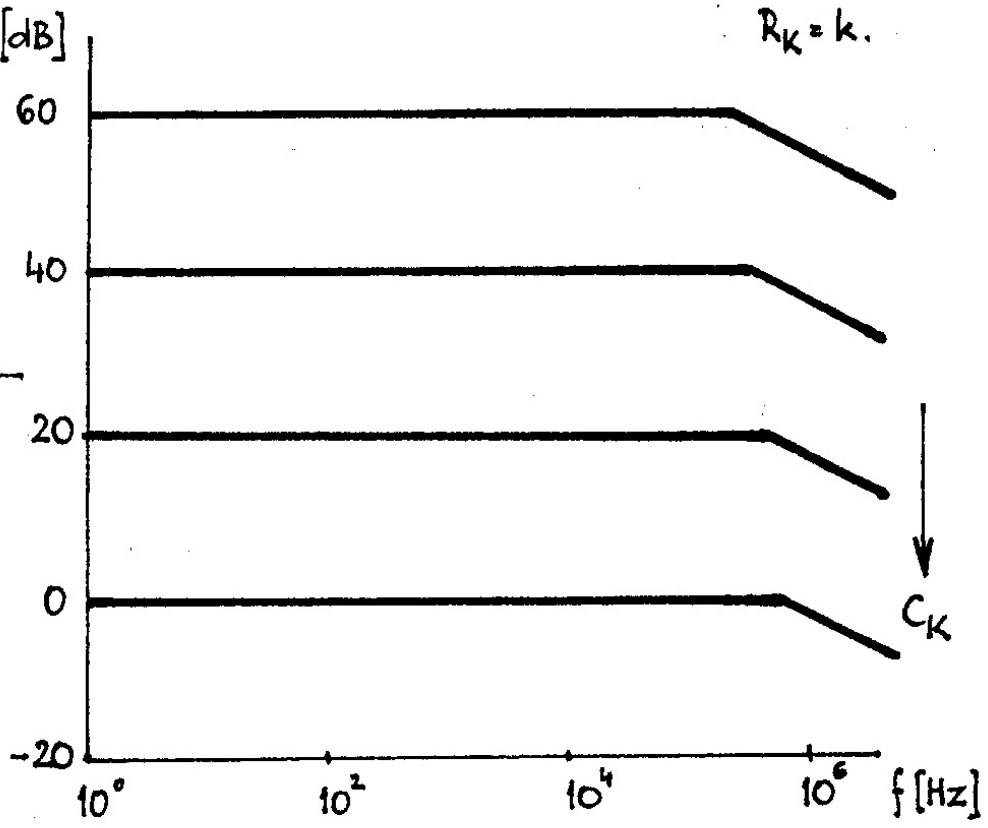
Jinou možností realizace poklesu charakteristiky $|A|(\omega)$ je článek $R_K C_K$ na vstupu OZ (obr. 5.4.4-16). Toto uspořádání má však velký (a nechtěný) vliv na velikost vstupní impedance na vyšších frekvencích.

Často jsou obvody frekvenční kompenzace vícenásobné.

Hodnoty kompenzačních prvků by měly být s ohledem na ω_o závislé na požadovaném zesílení A (obr. 5.4.4-17). Proto bývají u IO OZ provedeny vývody pro připojení vnějšího kompenzačního (nebo přídavného kompenzačního) zpětnovazebního obvodu. Pro usnadnění práce výrobce většinou zajišťuje základní kompenzaci uvnitř IO s $R_K \to 0$ a C_K řádově 10 až 30 pF.



obr. 5.4.4 - 16



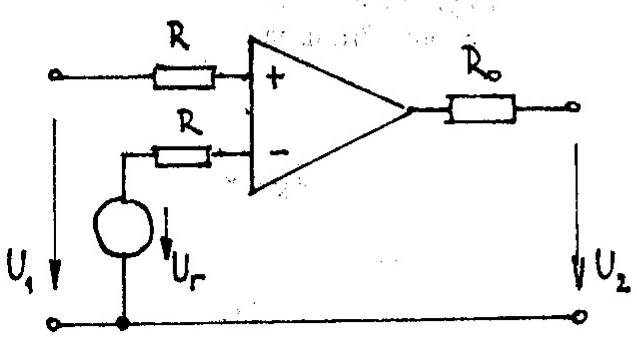
obr. 5.4.4 - 17

Pozn.: S ohledem na stabilitu musíme zablokovat napájecí napětí OZ ($+U_{CC}$, $-U_{CC}$) elektrolytickými kondenzátory co nejmenších rozměrů (kapkové provedení) s co nejkratšími vývody co nejblíže vlastním vývodům OZ. Při použití většího počtu OZ v zařízení platí toto pravidlo pro každý z nich (vyloučení vzájemné vazby přes vývody z napájecího zdroje).

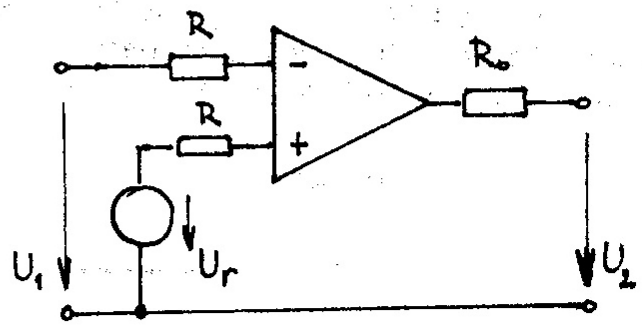
5.4.5 Jednoduché obvody s operačními zesilovači

5.4.5.1 Komparátor

Zapojení porovnává napětí na jednom ze vstupů s referenčním napětím, jež je přiváděno na druhý vstup. OZ přitom využívá své převodní charakteristiky bez zavedené záporné zpětné vazby. V obr.5.4.5.1-1 je referenční napětí U_r připojeno na na invertující vstup, na neinvertující vstup přivádíme porovnávané napětí. Je-li napětí U_1 menší než U_r, je na výstupu OZ nejzápornější napětí (při U_{CC}= +/-15 V cca -13,5 V). V okamžiku, kdy U_1 nabývá hodnoty U_r je výstupní napětí nulové (ve skutečnosti musíme uvažovat ještě napěťovou nesymetrii vstupů OZ). Je-li U_1 větší než U_r, je výstupní napětí největší (při U_{CC}=+/-15V cca +13,5V). Obdobně probíhá přechod z kladných hodnot U_1 do hodnot záporných.

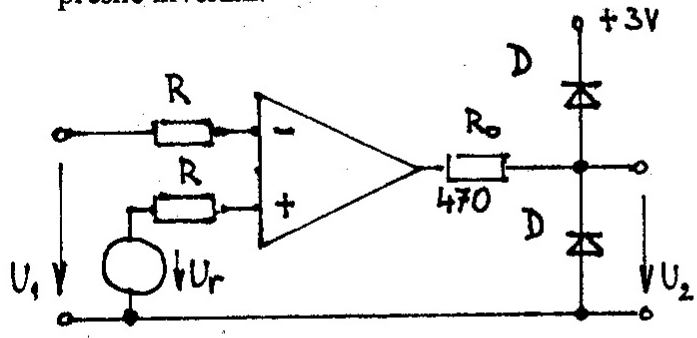


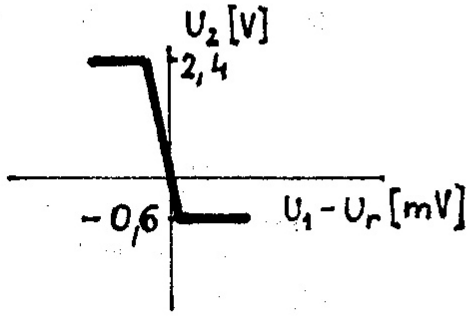
obr. 5.4.5.1 - 1



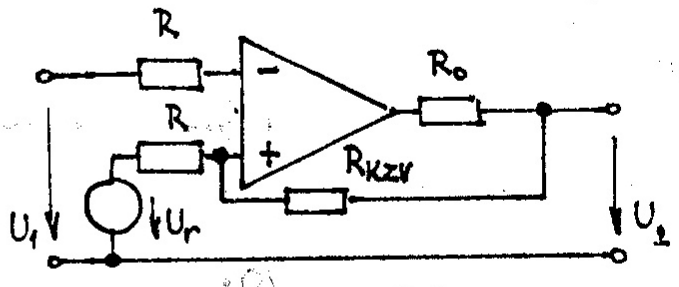
obr. 5.4.5.1 - 2

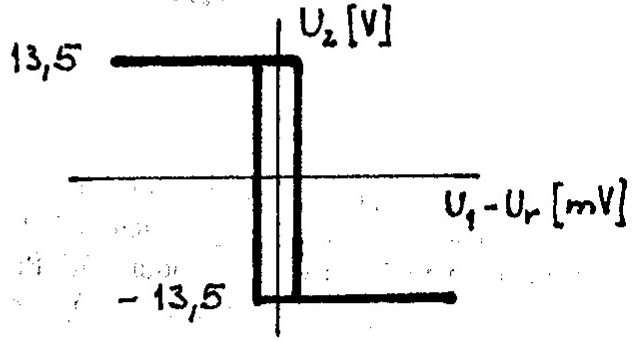
Je zřejmé, že referenční napětí může být přivedeno na neinvertující vstup a řídící napětí na invertující vstup (obr.5.4.5.1-2). Funkce zapojení je v tomto případě vůči předchozímu přesně inverzní.





obr. 5.4.5.1 - 3





obr. 5.4.5.1 - 4

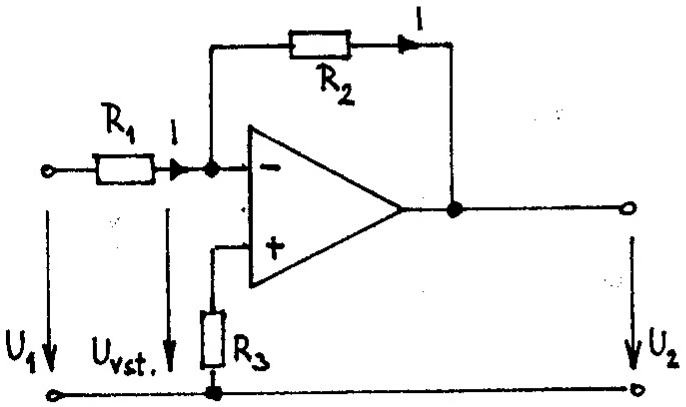
Ve spojení s logickými obvody musí být výstupní úrovně komparátoru upraveny. Jednu z možností ukazuje obr.5.4.5.1-3.

Pokud máme požadavek, aby komparátor pracoval s hysterezí (překlápění z jednoho do druhého stavu probíhá při jiném vstupním napětí než překlápení zpět), zavedeme u OZ kladnou zpětnou vazbu (obr.5.4.5.1-4). Velikost hystereze je pak určena poměrem $\beta = \frac{R}{R+R_{KZV}}$. Čím je R_{KZV} vůči R menší, tím je hystereze větší.

$$U_H = \beta \cdot \Delta U_2; \qquad \Delta U_2 = U_{2max} - U_{2min}.$$

V praxi může hystereze činit až několik milivoltů.
Zcela obdobně je možné zajistit hysterezi i u komparátoru s úrovněmi podle obr.5.4.5.1-3.

5.4.5.2 Invertující zesilovač



obr. 5.4.5.2 -1

Na obr.5.4.5.2-1 je zakresleno zjednodušené zapojení invertujícího zesilovacího stupně (nejsou zakresleny ochranné obvody výstupu a vstupu OZ, které jsou nyní zahrnuty do schématické značky OZ). Zesílení tohoto stupně je určeno poměrem velikostí rezistorů R_2 a R_1:

$$I = \frac{-U_{vst}+U_1}{R_1} = \frac{-U_2+U_{vst}}{R_2}$$

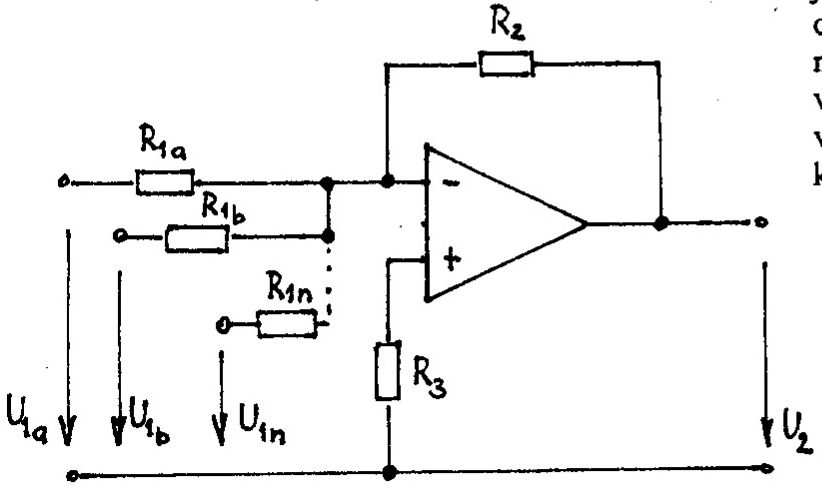
Protože je v lineárním režimu klidové vstupní rozdílové napětí nulové (neinvertující vstup je spojen přes $R_3 = \frac{R_1 R_2}{R_1+R_2}$ s kostrou, takže referenční napětí je nulové), bude

$$\frac{U_1}{R_1} = \frac{-U_2}{R_2}$$

Z tohoto vztahu plyne: $A_u = \frac{U_2}{U_1} = -\frac{R_2}{R_1}$.

Vstupní odpor tohoto stupně je $R_{vst} = \frac{U_1}{I} = R_1$

Pozn.: Invertující stupeň s OZ může též fungovat jako sumační zesilovač (obr.5.4.5.2-2).
Zřejmě platí: $-\frac{U_2}{R_2} = \left(\frac{U_{1a}}{R_{1a}} + \frac{U_{1b}}{R_{1b}} + ... + \frac{U_{1n}}{R_{1n}}\right)$



obr. 5.4.5.2 -2

Rezistory R_{1a}, R_{1b},....,R_{1n} určují váhy jednotlivých vstupů. Rezistor R_3 má (s ohledem na minimální proudovou nesymetrii) za předpokladu nulového vnitřního odporu zdrojů napětí na vstupech hodnotu paralelní kombinace výše uvedených rezistorů.

5.4.5.3 Neinvertující zesilovač

Na obr. 5.4.5.3-1 je zakresleno zjednodušené zapojení neinvertujícího zesilovacího stupně (nejsou zakresleny ochranné obvody výstupu a vstupu OZ). Zesílení tohoto stupně je určeno poměrem velikostí rezistorů R_2 a R_1, zvětšeným o jedničku. Platí:

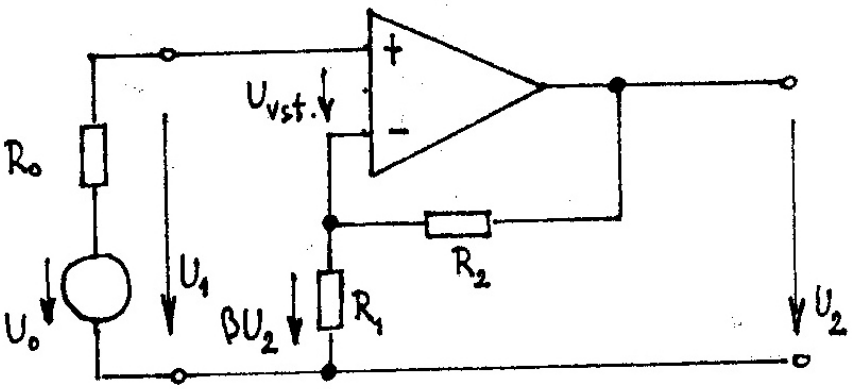
$$U_1 = U_{vst} + \beta U_2$$

Protože v lineárním režimu (uprostřed převodní charakteristiky) je $U_{vst} = 0$, je $U_1 = \beta U_2$, kde

$$\beta = \frac{R_1}{R_1+R_2}.$$

Odtud plyne

$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{R_1+R_2}{R_1} = 1 + \frac{R_2}{R_1}.$$

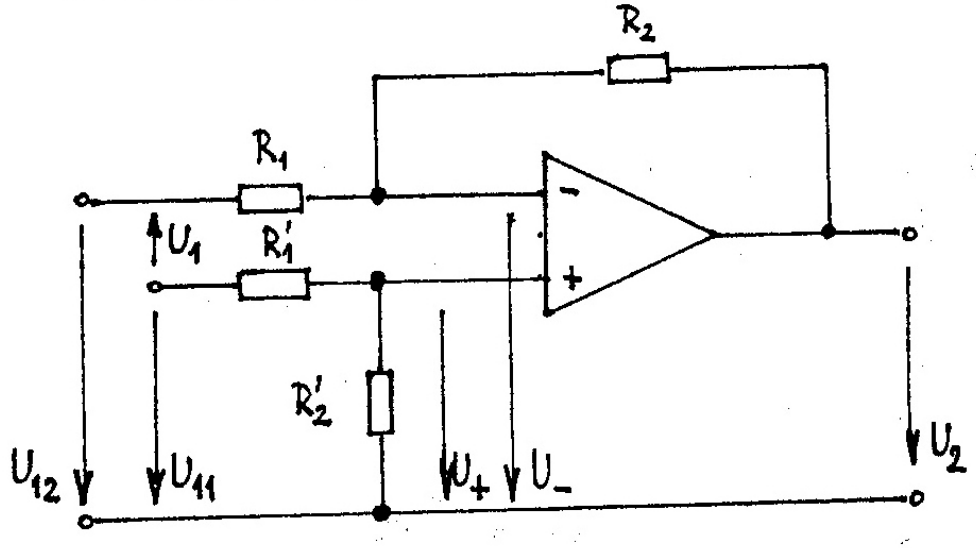


obr. 5.4.5.3 - 1

U bipolárních OZ způsobí vstupní proud (který je řádově desítek až stovek nA podle typu OZ) úbytek napětí na vnitřním odporu budicího generátoru R_o. Tohoto úbytku můžeme někdy využít ke kompenzaci napěťové nesymetrie - vhodným nastavením R_o získáme v klidovém stavu $U_2 = 0$. Přitom musíme mít na paměti, že vstupní odpor zesilovače je závislý na napěťovém zesílení zesilovače s uzavřenou smyčkou zpětné vazby.

U OZ typu BiFET je vstupní odpor typicky $10^{12}\Omega$, takže předchozího poznatku nelze prakticky využít.

5.4.5.4 Rozdílový zesilovač



obr. 5.4.5.4 - 1

V obr.5.4.5.4-1 je vstupní napětí stupně určeno rozdílem napětí mezi oběma vstupními svorkami celého stupně:

$U_1 = U_{11} - U_{12}$

Zesílení stupně je určeno zpětnovazební větví R_2, R_1. Rezistory $R_1' = R_1$ a $R_2' = R_2$ zajišťují stejné podmínky na obou vstupech OZ.

Pro střed převodní charakteristiky je opět $U_{vst} = 0$, takže

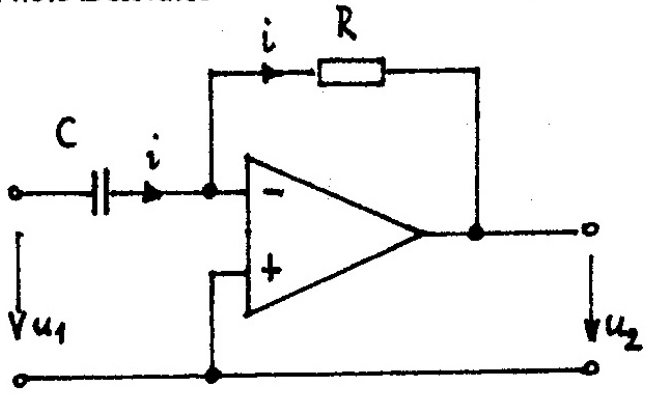
$$U_+ = U_{11} \cdot \frac{R_2'}{R_1'+R_2'}; \quad U_- = U_+; \quad -\frac{U_2-U_-}{R_2} = \frac{U_{12}-U}{R_1}$$

$$\frac{U_{11}\cdot\frac{R_2}{R_1+R_2}-U_2}{R_2} = \frac{U_{12}-U_{11}\cdot\frac{R_2}{R_1+R}}{R_1}$$

Úpravou: $(U_{11}-U_{12})\cdot R_2 = U_2\cdot R_1$

$$A_u = \frac{U_2}{U_{11}-U_{12}} = \frac{R_2}{R_1}$$

5.4.5.5 Derivátor



obr. 5.4.5.5 - 1

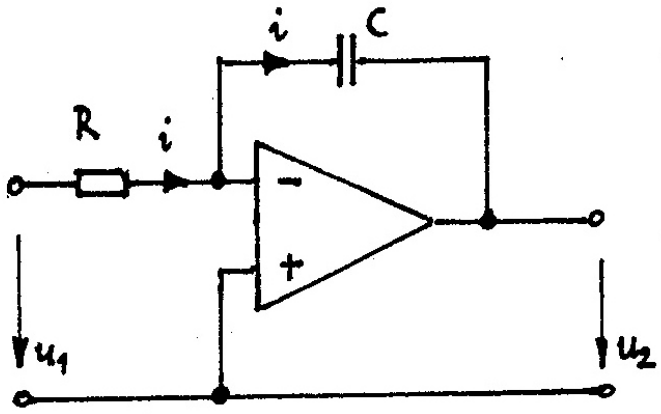
Principiální schéma derivátoru (nejsou zakresleny ochranné a pomocné obvody OZ) ukazuje obr.5.4.5.5-1. Že obvod derivuje, zjistíme tak, že vyjádříme proud kondenzátorem C a rezistorem R pro $u_{vst} = 0$:

$$i = \frac{u_2}{R} = -C\frac{du_1}{dt}$$

Z tohoto vztahu určíme

$$u_2 = -RC\cdot\frac{du_1}{dt}.$$

5.4.5.6 Integrátor



obr. 5.4.5.6 - 1

Principiální schéma integrátoru (nejsou zakresleny ochranné a pomocné obvody OZ) je na obr.5.4.5.6-1. Důkaz toho, že obvod integruje, provedeme obdobně jako v předešlém:

$$i = \frac{u_1}{R} = -C\cdot\frac{du_2}{dt}$$

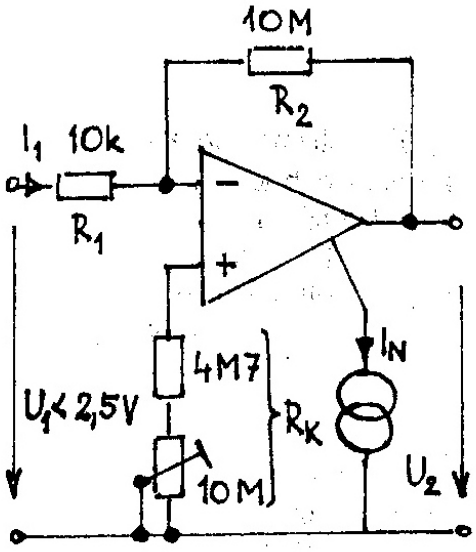
$$u_1 = -RC\cdot\frac{du_2}{dt}$$

$$u_2 = -\frac{1}{RC}\cdot\int u_1 dt.$$

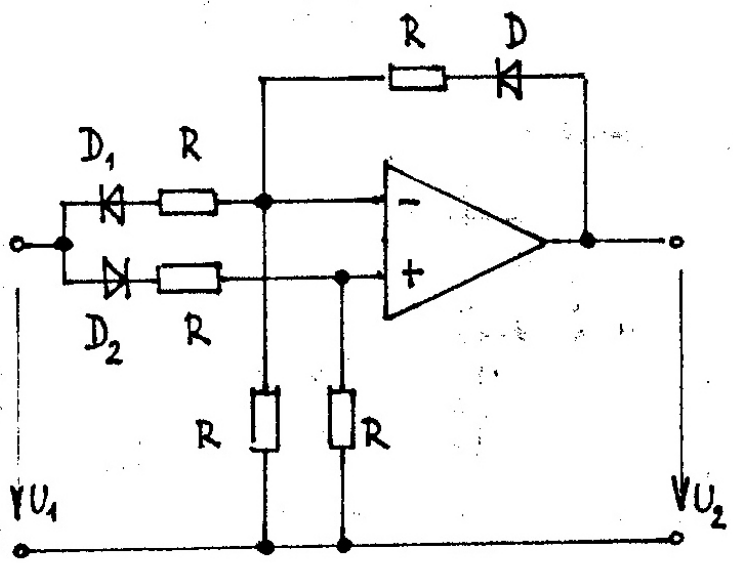
V praxi je v případech integrace většího napětí (eventuálně při velkém integračním intervalu) zapotřebí zajistit, aby se výstup OZ nedostal do saturace. Pak je nutné integrátor doplnit obvody pro anulování výstupního napětí a opětovné spuštění.

5.4.5.7 Převodník malého proudu na napětí

Vstupní proud I_1 ve schématu na obr.5.4.5.7-1 způsobí napětí na výstupu $U_2 = -I_1R_2$. S ohledem na možnost volby velké hodnoty rezistoru R_2 můžeme na napětí převádět proudy o velikosti i jednotek nA. Požadujeme-li, aby při $I_1 = 0$ bylo $U_2 = 0$, je vhodné R_K snížit a zavést do vývodu pro frekvenční kompenzaci přídavný stejnosměrný proud ze zdroje konstantního proudu.



obr. 5.4.5.7 - 1

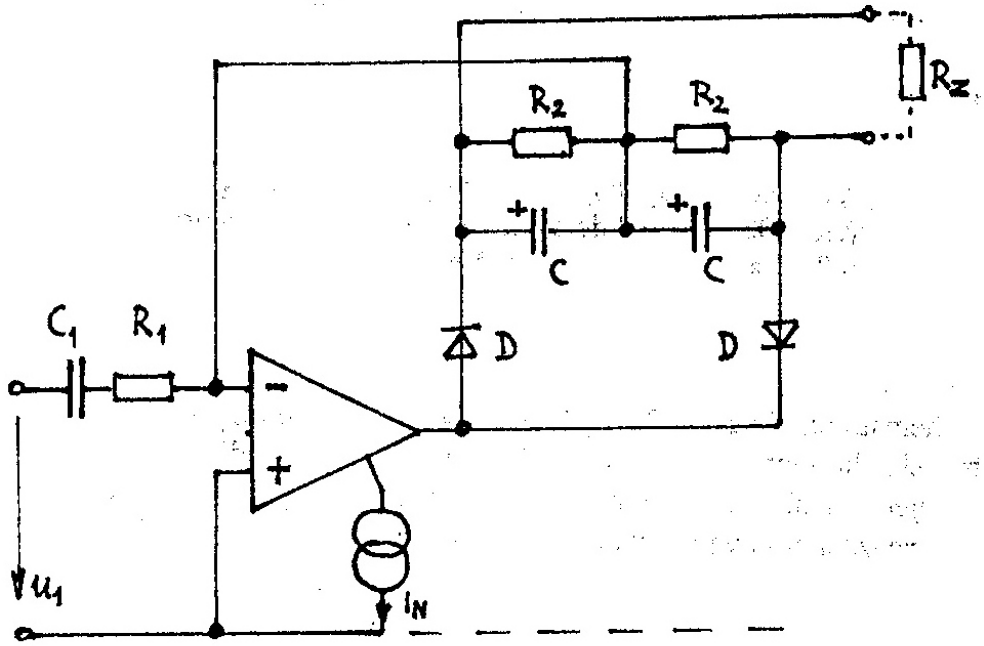


obr. 5.4.5.8 - 1

5.4.5.8 Převodník napětí na jeho absolutní hodnotu

V obr.5.4.5.8-1 funguje pro záporné napětí větev s diodou D_1, jež toto napětí převádí na invertující vstup OZ. Pro kladná napětí funguje větev s diodou D_2, jež toto napětí převádí na neinvertující vstup. Pro oba případy se ZZV uzavírá přes diodu D a rezistor R. Kladné a záporné napětí stejné hodnoty na vstupu vytvoří tak vždy shodné napětí na výstupu OZ.

5.4.5.9 Usměrňovač malých signálů



obr. 5.4.5.9 - 1

V obr.5.4.5.9-1 je na výstup OZ připojena dvojice vzájemně shodných jedocestných usměrňovačů zapojených tak, aby se jejich výstupní napětí sčítala. Výstupní napětí je symetrické proti zemi, protože společný "zemní" bod obou usměrňovačů je připojen na invertující vstup OZ, který má v lineárním režimu (při zanedbání napěťové nesymetrie) stejné napětí jako neinvertující vstup, jenž je spojen se zemí.

Velikost rezistorů R_2 odpovídá při daných kapacitách C požadavkům, které na usměrňovač klademe. Při $R_2 \to \infty$ (předpokládáme $R_z \to \infty$) zjistíme, že zapojení se pro každou z půlvln chová jako integrátor, takže každý usměrňovač dává na výstupu maximální napětí, rovné amplitudě střídavého napětí na výstupu OZ. Snižováním hodnot R_2 klesá výstupní napětí

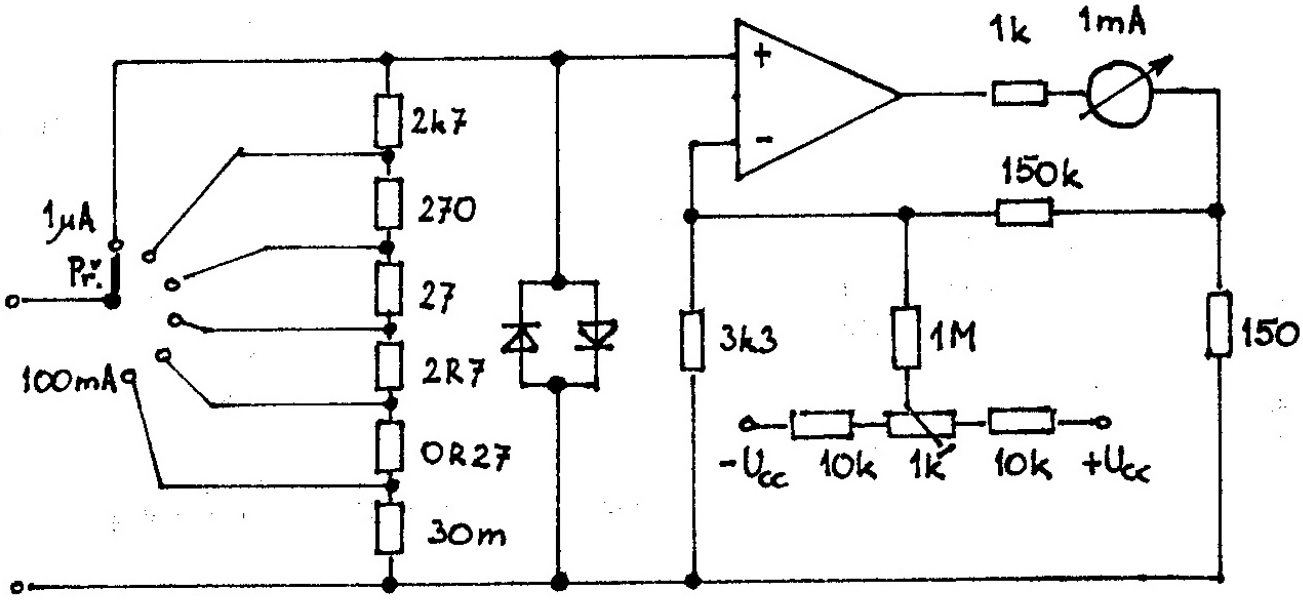
usměrňovače. Vhodnou volbou rezistorů R_2 je možné dosáhnout toho, že výstupní napětí usměrňovače je na dané frekvenci úměrné efektivní hodnotě vstupního napětí.

Zpracování velmi malých signálů je umožněno tím, že proud invertujícího vstupu, jenž vytváří nežádoucí přídavnou ss složku ke zpracovávanému střídavému proudu, lze potlačit vnuceným ss proudem do vývodu pro frekvenční kompenzaci. Jako proudový zdroj může posloužit rezistor velké hodnoty (řádově jednotek až desítek MΩ), připojený na patřičné napájecí napětí (podle vnitřního uspořádání konkrétního OZ).

Zapojením usměrňovače do větve ZZV podstatně zmenšíme vliv prahového napětí diod. Pokud je totiž napětí na diodě menší než prahové, dioda nevede a tím také není uzavřena větev ZZV, takže OZ pracuje s maximálním zesílením (zesílením vlastního OZ). Na otevření diod je v tomto případě spotřebována nepatrná část signálu (prahové napětí diod je sníženo A_u-krát).

5.4.5.10 Stejnosměrný mikroampérmetr

V obr.5.4.5.10-1 funguje OZ jako zesilovač úbytku napětí na Ayrtonově bočníku, na němž při základním rozsahu 1uA na odporu R=3kΩ vzniká úbytek napětí 3mV. Při zesílení zesilovače cca 50 je na výstupu OZ napětí cca 150mV, takže zatěžovacím rezistorem teče proud 1mA, což je proud měřidla na plnou výchylku. Tím, že je měřidlo zařazeno ve smyčce ZZV, je jeho teplotní závislost prakticky zcela kompenzována. Potenciometr P slouží k nastavení nuly měřidla při nulovém vstupním proudu.



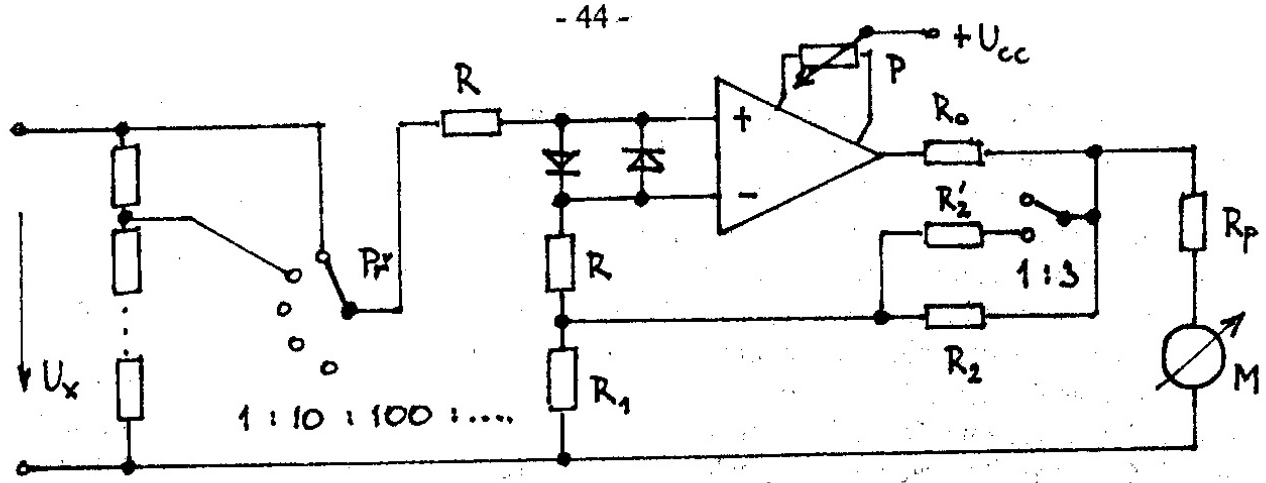
obr. 5.4.5.10 - 1

5.4.5.11 Stejnosměrný milivoltmetr

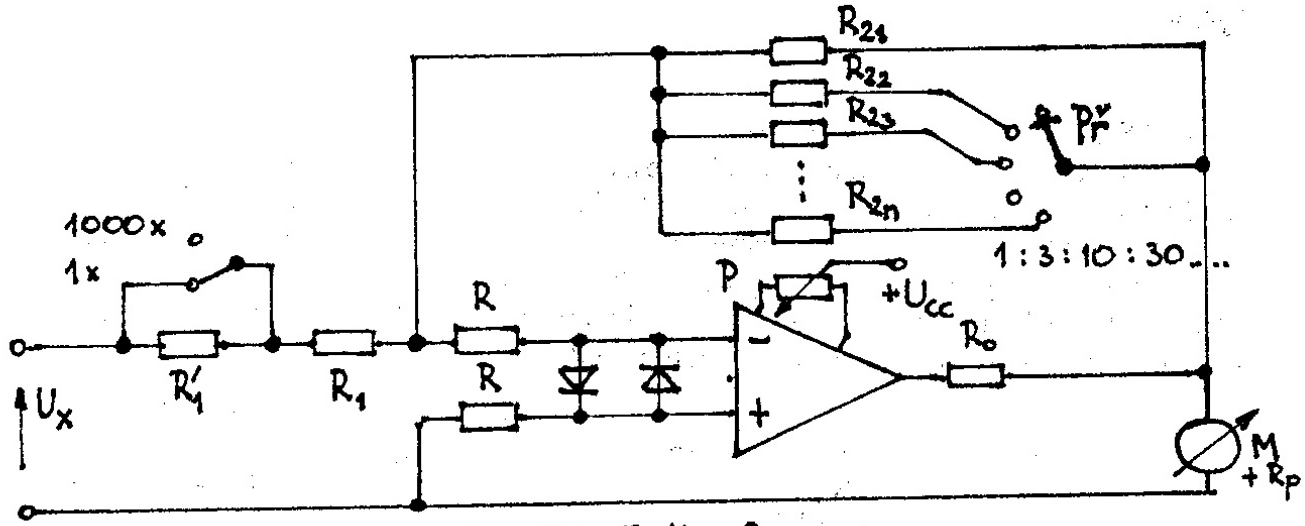
Stejnosměrný milivoltmetr může pracovat s neinvertujícím nebo neinvertujícím OZ (obr.5.4.5.11-1, obr.5.4.5.11-2).

V zapojení 5.4.5.11-1 je na vstupu voltmetru dekadický dělič pro hrubé přepínání měřicích rozsahů (s celkovým odporem obvykle 10MΩ), jemnější přepínání rozsahů se děje v obvodu ZZV. Potenciometr P slouží k nastavení nuly měřidla při zkratovaných vstupních svorkách (při nulovém vstupním napětí).

Zapojení 5.4.5.11-2 využívá přepínání měřicích rozsahů ve větvi zpětné vazby. Pro malá vstupní napětí (např. 1mV až 300mV) je zapojen rezistor R_1 spolu s některým z rezistorů R_{2k}; vstupní odpor je roven R_1. Pro větší rozsahy (např. 1V až 300V) je do série s R_1 připojen přídavný rezistor R_1', čímž se zesílení zesilovače sníží 1000-krát oproti předešlému; vstupní



obr. 5.4.5.11 - 1

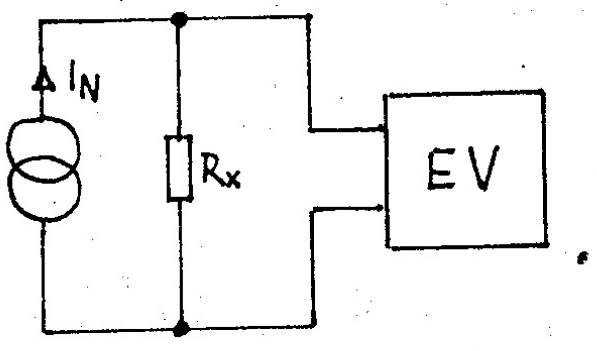


obr. 5.4.5.11 - 2

odpor je $R_1 + R_1'$. Nevýhodou tohoto uspořádání je potřeba přepínače rozsahů, jehož sběrač zůstává i v okamžiku přepínání v kontaktu s některým vývodem, jinak by při přepínání došlo k enormnímu nárůstu zesílení (rozpojená větev ZZV) a saturaci OZ. Potenciometr P slouží opět k nastavení nuly měřidla. Kompenzační prvky (nezakresleny) musí být navrženy pro nízkou frekvenci ω_o. Přitom se při přepínání měřicích rozsahů mění frekvenční charakteristika (v této aplikaci není na závadu).

Pozn.: Místo analogového měřidla M je možné zapojit převodník A/D s následujícím digitálním zobrazením naměřené hodnoty. Toto platí i pro další uváděná zapojení z oblasti měřicí techniky.

5.4.5.12 Ohmmetr



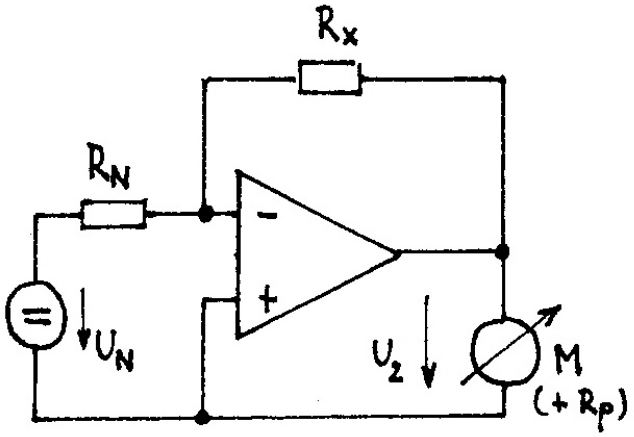
obr. 5.4.5.12 - 1

Ohmmetr s OZ může v principu pracovat dvěma způsoby.

V obr.5.4.5.12-1 protéká měřeným rezistorem konstantní proud jednotkové velikosti. Zřejmě platí:

$$U_x = I_N \cdot R_x \quad \Rightarrow \quad R_x = \frac{U}{I_N}$$

Pokud $I_N = 1$, pak je R_x číselně roven U_x. Zakreslený elektronický voltmetr EV svým zapojením odpovídá voltmetru z předchozího odstavce.



obr. 5.4.5.12 - 2

V obr.5.4.5.12-2 je měřený rezistor zapojen do větve ZZV, takže ovlivňuje zesílení zesilovače s OZ. Jestliže na vstup zesilovače připojíme zdroj konstantního napětí U_N, bude výstupní napětí

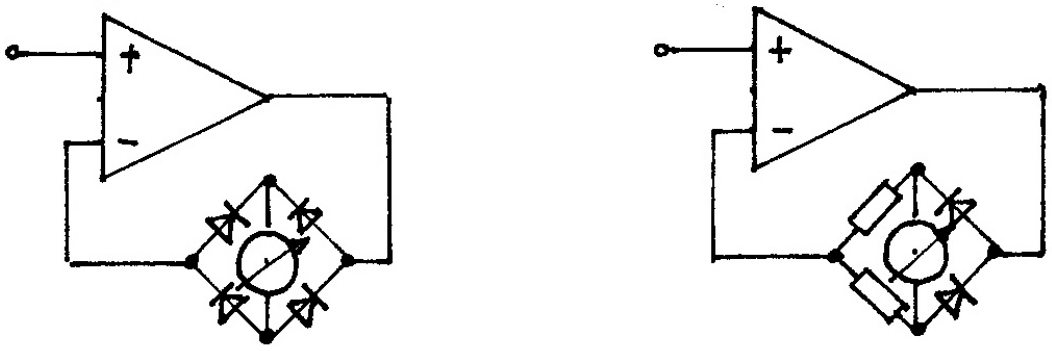
$$U_2 = -\frac{R_x}{R_N} \cdot U \ .$$

Protože U_N = konst. a R_N = konst., je $U_2 = -kR_x$, tzn.výstupní napětí je úměrné měřenému rezistoru.

5.4.5.13 Nízkofrekvenční milivoltmetr

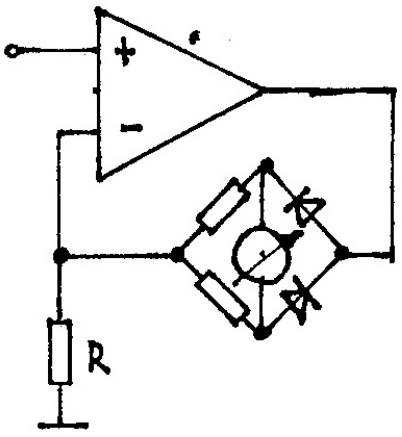
Zapojení nízkofrekvenčního milivoltmetru může odpovídat zapojením z odstavce 5.4.5.11, jež jsou doplněna vazebním kondenzátorem a usměrňovačem. Na rozdíl od předchozího nyní bude záležet na průběhu frekvenční charakteristiky, takže bude nutné pečlivě volit prvky obvodu frekvenční kompenzace. Použijeme-li zapojení z obr. 5.4.5.11-2, bude se při změně napěťového rozsahu měnit i frekvenční rozsah zesilovače. Bylo by proto vhodné přepínat spolu s rezistory R_{2k} i prvky kompenzačního obvodu.

Vlastní usměrňovač může být zapojen např. podle obr. 5.4.5.13-1. Protože je usměrňovač zapojen ve větvi ZZV, dochází ke snížení prahového napětí diod (viz odst. 5.4.5.9), takže stupnice milivoltmetru je lineární.



obr. 5.4.5.13 - 1

Pozn.: Pokud je zapotřebí zvětšit celkové zesílení zesilovače milivoltmetru, je možné usměrňovač poněkud upravit (obr. 5.4.5.13-2) za cenu nepatrného zhoršení linearity stupnice na pokraji měřicího rozsahu (tím větší, čím menší je R).



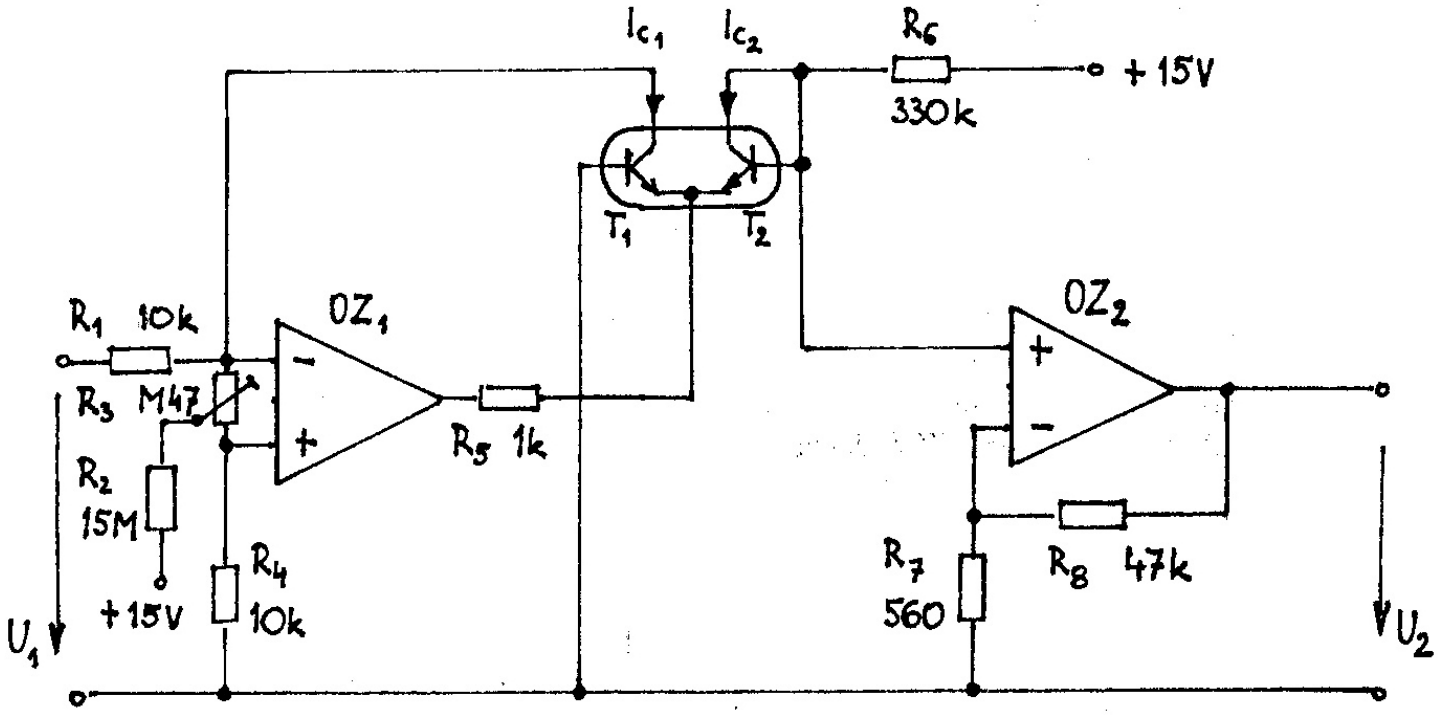
obr. 5.4.5.13 - 2

5.4.6 Složitější obvody s operačními zesilovači

V následujícím budou uvedeny obvody s OZ, které plní již známé funkce, některé uvedené aplikace budou srozumitelnější později. Na tomto místě jsou uvedeny pouze proto, aby bylo zdůrazněno široké pole využití OZ. Ve schématech nejsou uvedeny ochranné a kompenzační obvody, jakož i obvody napájení OZ.

5.4.6.1 Logaritmický zesilovač

Zapojení z obr. 5.4.6.1-1 umožňuje získat na výstpu napětí, jež je úměrné logaritmu vstupního napětí. Zapojení využívá exponenciální závislosti kolektorového proudu tranzistoru I_C na napětí mezi bází a emitorem tranzistoru U_{BE}:



obr. 5.4.6.1-1

$$I_C \sim e^{\frac{U_{BE}}{U_T}}; \quad U_T = \frac{kT}{q_e} \qquad (1)$$

Pokud bude $U_{BE} \geq 4U_T$, bude tato závislost platit docela přesně. Při nižších hodnotách U_{BE} (a tedy nízkých proudech I_C) se negativně uplatňuje vliv klidového proudu kolektorového přechodu, naopak, při velkých hodnotách U_{BE} (a tedy velkých proudech I_C) se negativně projevuje vliv sériových odporů emitoru a báze tranzistoru, takže při těchto proudech výše uvedený vztah přesně neplatí. Pro U_{BE} můžeme napsat:

$$U_{BE} = \frac{kT}{q_e} \cdot \ln I_C \qquad (2)$$

Rozdíl napětí mezi bázemi tranzistorů T_1 a T_2 je pak určen vztahem

$$\Delta U_{BE} = \frac{kT}{q_e} \cdot (\ln I_{C1} - \ln I_{C2}) = \frac{kT}{q_e} \cdot \ln \frac{I_{C1}}{I_{C2}} \qquad (3$$

Proudy I_{C1} a I_{C2} vyjádříme pomocí napětí:

$$I_{C1} = \frac{U_1}{R_1}; \quad I_{C2} = \frac{U_{CC}}{R_6} \qquad (4$$

Dosazením (4) do (3):

$$\Delta U_{BE} = \frac{kT}{q_e} \cdot \ln \frac{U_1}{R_1} \cdot \frac{R_6}{U_{CC}} \qquad (5$$

Toto napětí je vstupním napětím OZ_2, který má zesílení

$$A_{u2} = 1 + \frac{R_8}{R_7} \qquad (6),$$

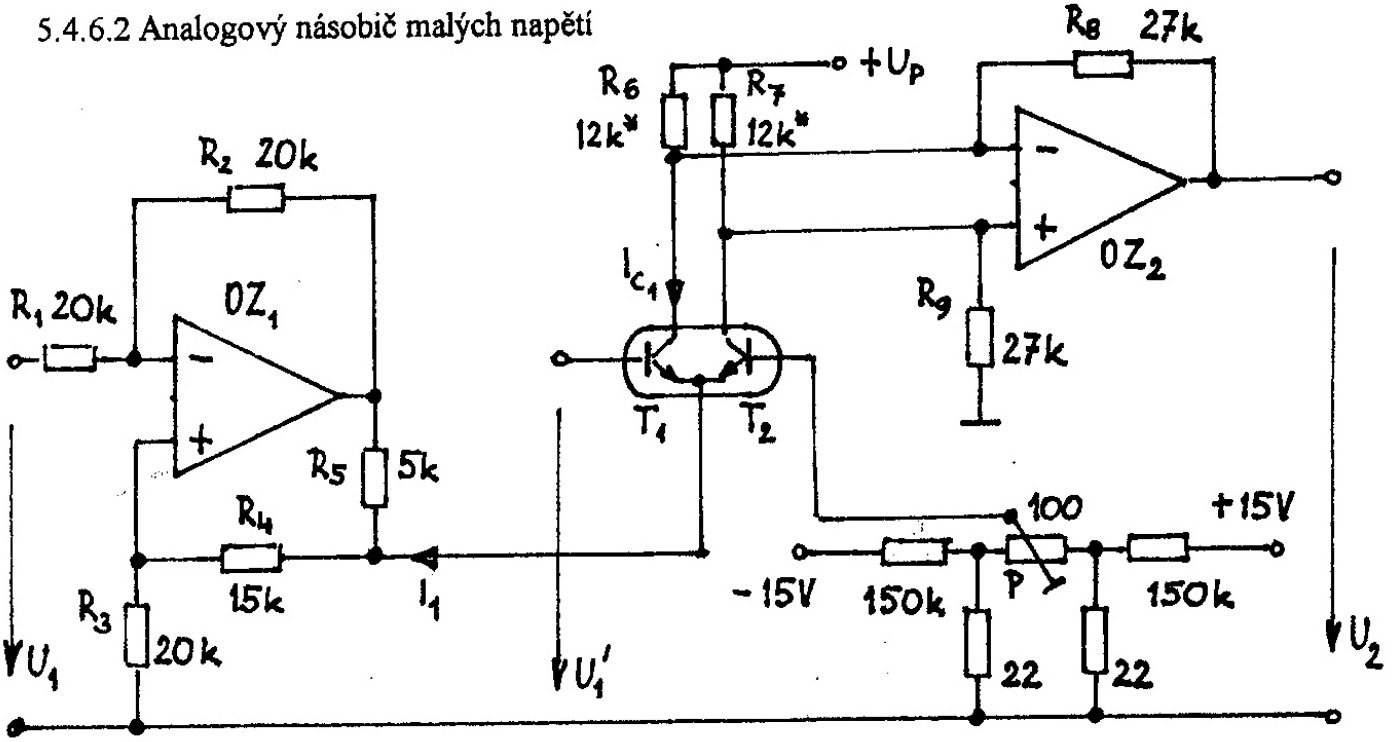
takže výstupní napětí celého zapojení je

$$U_2 = \left(1 + \frac{R_8}{R_7}\right) \cdot \frac{kT}{q_e} \cdot \ln \frac{R_6}{R_1} \cdot \frac{U_1}{U_{CC}} \qquad (7$$

Strmost převodní charakteristiky $U_2(U_1)$ je určena velikostí zesílení A_{u2} (tedy rezistory R_7 a R_8), rezisotry R_1 a R_6 určují průchod převodní charakteristiky nulovou hodnotou. Rezistor R_7 má být shodný s odporem tranzistoru T_2 (stejné odpory na vstupech OZ_2). Rezistory R_2 a R_3 umožňují vykompenzovat napěťovou nesymetrii OZ_1.

Pro ilustraci jsou v obr. 5.4.6.1-1 uvedeny hodnoty součástek, nejsou zakresleny ochranné a kompenzační obvody.

5.4.6.2 Analogový násobič malých napětí



obr. 5.4.6.2 - 1

Pro vstupní napětí menší než cca +/-20 mV lze realizovat jednoduchý analogový násobič (obr. 5.4.6.2-1). OZ_1 pracuje jako měnič vstupního napětí U_1 na proud I_1, který teče emitory tranzistorů T_1 a T_2. Protože strmost těchto tranzistorů je dána vztahem

$$\frac{dI_C}{dU_{BE}} = I_C \cdot \frac{q_e}{kT} \qquad (1),$$

bude pro změnu kolektorového proudu T_1 platit

$$\Delta I_C = \frac{1}{2} \cdot \frac{q_e}{kT} \cdot I_1 \cdot \Delta U_1' \qquad (2)$$

Uvedený vztah platí pouze pro malé signály (jinak by nastal problém s linearitou zapojení). Jelikož

$$I_1 = U_1 \cdot \frac{R_2}{R_1 \cdot R_5} \qquad (3),$$

bude

$$\Delta I_{C1} = \frac{1}{2} \cdot \frac{q_e}{kT} \cdot \frac{R_2}{R_1 \cdot R_5} \cdot U_1 \cdot \Delta U_1' \qquad (4)$$

Následující OZ_2 převádí symetrický signál na nesymetrický a zároveň slouží jako převodník proud/ napětí.

$$\Delta U_2 = R_8 \cdot \Delta I_{C1} \qquad (5)$$

Dosazením (4) do (5):

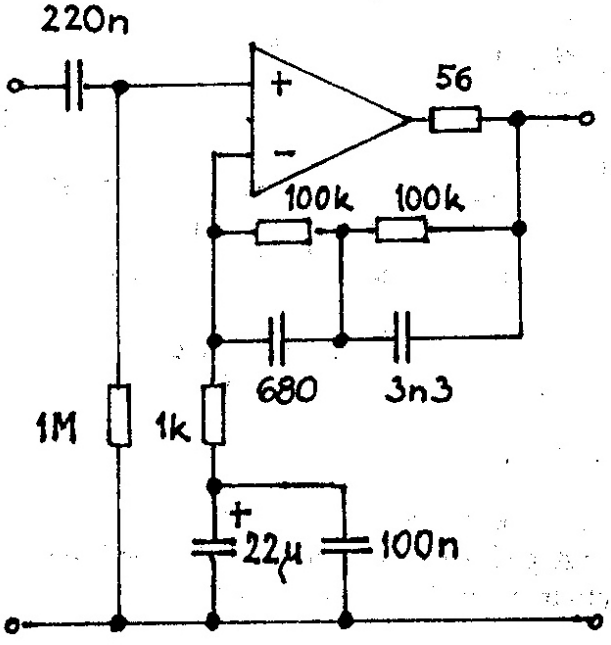
$$\Delta U_2 = \frac{1}{2} \cdot \frac{q_e}{kT} \cdot \frac{R_2 \cdot R_8}{R_1 \cdot R_5} \cdot U_1 \cdot \Delta U_1' \qquad (6)$$

Rezistory R_6 a R_7, stejně tak R_8 a R_9 se vzájemně nesmějí lišit (0,1%). Potenciometrický trimr P slouží k odstranění vlivu nesymetrie, U_p je pomocné stabilizované napětí (stabilizátor se Zenerovou diodou) odvozené od $+U_{CC}$.

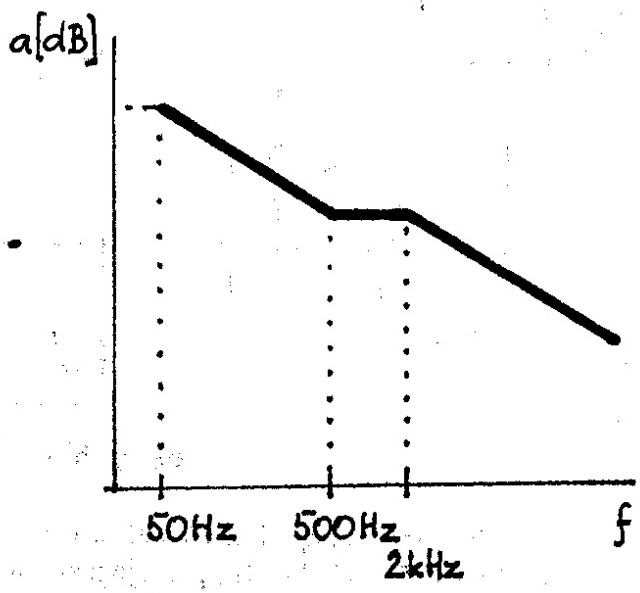
Ve schématu (obr.5.4.6.2-1) jsou pro ilustraci uvedeny konkrétní hodnoty obvodových prvků, nejsou zakresleny ochranné obvody a obvody frekvenční kompenzace.

5.4.6.3 Předzesilovač pro dynamickou přenosku

Zapojení na obr.5.4.6.3-1 splňuje požadavky na průběh frekvenční charakteristiky RIAA (obr.5.4.6.3-2). Zlomy frekvenční charakteristiky jsou realizovány časovými konstantami ve větvi ZZV OZ.

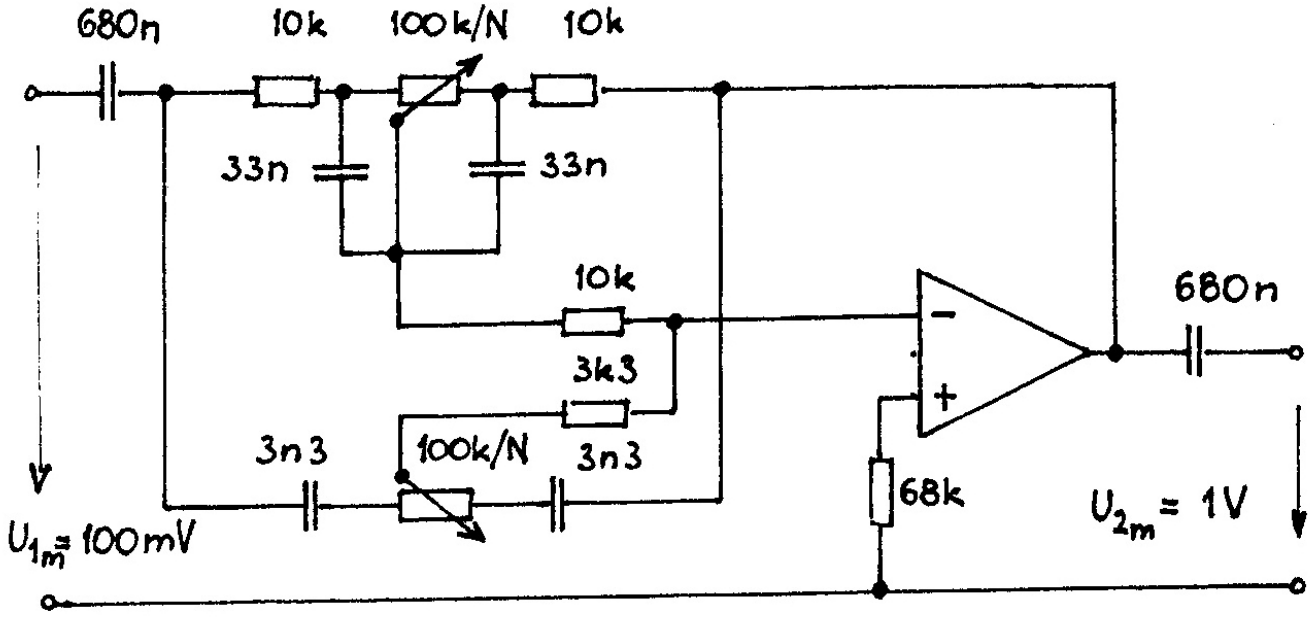


obr. 5.4.6.3 - 1



obr. 5.4.6.3 - 2

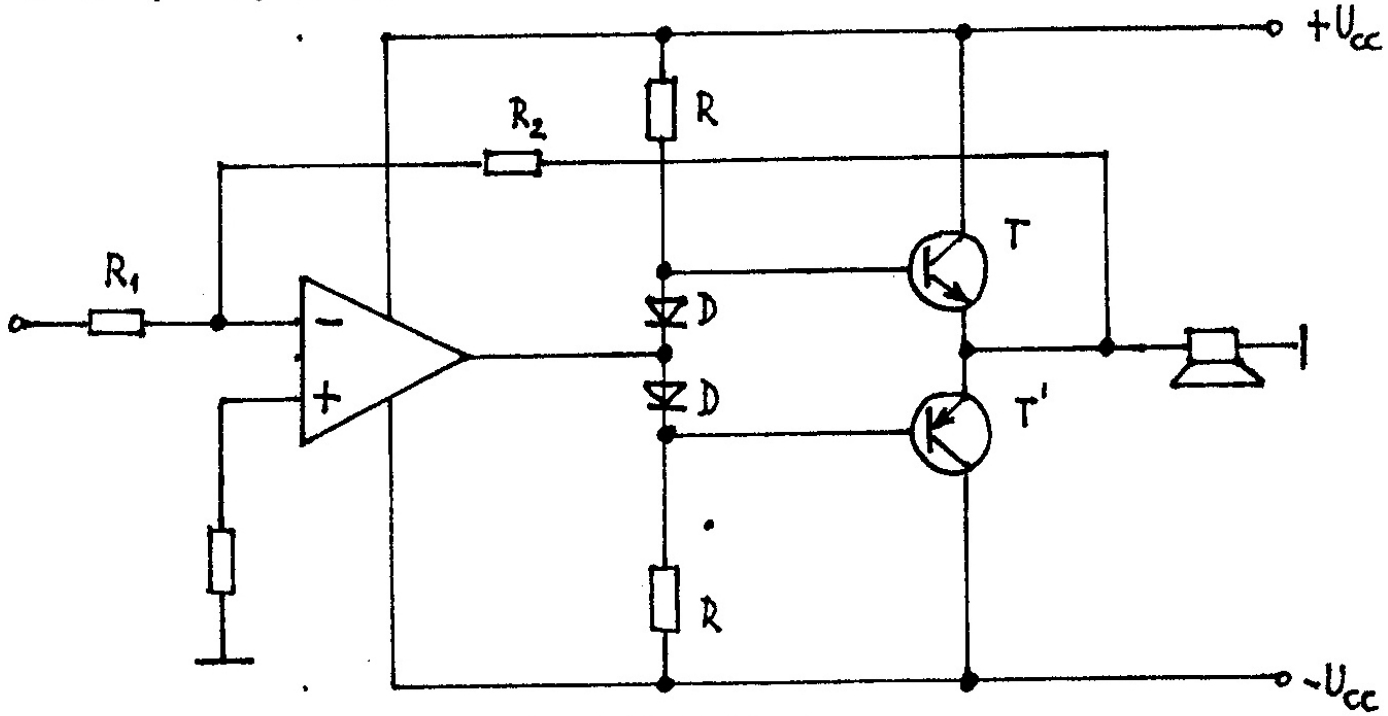
5.4.6.4 Aktivní korektor hloubek a výšek nf zesilovače



obr. 5.4.6.4 - 1

Zapojení na obr.5.4.6.4-1 má na frekvenci f = 1 kHz zesílení 1 (a = 0 dB), maximální potlačení a zdůraznění hloubek a výšek je 20 dB.

5.4.6.5 Výkonový nf zesilovač



obr. 5.4.6.5 - 1

Zapojení na obr. 5.4.6.5-1 obsahuje OZ a výkonovou komplementární dvojici v zapojení SC, což znamená, že na reproduktoru bude vždy nepatrně menší střídavé napětí než je na výstupu OZ. Diody D zajišťují vhodnou polohu klidového pracovního bodu tranzistorů koncového stupně (třída AB). S ohledem na silnou ZZV je u jednodušších zařízení možné

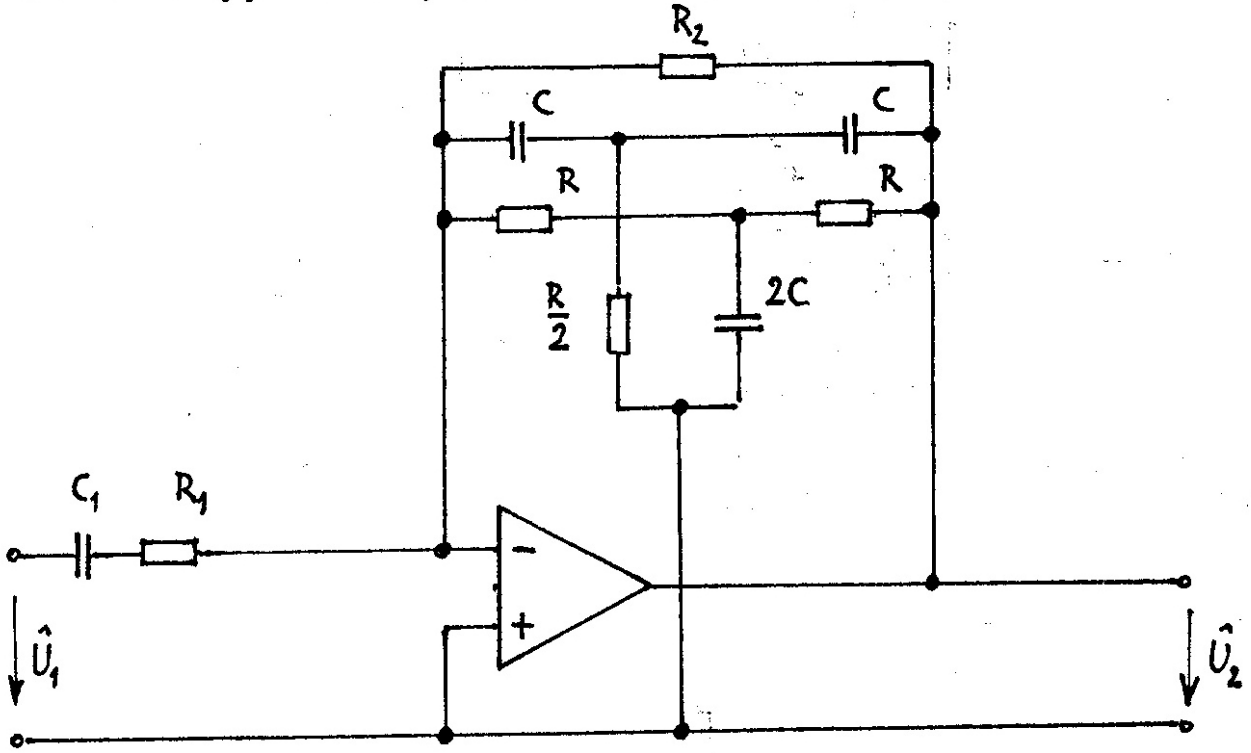
diody nahradit zkratem a rezistory vynechat - zvětšené nelineární zkreslení je kompenzováno právě extrémně silnou ZZV.
Pozn.: Obdobné uspořádání lze najít u IO výkonových nízkofrekvenčních zesilovačů.

5.4.6.6 Selektivní zesilovač s dvojitým článkem T

V obr. 5.4.6.6-1 je ve větvi ZZV kromě rezistoru R_2 zařazen dvojitý článek T s kvazirezonanční frekvencí

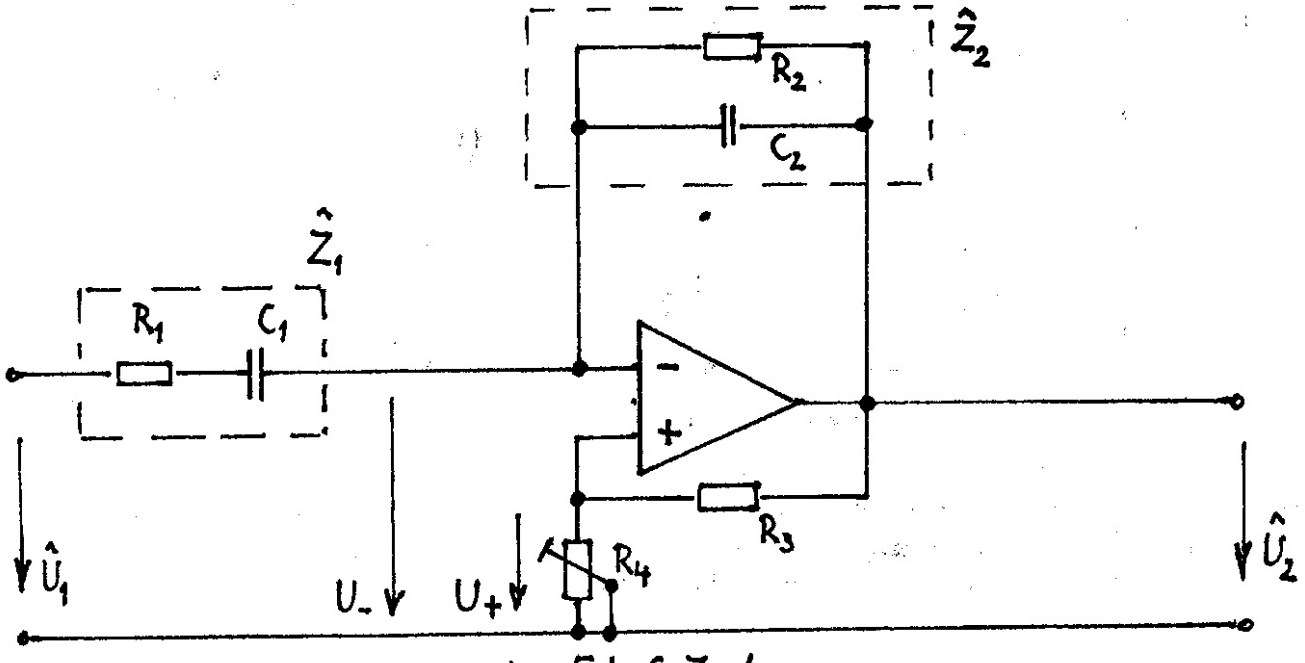
$$f_o = \frac{1}{2\pi RC} \quad ,$$

na níž má nulový přenos. Proto je zesílení selektivního zesilovače na této frekvenci největší.



obr. 5.4.6.6-1

5.4.6.7 Pásmová propust s Wienovým členem



obr. 5.4.6.7-1

V obr.5.4.6.7je aplikován v jedné z větví ZV Wienův člen, v druhé odporový dělič. Zřejmě platí:

$$U_- = U_2 \cdot \frac{R_4}{R_3+R_4}, \quad U_+ = U_2 \cdot \frac{Z_1}{Z_1+Z_2} + U_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_1+Z_2},$$

kde $Z_1 = R_1 + \frac{1}{pC_1} = \frac{1+p\tau_1}{pC_1}$, $Z_2 = \frac{R_2}{1+p\tau_2}$.

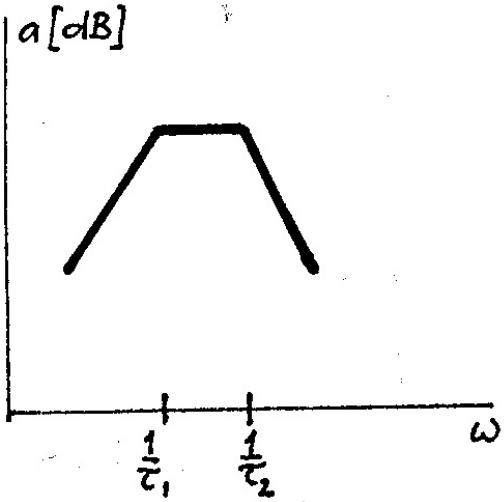
V lineárním režimu bude $U_+ = U_-$.

Dosazením: $$U_2 \cdot \frac{R_4}{R_3+R_4} = U_2 \cdot \frac{Z_1}{Z_1+Z_2} + U_1 \cdot \frac{Z_2}{Z_1+Z_2}$$

Z uvedené rovnice určíme přenos

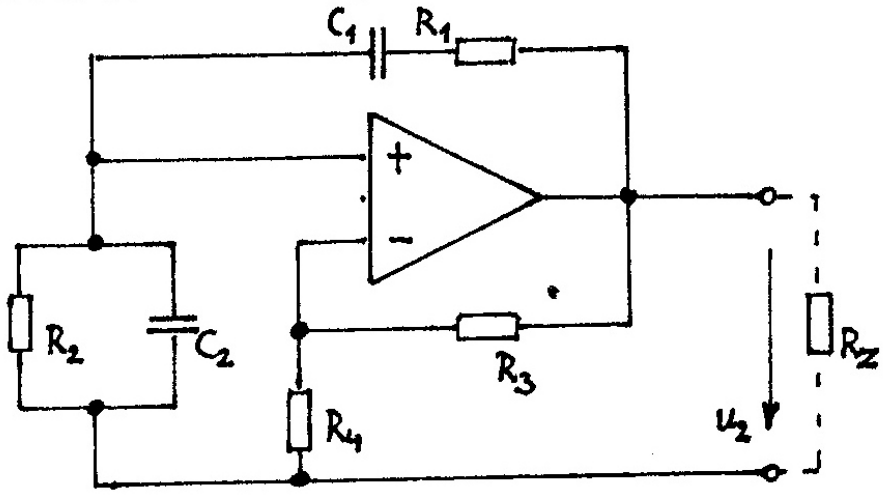
$$A_u = \frac{U_2}{U_1} = \frac{Z_2 \cdot (R_3+R_4)}{R_4 \cdot (Z_1+Z_2) - Z_1 \cdot (R_3+R_4)}.$$

Dosazením za Z_1 a Z_2 bychom určili tvar přenosové charakteristiky (obr.5.4.6.7-2). Vzdálenost zlomů modulové charakteristiky (jakost kvazirezonančního obvodu) můžeme ovlivnit potenciometrickým trimrem R_4.



obr. 5.4.6.7-2

5.4.6.8 Oscilátor s Wienovým členem

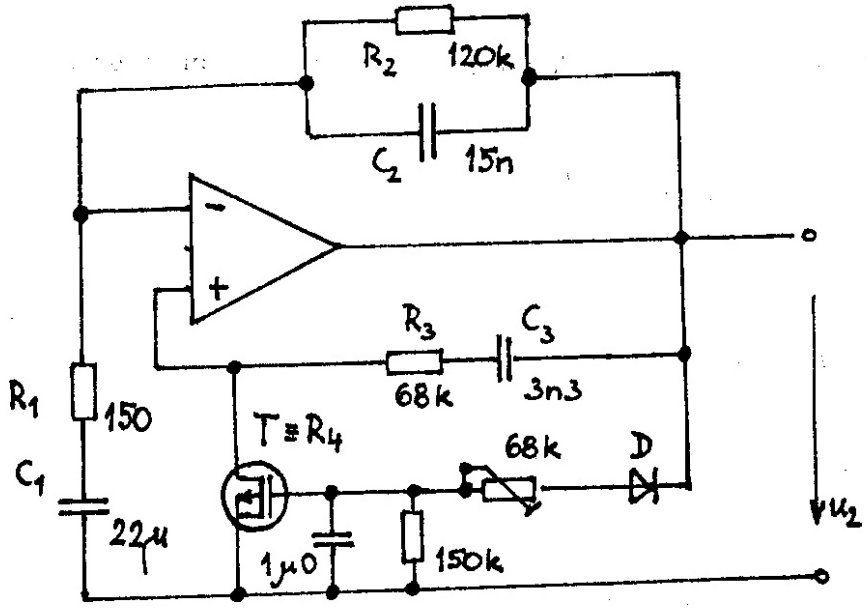


obr. 5.4.6.8 - 1

Sinusově kmitající oscilátor na obr.5.4.6.8-1 využívá ke své činnosti Wienova členu ve větvi KZV. Protože má wienův článek na kvazirezonanční frekvenci největší přenos a nulový fázový posuv, dojde na této frekvenci při vhodně nastavené ZZV k rozkmitání celého obvodu. Amplituda výstupního napětí je asi 3,5 V při zatěžovacím odporu 100 Ω.

Jinou možností je využití selektivního zesilovače s Wienovým členem (viz 5.4.6.7) s tak velkou zpětnou vazbou, že je splněna oscilační podmínka (obr.5.4.6.8-2). S ohledem na malé napětí na invertujícím vstupu, které postačuje k rozkmitání uvedeného obvodu, má sériová kombinace R_1 C_1 daleko menší impedanci než paralelní kombinace R_2C_2 (viz příklad hodnot obvodových prvků ve schématu).

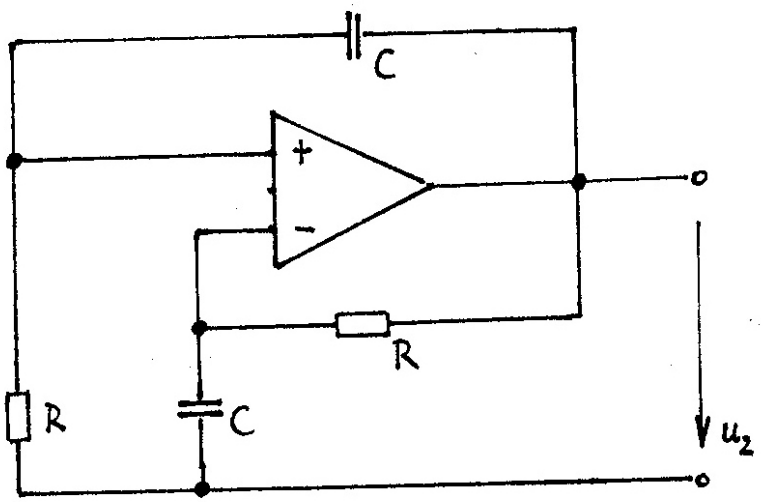
Neinvertující vstup je připojen na výstup děliče výstupního napětí, přičemž rezistor R_4 je realizován unipolárním tranzistorem, jenž je řízen usměrněným výstupním napětím. Tím



obr. 5.4.6.8 - 2

dochází ke změnám KZV s velikostí výstupního napětí, čímž je stabilizována jeho amplituda. Pro dobrou funkci zapojení je zapotřebí,, aby R_4 byl co nejmenší, takže unipolární tranzistor T pracuje v oblasti náběhu kolektorových charakteristik.

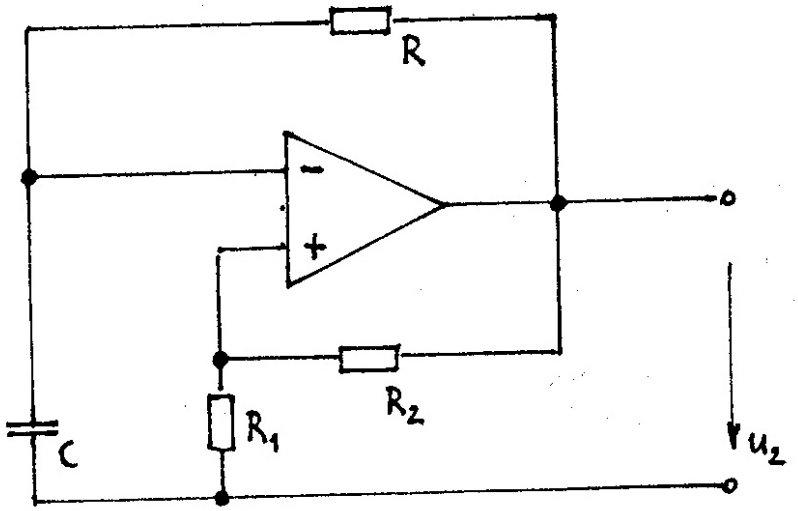
5.4.6.9 Oscilátor s fázovacími články RC



obr. 5.4.6.9 - 1

Principiální zapojení na obr.5.4.6.9-1 využívá fázového posuvu napětí o +/-45° pomocí článků RC derivačního a integračního charakteru (k tomuto posuvu dochází právě na mezní frekvenci obou článků). Fázově pootočené napětí je přiváděno na vstupy OZ. Lze dokázat, že je možné i tímto způsobem splnit podmínku oscilací.

5.4.6.10 Astabilní klopný obvod

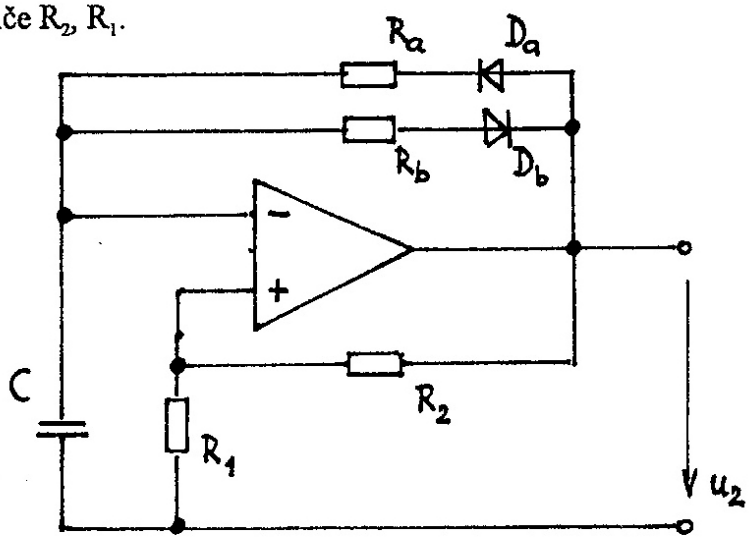


obr. 5.4.6.10 - 1

V obvodu podle obr.5.4.6.10-1 je realizována KZV odporovým děličem R_2, R_1. Tato KZV způsobuje skokové změny výstupního napětí OZ ze záporné do kladné saturační úrovně (způsobuje překlápění obvodu). Celý proces překlápění je řízen časovacím obvodem RC ve větvi ZZV.

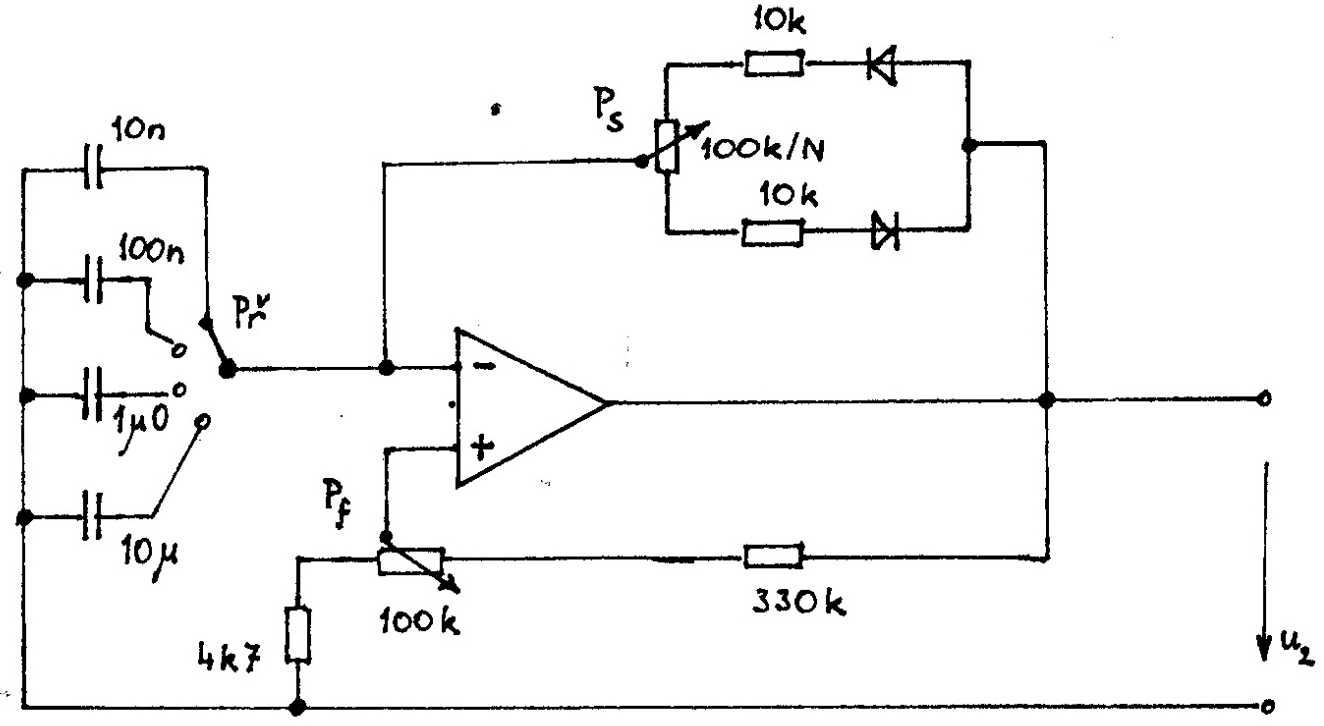
Dejme tomu, že v určitém okamžiku je na výstupu OZ kladné saturační napětí. Kondenzátor C se nabíjí přes rezistor R. Tento proces trvá do okamžiku, kdy napětí na invertujícím vstupui OZ dosáhne hodnoty napětí, jež je na neinvertujícím vstupu. Toto napětí je určeno výstupním napětím OZ a dělicím poměrem odporového děliče R_2 a R_1 (napěťovou nesymetrii pro jednoduchost zanedbejme). V okamžiku shody napětí na obou vstupech OZ dochází k rychlému překlopení obvodu a na výstupu OZ se objevuje záporné saturační napětí, které způsobuje vybíjení kondenzátoru C a jeho přebíjení na opačnou polaritu napětí. Tento děj je ukončen tehdy, dosáhne-li napětí na invertujícím vstupu stejné hodnoty, jako je na neinvertujícím vstupu. Nyní se OZ opět překlápí, na jeho výstupu se objevuje kladné saturační napětí.

Frekvence oscilací závisí na časové konstantě RC a na dělicím poměru odporového děliče R_2, R_1.



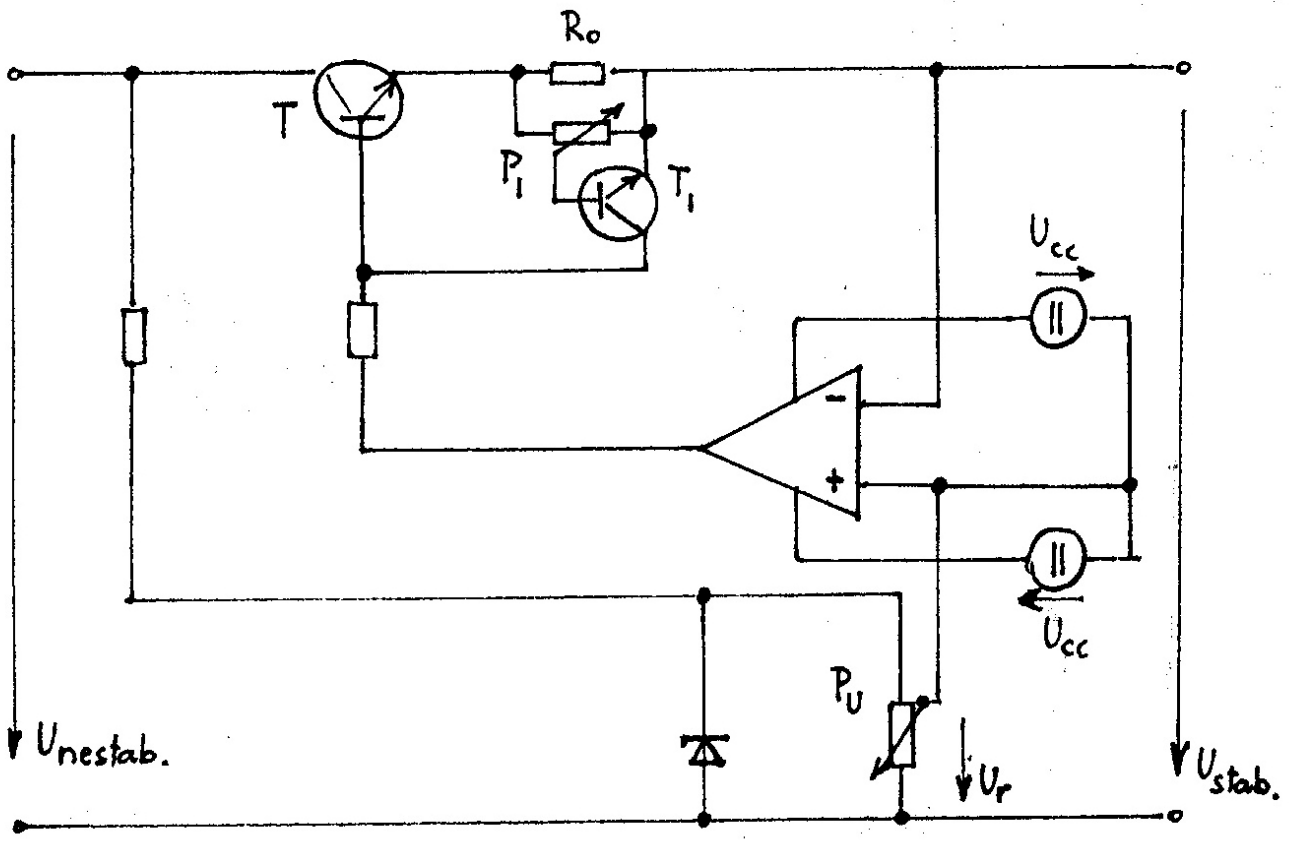
obr. 5.4.6.10 - 2

Požadujeme-li výstupní napětí časově nesymetrické (střída impulsu není rovna jedné), můžeme zpětnou vazbu pro obě části periody realizovat odděleně. K oddělení obou větví ZV slouží diody, které připojují k výstupu OZ vždy příslušný rezistor R_a, R_b (obr.5.4.6.10-2). Principiální zapojení, umožňující skokovou a plynulou regulaci frekvence (přepínač a potenciometr P_f) a zároveň nastavení střídy výstupního napětí (potenciometr P_s) je na obr.5.4.6.10-3. S uvedenými hodnotami obvodových prvků pracuje ve frekvenčním rozsahu cca 2 Hz až 20 kHz, výstupní napětí (při U_{CC} = +/-15V) je cca +/-13V, střída výstupního napětí je nastavitelná v rozmezí cca 0,1 až 10.



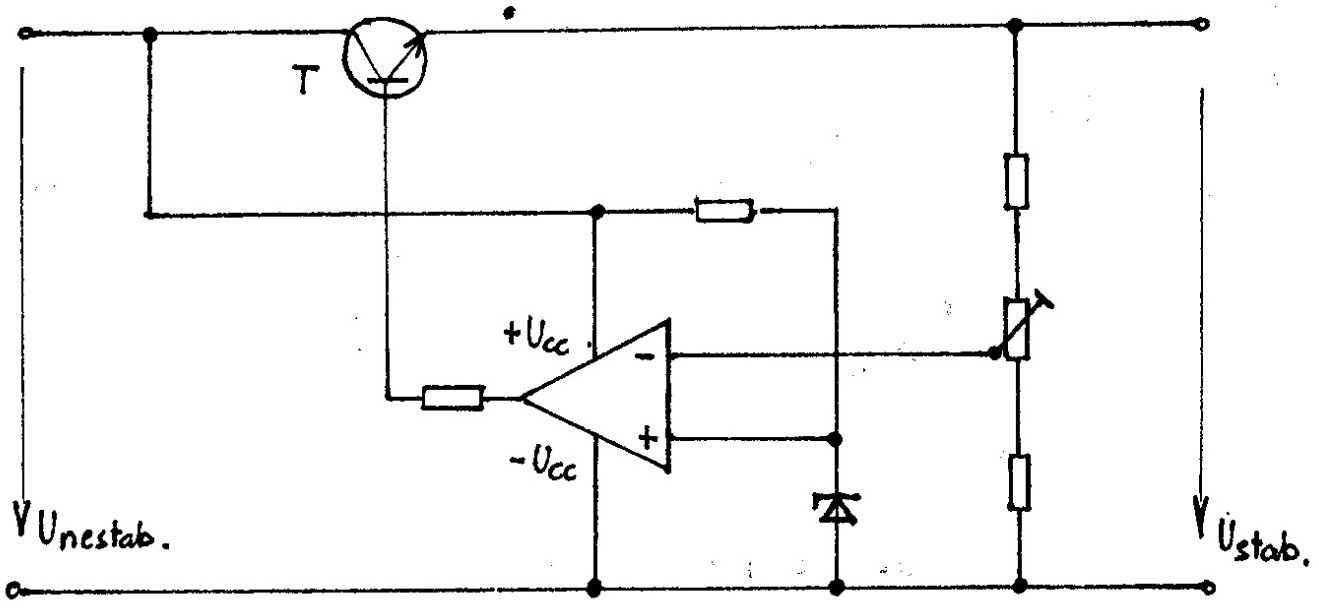
obr. 5.4.6.10 - 3

5.4.6.11 Stabilizátor stejnosměrného napětí



obr. 5.4.6.11 – 1

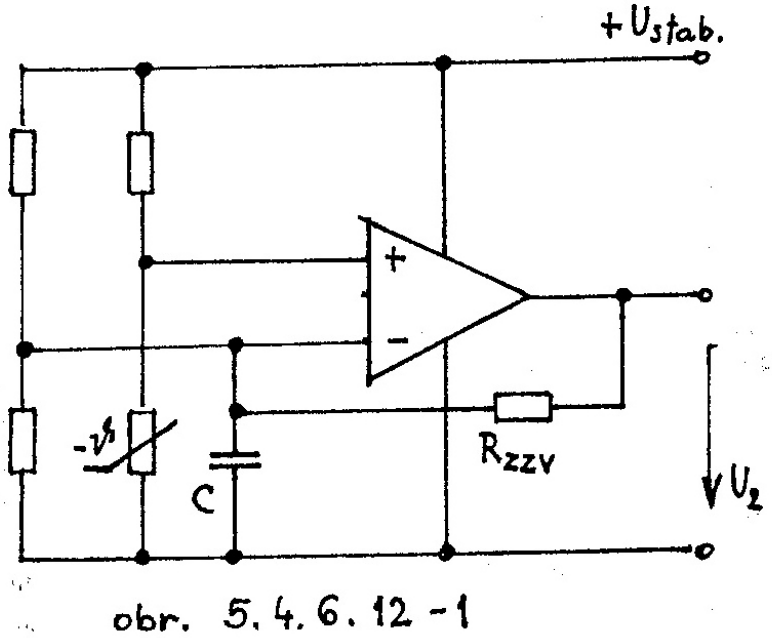
Ve spojení s výkonovým tranzistorem T (nejlépe Darlingtonovou dvojicí) může OZ tvořit jakostní stabilizátor stejnosměrného napětí, ve kterém funguje jako zesilovač regulační odchylky (obr.5.4.6.11-1). Omezení proudu do napájeného zařízení zajišťuje tranzistor T_1, jenž je řízen úbytkem napětí na R_o. Nevýhodou uvedeného zapojení je potřeba pomocných zdrojů napětí $+/-U_{CC}$ pro napájení OZ. Při malých výstupních napětích a při malém rozsahu jejich regulace je možné napájení OZ zajistit přímo ze zdroje U_{nestab} (obr.5.4.6.11-2).



obr. 5.4.6.11 - 2

Samozřejmě je možné využít OZ i pro ochranný obvod proti přetížení nadměrným proudem zátěže. V tomto případě bude v obr.5.4.6.11-1 úbytek napětí na R_o přiveden mezi invertující a neinvertující vstup OZ_I (pracujícího jako komparátor), jehož výstup je přes rezistor připojen na bázi výkonového tranzistoru. V případě přetížení výstupní napětí OZ_I uzavře výkonový tranzistor. Protože komparátor s OZ_I potřebuje pro své překlopení podstatně menší napětí než potřebuje tranzistor T_I v obr.5.4.6.11-1, je možné v tomto případě volit podstatně menší rezistor R_o.

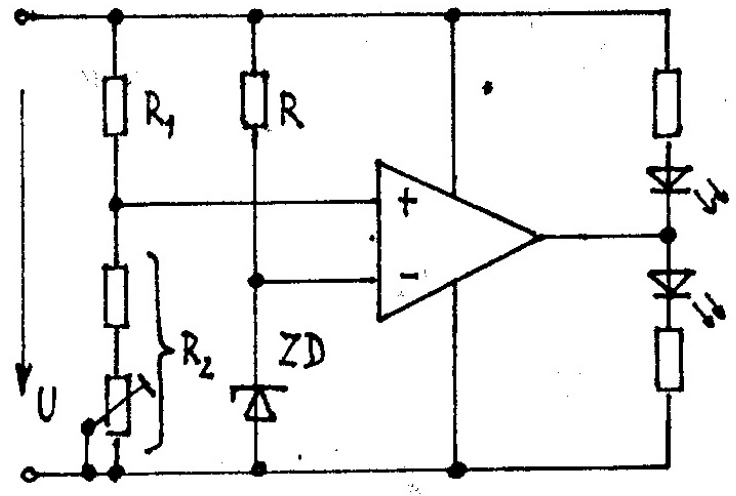
5.4.6.12 Automatický regulátor teploty



obr. 5.4.6.12-1

Termistor, který působí v obr.5.4.6.12-1 jako teplotní čidlo, je zapojen v jedné větvi Wheatstoneova můstku, který je napájen ze zdroje stejnosměrného napětí. V měřicí diagonále můstku je zapojen OZ, pracující jako komparátor.. Aby překlápění výstupu OZ neprobíhalo při sebemenších změnách teploty, je zesílení OZ poněkud sníženo zápornou zpětnou vazbou s částečným integračním charakterem. Výstup OZ ovládá výkonové obvody, zajišťující "přitápění".

5.4.6.13 Indikace velikosti napětí a proudu



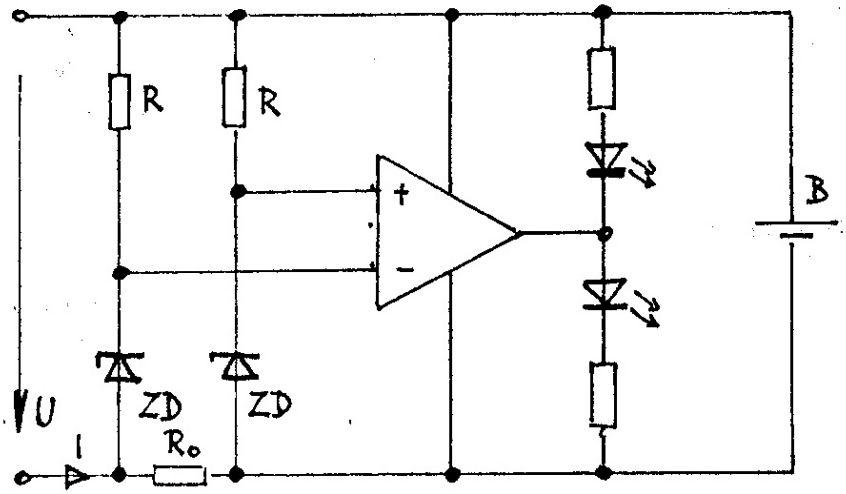
obr. 5.4.6.13 - 1

Indikátor napětí s jedním OZ ve funkci komparátoru (obr. 5.4.6.13-1) může pomocí LED indikovat, zda je napětí větší nebo menší než zvolená napěťová úroveň (v našem případě určena napětím Zenerovy diody a odporovým děličem R_1 a R_2). Uvedené zapojení využívá pro napájení OZ indikovaného napětí, což má vliv na přesnost. Navíc musí být zdroj indikovaného napětí "tvrdý" a jeho napětí musí být větší než napětí Zenerovy diody, avšak menší než $2U_{CCmax}$ použitého OZ.

Analogicky je možné se dvěma OZ sestavit třístavbový indikátor, atd. Uvedený obvod je vhodný např. jako indikátor napětí autobaterie.

Obdobně může fungovat indikátor proudu, kdy napětí pro překlápení komparátoru s OZ je získáváno na snímacím rezistoru R_o. Samozřejmě, že nyní je zapotřebí zdrojů napájecích

napětí +/-U_{CC}, vhodně se musí volit referenční napětí. Většinou se používá můstkového uspořádání snímacího obvodu.

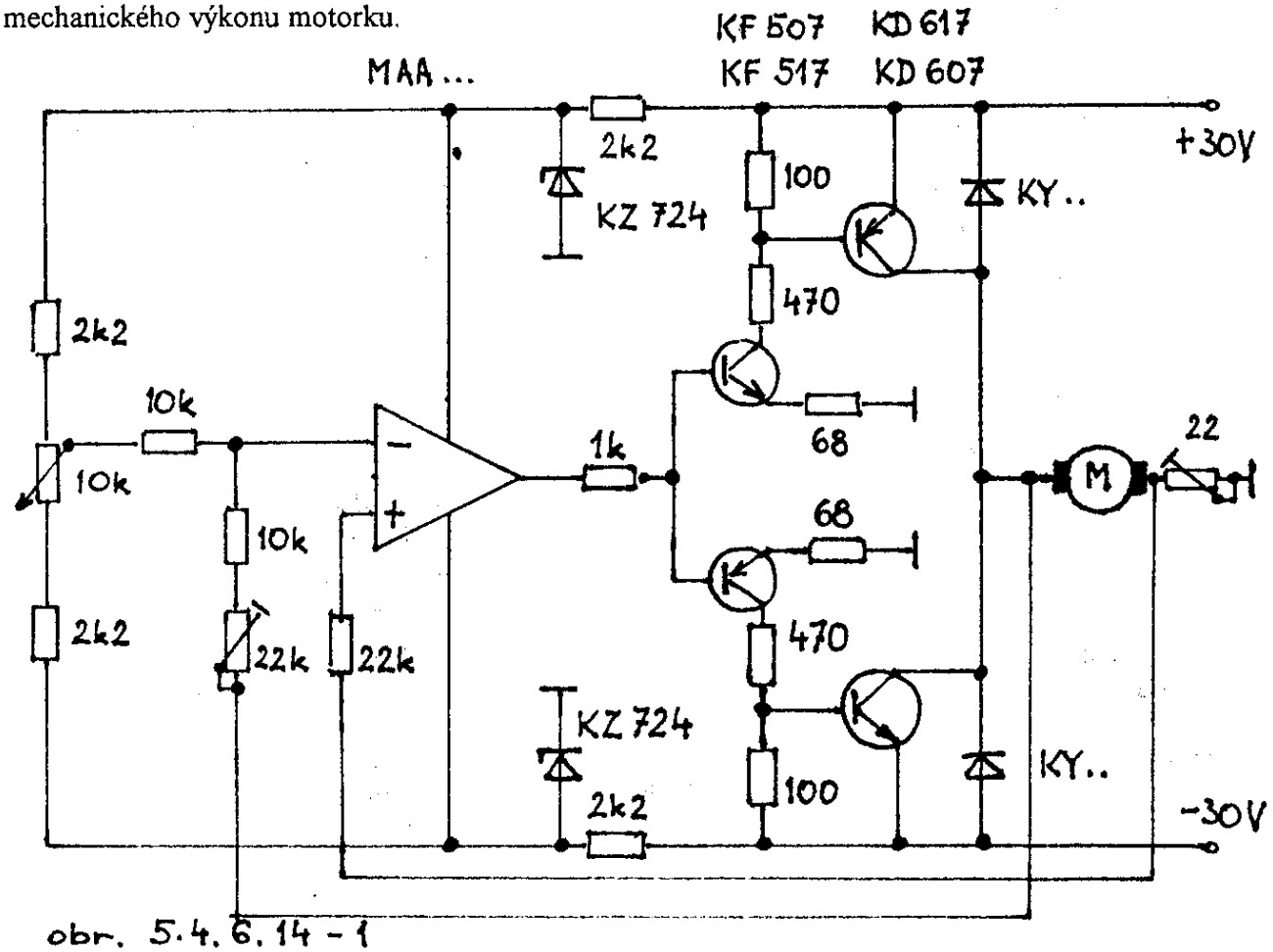


obr. 5.4.6.13 - 2

Podobně může fungovat indikátor směru proudu (obr. 5.4.6.13-2). Proud, který do (nebo z) akumulátoru B teče, prochází snímacím rezistorem R_o, na němž vzniká úbytek napětí příslušného směru. OZ ve funkci komparátoru zajišťuje rozsvícení některé LED.

5.4.6.14 Regulátor otáček stejnosměrného motoru s možností reverzace chodu

Servosystém na obr. 5.4.6.14-1 umožňuje ovládání směru chodu a velikosti otáček motoru potenciometrem P. Ve střední poloze jezdce potenciometru je motor v klidu a směrem k oběma krajním polohám jezdce otáčky jedním či druhým směrem vzrůstají. Napětí snímané na potenciometru P se vede na invertující vstup OZ, na jehož druhý vstup je přiváděn úbytek napětí na snímacím rezistoru R_o, který je úměrný proudu motorku a zajišťuje tedy při všech otáčkách dostatečný kroutící moment. Spolu s napětím z potenciometru P se na invertující vstup přivádí napětí z motorku. Tím je zajištěna možnost plynulé regulace otáček. Použité tranzistory umožňují patřičný proudový odběr, takže je možné dosáhnout požadovaného mechanického výkonu motorku.



obr. 5.4.6.14 - 1

Obsah

5.1	**Teplotní stabilizace klidového pracovního bodu bipolárního tranzistoru**	**1**
5.1.1	Vliv teploty na činnost tranzistoru	1
5.1.2	Náhradní obvody tranzistoru zahrnující vliv teploty	5
5.1.3	Zpětnovazební stabilizační obvody	7
5.1.4	Stabilizační obvody s prvky řízenými teplotou	12
5.2	**Teplotní stabilizace klidového pracovního bodu unipolárního tranzistoru**	**14**
5.2.1	Vliv teploty na činnost unipolárního tranzistoru	14
5.2.2	Náhradní obvod unipolárního tranzistoru při uvažování vlivu teploty	14
5.2.3	Zpětnovazební stabilizační obvody	14
5.3	**Zapojení stejnosměrných zesilovačů**	**15**
5.3.1	Princip stejnosměrné vazby mezi stupni	15
5.3.2	Potlačení driftu stejnosměrných zesilovačů	17
5.3.3	Modulační stejnosměrné zesilovače	21
5.4	**Operační zesilovače**	**24**
5.4.1	Ideální a skutečný zesilovač	24
5.4.2	Definice základních pojmů, týkajících se neideálních operačních zesilovačů	25
5.4.3	Charakteristiky OZ	26
5.4.4	Obvodové řešení OZ	30
5.4.5	Jednoduché obvody s operačními zesilovači	38
5.4.5. 1	Komparátor	38
5.4.5. 2	Invertující zesilovač	39
5.4.5. 3	Neinvertující zesilovač	40
5.4.5. 4	Rozdílový zesilovač	40
5.4.5. 5	Derivátor	41
5.4.5. 6	Integrátor	41

5.4.5. 7 Převodník malého proudu na napětí 41
5.4.5. 8 Převodník napětí na jeho absolutní hodnotu 42
5.4.5. 9 Usměrňovač malých signálů 42
5.4.5.10 Stejnosměrný mikroampérmetr 43
5.4.5.11 Stejnosměrný milivoltmetr 43
5.4.5.12 Ohmmetr 44
5.4.5.13 Nízkofrekvenční milivoltmetr 45

5.4.6 Složitější obvody s operačními zesilovači 46
5.4.6. 1 Logaritmický zesilovač 46
5.4.6. 2 Analogový násobič malých napětí 47
5.4.6. 3 Předzesilovač pro dynamickou přenosku 48
5.4.6. 4 Aktivní korektor hloubek a výšek nf zesilovače 49
5.4.6. 5 Výkonový nf zesilovač 49
5.4.6. 6 Selektivní zesilovač s dvojitým článkem T 50
5.4.6. 7 Pásmová propust s Wienovým členem 50
5.4.6. 8 Oscilátor s Wienovým členem 51
5.4.6. 9 Oscilátor s fázovacími články RC 52
5.4.6.10 Astabilní klopný obvod 52
5.4.6.11 Stabilizátor stejnosměrného napětí 54
5.4.6.12 Automatický regulátor teploty 55
5.4.6.13 Indikace velikosti napětí a proudu 55
5.4.6.14 Regulátor otáček stejnosměrného motoru s možností reverzace chodu 56